POLBAN

BUKU BESAR

APLIKASI KOMPUTER & BASIS DATA



KELAS 2A TC

DAFFA PURWA SATRIO PUTRA (22131007
DEVITA SYIFA AZZAHRAA (221331009)
GHANIA FITRIASY SYIFA (221331013
MUHAMMAD NAUFAL BONANSYAY (221331023))

TAHUN AJARAN 2022/2023

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas buku besar Aplikasi Komputer dan Basis Data ini. Adapun tujuan dari penulisan buku ini adalah untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Aplikasi Komputer dan Basis Data. Selain itu, buku ini juga bertujuan untuk menambah wawasan pada materi-materi dalam mata kuliah Aplikasi Komputer dan Basis Data bagi para pembaca juga para penulis.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ferry Satria, BSEE., M.T. dan Ibu Rahmawati Hasanah, S.ST., M.T. selaku dosen Aplikasi Komputer dan Basis Data yang telah memberikan tugas ini sehingga penulis dapat menambah wawasan sesuai dengan bidang studi yang ditekuni. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membagi sebagian pengetahuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ini.

Penulis menyadari, buku yang ditulis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menantikan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan buku ini.

Bandung,
17 Desember 2023

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar …… i

Daftar Isi …… ii

BAB I

A. Pengertian Komputer Pc/Laptop …… 2

B. Perkembangan Komputer Pc/Laptop ..…….. 6

C. Sejarah Komputer …….. 9

BAB II

A. Bahasa Pemrograman ……... 16

B. Java ……... 18

BAB III

A. Scanner ……. 31

B. Joption Pane ……. 32

C. Contoh Soal …….. 32

BAB IV

A. Membuat Variabel Pada Java …… 42

B. Operator Pada Java …… 44

C. Contoh Soal…… 46

BAB V

A. Pengertian Array ……... 52

B. Metode Dalam Array …… 55

C. Contoh Soal …….. 58

BAB VI

A. Pengurutan Data String …… 66

B. Membangun Bentuk Dua Dimensi Dengan JPanel …….. 70

C. Contoh Soal …….. 72

BAB VII

A. Objek …… 82

B. Rekursif …… 85

C. Metode Lain Dalam Bangun Datar …….. 89

BAB VIII

A. AWT (Abstract Windowing Toolkit) …….. 94

B. Swing …… 95
C. Perbedaan Antara Awt Dan Swing ……... 97
D. Container ……... 98
E. Event Handling ……. 99
F. Class Event ……... 99
G. Contoh Soal …….. 100
BAB IX
A. GUI ……... 114
B. Top Level-Containers ……... 114
C. Awt Dan Swing …… 114
D. Komponen Swing ……. 115
E. Event Handling ……. 115
F. Delegasi Event Model …….. 116
G. Class Event ……... 116
H. Contoh Program ……... 117
PROJECT AKHIR ……. 135
Daftar Pustaka …… 138

BAB I
KOMPUTER PC
ATAU LAPTOP

A. PENGERTIAN KOMPUTER PC/LAPTOP

Secara estimologi, Kata “Komputer” berasal dari bahasa latin yaitu “computare” yang artinya menghitung. Sehingga secara sederhana pengertian komputer adalah alat yang digunakan untuk menghitung aritmatika. Menurut Robert H. Blissmer pengertian komputer adalah sebuah alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas diantaranya menerima input, memproses input, menyimpan perintah-perintah dan menghasilkan output yang berbentuk sebuah informasi.

Menurut Shelly dkk (2011), komputer adalah sebuah mesin elektronik yang beroperasi di bawah kontrol instruksi yang tersimpan di memori, yang dapat menerima data, memanipulasi data berdasarkan aturan tertentu, menghasilkan keluaran dan menyimpan hasil untuk penggunaan di masa depan. Komputer diklasifikasikan dalam tujuh kelompok, yaitu komputer pribadi, komputer mobile dan perangkat mobile, game consoles, server, mainframes, super komputer, dan komputer yang tertanam.

Istilah komputer mempunyai arti yang luas dan berbeda bagi setiap orang. Menurut Shelly dkk (2011), komputer adalah sebuah mesin elektronik yang beroperasi di bawah kontrol instruksi yang tersimpan di memori, yang dapat menerima data, memanipulasi data berdasarkan aturan tertentu, menghasilkan keluaran dan menyimpan hasil untuk penggunaan di masa depan. Komputer diklasifikasikan dalam tujuh kelompok, yaitu komputer pribadi, komputer mobile dan perangkat mobile, game consoles, server, mainframes, super komputer, dan komputer yang tertanam

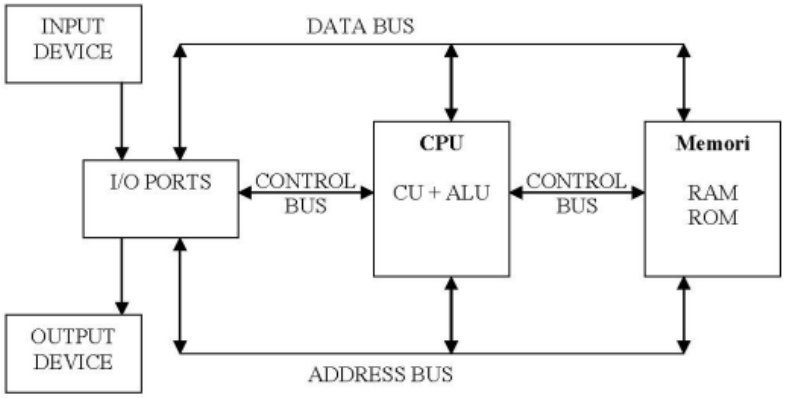
Menurut Shelly dkk (2011), komputer adalah sebuah mesin elektronik yang beroperasi di bawah kontrol instruksi yang tersimpan di memori, yang dapat menerima data, memanipulasi data berdasarkan aturan tertentu, menghasilkan keluaran dan menyimpan hasil untuk penggunaan di masa depan. Komputer diklasifikasikan dalam tujuh kelompok, yaitu komputer pribadi, komputer mobile dan perangkat mobile, game consoles, server, main frames, super komputer, dan komputer yang tertanam.

Supaya komputer dapat digunakan untuk mengolah data, maka harus berbentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem komputer. Secara umum, sistem terdiri dari elemen-elemen yang saling berhubungan membentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu tujuan pokok dari sistem tersebut.

Tujuan pokok dari sistem komputer adalah mengolah data untuk menghasilkan informasi sehingga perlu didukung oleh elemen-elemen yang terdiri dari perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software) dan brainware, yang mana memiliki pengertian di bawah ini :

1. HARDWARE

Hardware atau perangkat keras adalah peralatan komputer itu sendiri yang memiliki struktur dengan pendefinisian cara-cara dari tiap komponen yang saling terkait. Struktur sebuah komputer secara sederhana dapat digambarkan dalam diagram blok pada gambar dibawah ini :



No	Komponen	Fungsi
1.	Input Device (Alat Masukan)	Perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer
2.	Output Device (Alat Keluaran)	Perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan output atau keluaran sebagai hasil pengolahan data. Keluaran dapat berupa hard-copy, soft-copy atau berupa suara
3.	I/O Ports	Bagian ini digunakan untuk menerima ataupyn mengirim data ke luar sistem. Peralatan input dan output di atas terhubung melalui port ini.
4.	CPU (Central Processing Unit)	Bagian ini merupakan otak dari sistem komputer yang memiliki dua bagian fungsi operasional, yaitu ALU (Arithmetical Logical Unit) sebagai pusat pengolahan data, dan CU (Control Unit) sebagai pengontrol kerja komputer.
5.	Memori	Bagian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu memori internal dan eksternal. Memori internal berupa RAM (Random Access Memory) yang

		berfungsi untuk menyimpan program yang diolah untuk sementara waktu, darn ROM (Read Only Memory) adlaah memori yang hanya bisa dibaca dan berguna sebagai penyedia informasi pada saat komputer pertama kali dinyalakan.
6.	Data Bus	Bagian ini merupakan jalur-jalur perpindahan data antar modul dalam sistem komputer. Karena pada suatu saat tertentu masing-masing saluran hanya dapat membawa 1 bit data, maka jumlah saluran menentukan jumlah bit yang dapat di transfer pada suatu saat.
7.	Address Bus	Digunakan untuk menandakan lokasi sumber ataupun tujuan pada proses transfer data. Pada jalur ini, CPU akan mengirimkan Alamat memori yang akan ditulis atau dibaca, address bus biasanya terdiri tas 16, 20, 24 atau 32 jalur parallel.
8.	Control Bus	Bagian ini digunakan untuk mengontrol penggunaan serta akses ke data bus dan address bus. Terdiri atas empat sampai 10 jalur parallel.

2. SOFTWARE

Software merupakan bagian dari komputer yang bertugas untuk memproses data atau memecahkan masalah. Bentuk paling primitif dari perangkat lunak, menggunakan aljabar Boolean yang merepresentasikan sebagai binary digit(bit) yaitu benar atau 1 dan salah atau 0.

Bentuk terkecil dari perangkat lunak adalah operasi aritmatika (+, -, :, ×) dan logika (AND, OR, >, <, =). Dari operasi dasar ini disusun program atau perangkat lunak.

Perangkat lunak secara umum dapat dibagi menjadi 2 yaitu perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi.

a. Perangkat Lunak Sistem

- Bahasa Pemrograman : Perangkat Lunak yang bertugas mengkonversikan arsitektur dan algoritma yang dirancang manusia ke dalam format yang dapat dijalankan komputer, contoh bahasa pemrograman diataranya yaitu PYTHON, C++, JAVA, Pascal dan lain sebagainya.
- Sistem Operasi : Saat komputer pertama kali dihidupkan, sistem operasilah yang pertama kali dijalankan, sistem operasi yang mengatur seluruh proses, menerjemahkan masukan, mengatur proses internal, memanajemen penggunaan memori dan memberikan keluaran ke peralatan yang bersesuaian, contoh sistem operasi yaitu Unix, Windows 95, DOS dan lain sebagainya.
- Utility : sistem operasi merupakan perangkat lunak sistem dengan fungsi tertentu, misalnya pemeriksaan perangkat keras (hardware troubleshooting), memeriksa disket yang rusak (bukan rusak fisik), mengatur ulang isi harddisk (partisi, defrag) contoh dari Utility adalah Norton Utility.

b. Perangkat Lunak Aplikasi

Perangkat lunak aplikasi merupakan bagian perangkat lunak yang sangat banyak dijumpai dan terus berkembang. Sebelum tahun 1990-an aplikasi yang dikenal yaitu pemrosesan kata (Word Star, Chi Write), pemroses tabel (Lotus 123, Quatro Pro), database (DBASE), dan hiburan (game). Pada perkembangan pemroses kata, tabel dan database saat ini telah dipaketkan menjadi aplikasi office dengan tambahan aplikasi untuk pembuatan presentasi. Yang berkembang sangat banyak dijumpai dan terus berkembang.

Perangkat lunak aplikasi adalah jenis perangkat lunak yang dirancang untuk memberikan fungsi khusus kepada pengguna, berbeda dengan perangkat lunak sistem yang lebih bertanggung jawab atas manajemen dan operasi perangkat keras komputer. Perangkat lunak aplikasi dibuat untuk memenuhi kebutuhan atau tujuan tertentu dari pengguna, seperti pengolahan kata, pengelolaan basis data, desain grafis, permainan komputer, dan lain sebagainya. Contoh perangkat lunak aplikasi meliputi Microsoft Word (untuk pengolahan kata), Adobe Photoshop (untuk pengeditan gambar), Microsoft Excel (untuk pengolahan data dan spreadsheet), dan banyak lagi. Perangkat lunak aplikasi menjadi komponen kunci dalam penggunaan komputer sehari-hari, memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai tugas sesuai dengan kebutuhan mereka.

3. BRAINWARE

Brainware, dalam konteks sistem komputer, merujuk pada elemen manusia yang terlibat dalam penggunaan, pengelolaan, dan interaksi dengan sistem komputer. Brainware merupakan salah satu dari tiga elemen utama dalam sistem komputer, yang juga mencakup perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software).

B. PERKEMBANGAN KOMPUTER PC/LAPTOP

Perkembangan komputer dari dahulu hingga saat ini setidaknya telah melewati 5 generasi menjadikan teknologi komputer semakin maju. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) saat ini tidak lepas dari penemuan komputer yang membawa perubahan besar bagi peradaban manusia. Banyak tugas yang dulunya dilakukan secara manual, kini cukup merepotkan dan kini bisa dilakukan dengan mudah melalui komputer. Faktanya, banyak pekerjaan berbeda dapat dilakukan secara otomatis dengan alat ini.

Kalkulator yang merupakan pendahulu kalkulator disebut sempoa. Mengutip laman sumber pengajaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sempoa merupakan alat hitung kuno yang digunakan oleh bangsa Romawi dan Yunani kuno. Sempoa digunakan dalam perhitungan sehari-hari seperti halnya kalkulator masa kini.

Dengan sempoa, masyarakat pada masa itu dapat menghitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perkalian kuadrat, dan akar kuadrat. Blaise Pascal, ahli matematika dan ilmuwan Perancis, menemukan kalkulator otomatis pada tahun 1642. Ini menggunakan seperangkat roda gigi yang terkait dengan aplikasi alat.

Sekitar 30 tahun setelah Pascal menemukan kalkulator otomatis, matematikawan Jerman Gottfried Wilhelm Leibniz menyempurnakan kalkulator sebelumnya dengan menambahkan sistem bilangan biner. Sistem ini memudahkan mesin dalam menangani perhitungan dibandingkan sistem desimal. Leibniz juga menambahkan roda gigi untuk perkalian dan pembagian.

George Boole kemudian dikembangkan untuk matematika biner. Ilmuwan asal Inggris ini menggunakan sistem bilangan biner untuk menemukan jenis matematika baru yang dikenal sebagai aljabar Boolean dan logika Boolean. Sementara itu, keberadaan komputer modern tidak lepas dari peran Charles Babbage.

Secara garis besar, dapat dirangkum perkembangan komputer menjadi 5 generasi, diantaranya :

1. GENERASI PERTAMA (1940 – 1959)

Dimulai ketika komputer digunakan di dunia akademis dan militer, seperti kalkulator Atanasoff-Berry yang dibuat pada tahun 1937 untuk menyelesaikan sistem persamaan linier dan kalkulator Colossus untuk memecahkan kode rahasia Nazi Jerman. Kemudian, ENIAC yang dibuat pada tahun 1946 menjadi komputer serba guna pertama. Saat komputernya pertama kali dinyalakan, Philadelphia kehilangan aliran listrik. Komputer generasi ini menggunakan tabung vakum untuk menyimpan data dan memakan ruangan. Generasi pertama ini memiliki ciri-ciri :

- Program dibuat dalam bahasa mesin.
- Menggunakan konsep storage program.
- Komponen yang digunakan adalah tabung hampa udara.
- Ukuran fisiknya besar, sehingga membutuhkan daya listrik yang besar.
- Dapat disimpan di magnetic tape dan magnetic disk.
- Contohnya komputer IBM 701 buatan tahun 1953 sebagai komputer komersial berukuran besar dan IBM 705 yang dibuat tahun 1959 untuk industry

2. GENERASI KEDUA (1959 – 1965)

Dimulai ketika transistor menggantikan tabung vakum. UNIVAC diperkenalkan ke publik pada tahun 1951 untuk penggunaan komersial. Kemudian pada tahun 1953, IBM memulai bisnis komputer dengan meluncurkan IBM 650 dan IBM 700. Berbagai bahasa pemrograman dikembangkan dan komputer mulai memiliki memori dan sistem operasi. Untuk komputer generasi kedua ini memiliki ciri-ciri dibawah ini, yaitu :

- Kapasitas memori utama cukup besar.
- Komponen yang digunakan adalah transistor yang jauh lebih kecil dibandingkan tabung hampa udara.
- Menggunakan magnetic tape dan magnetic disk yang berbentuk removable disk.
- Mempunyai kemampuan proses real-time dan time sharing.
- Proses operasinya lebih cepat.
- Orientasinya pada aplikasi bisnis dan teknik.
- Contohnya komputer PDP-5 dan PDP-8 buatan tahun 1963 sebagai komputer mini komersial pertama. Selain itu ada pula komputer IBM 7070, IBM 1400, NCR 300, dan sebagainya.

3. GENERASI KETIGA (1965 – 1970)

Dimulai ketika teknologi transistor berevolusi menjadi sirkuit terpadu. Komputer mini adalah inovasi utama pada generasi ini dan mempengaruhi generasi berikutnya. NASA menggunakan komputer generasi ini untuk meluncurkan program Apollo, seperti Apollo Guidance Computer untuk menyederhanakan kendali modul perintah/layanan Apollo. Digital Equipment Corporation menjadi perusahaan komputasi terbesar kedua setelah IBM dengan komputer PDP dan VAX-nya. Komputer ini mengarah pada pengembangan sistem operasi yang berpengaruh, Unix. Untuk komputer generasi ketiga ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut, diantaranya :

- Komponen yang digunakan adalah IV (Integrated Circuit) yang terdiri dari ratusan atau ribuan transistor dalam bentuk rangkaian terintegrasi hybrid dan monolitik.
- Proses manipulasi jauh lebih cepat dan akurat, kapasitas memori komputer jauh lebih besar.
- Ukuran fisiknya yang jauh lebih kecil membuat penggunaan listrik menjadi lebih hemat.
- Gunakan disk magnetik akses acak.
- Dapat melakukan multiprosesing dan multiprogramming. Perangkat input-output dikembangkan menggunakan terminal tampilan visual.
- Data dapat ditransfer dari satu komputer ke komputer lain.
- Contohnya adalah komputer IBM S/30. NOVA, CDC 3000, PDP-11, dll.

4. GENERASI KEEMPAT (1970-an)

Dimulai pada tahun 1970-an, ketika penemuan MOSFET dan integrasi skala besar berikutnya mengarah pada pengembangan mikroprosesor pada awal tahun 1970-an, hingga mikroprosesor, mulai berkembang, dimulai dengan PC dan desktop. Teknologi selanjutnya adalah laptop dan smartphone, teknologi luar biasa yang menyeret berbagai perusahaan teknologi ke dalam perang paten smartphone. Untuk komputer generasi keempat ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- Penggunaan LSI (Large Scale Integration) atau dikenal juga dengan Large Scale Dipole Integration.
- Menggunakan mikroprosesor dan chip semikonduktor untuk memori komputer.

- Misalnya, komputer IBM 370 menggunakan mikroprosesor Intel 4004 yang pertama kali dikembangkan oleh Intel Corporation pada tahun 1971 dengan menggunakan chip mikroprosesor.
- Komputer pribadi atau PC mulai berkembang pada tahun 1977. Contohnya adalah komputer Apple II dan komputer desktop Xerox Corporation.
- Pada tahun 1981, komputer mulai menggunakan sistem Windows dan mouse.

5. GENERASI KELIMA (1970an – SEKARANG)

Generasi 5 ini diharapkan menjadi tahap pengembangan paling maju secara teknologi saat ini, dan pertama kali diciptakan pada tahun 1980. Peningkatan visual, yang memungkinkan untuk menampilkan gambar pada komputer generasi kelima tahun ini memiliki resolusi yang sangat tinggi dan sangat tinggi. ketajaman. Negara yang mempelopori sejarah perkembangan komputer generasi kelima adalah Jepang. Selama pengembangan, komponen penting ditambahkan ke sistem komputer modern saat ini. Memang komponen-komponen yang digunakan pada komputer generasi kelima mengadopsi banyak teknologi modern, seperti superkonduktor, ULSI, dan kecerdasan buatan (atau lebih dikenal dengan sebutan kecerdasan buatan).

- Komponen yang digunakan adalah VLSI (Very Large Scale Integration).
- Mengembangkan kemampuan komputer untuk menyelesaikan masalah sendiri dengan menggunakan AI (Artificial Intelligence). AI dapat diterapkan untuk mengoperasikan robot.
- Pengembangan komputer yang dapat diganti chip dimulai.
- Jepang adalah pionir komputer generasi kelima.

C. SEJARAH KOMPUTER

Sejarah singkat komputasi berikut adalah garis waktu evolusi komputer dari awal yang sederhana hingga mesin masa kini yang mampu menjelajahi Internet, bermain game, dan streaming multimedia, selain melakukan perhitungan.

Tahun	Penjelasan
1801	Di Perancis, Joseph Marie Jacquard menemukan alat tenun yang menggunakan papan kayu berlubang untuk secara otomatis menenun pola pada kain. Komputer pertama menggunakan kartu berlubang serupa.

1822	Matematikawan Inggris Charles Babbage membuat kalkulator bertenaga uap yang mampu menghitung tabel angka. Proyek yang didanai pemerintah Inggris gagal. Namun, lebih dari satu abad kemudian, komputer nyata pertama di dunia dibuat.
1890	Herman Hollerith merancang sistem kartu berlubang untuk menghitung sensus tahun 1880, menyelesaikan tugas tersebut hanya dalam tiga tahun dan menghemat $5 juta bagi pemerintah. Ia mendirikan perusahaan yang kemudian menjadi IBM.
1939	Hewlett-Packard didirikan oleh David Packard dan Bill Hewlett di sebuah garasi di Palo Alto, California, menurut Computer History Museum.
1941	Atanasoff dan mahasiswa pascasarjananya, Clifford Berry, merancang komputer yang dapat menyelesaikan 29 persamaan secara bersamaan. Ini adalah pertama kalinya komputer mampu menyimpan informasi dalam memori utamanya.
1943-1944	Dua profesor Universitas Pennsylvania, John Mauchly dan J. Presper Eckert, membangun Mesin Terintegrasi dan Komputer Elektronik Digital (ENIAC). Dianggap sebagai nenek moyang komputer digital, komputer ini memenuhi ruangan seluas 20 x 40 kaki dan berisi 18.000 tabung vakum.
1946	Mauchly dan Presper meninggalkan Universitas Pennsylvania dan menerima dana Biro Sensus untuk membangun UNIVAC, komputer komersial pertama untuk aplikasi bisnis dan pemerintahan.
1947	William Shockley, John Bardeen dan Walter Brattain dari Bell Laboratories menemukan transistor. Mereka menemukan cara membuat saklar listrik dari bahan padat dan tanpa memerlukan ruang hampa.
1953	Grace Hopper mengembangkan bahasa komputer pertama, yang kemudian dikenal sebagai COBOL. Thomas Johnson Watson Jr., putra CEO IBM Thomas Johnson Watson Sr., membangun IBM 701 EDPM untuk membantu PBB melacak Korea Utara selama perang.
1954	Bahasa pemrograman FORTRAN, kependekan dari FORmula TRANslation, dikembangkan oleh sekelompok pemrogram IBM yang dipimpin oleh John Backus, menurut Universitas Michigan.

1958	Jack Kilby dan Robert Noyce mengumumkan sirkuit terpadu, yang dikenal sebagai chip komputer. Kilby menerima Hadiah Nobel Fisika tahun 2000 atas karyanya.
1964	Douglas Engelbart mendemonstrasikan prototipe komputer modern dengan mouse dan antarmuka pengguna grafis (GUI). Hal ini menandai evolusi komputer dari mesin khusus untuk ilmuwan dan ahli matematika menjadi teknologi yang lebih mudah diakses oleh masyarakat umum.
1969	Sekelompok pengembang Bell Labs menciptakan UNIX, sebuah sistem operasi yang memecahkan masalah kompatibilitas. Ditulis dalam bahasa pemrograman C, UNIX portabel di berbagai platform dan merupakan sistem operasi pilihan di antara mainframe perusahaan besar dan organisasi pemerintah. Karena kinerja sistemnya yang lambat, sistem ini tidak pernah begitu populer di kalangan pengguna PC rumahan.
1970	Intel yang baru didirikan memperkenalkan Intel 1103, chip memori akses dinamis (DRAM) pertama.
1971	Alan Shugart memimpin sekelompok insinyur IBM yang menemukan "floppy disk", yang memungkinkan data dibagi antar komputer.
1973	Peneliti Xerox Robert Metcalfe mengembangkan Ethernet untuk menghubungkan beberapa komputer dan perangkat keras lainnya.
1974-1977	Beberapa komputer pribadi memasuki pasar, termasuk Scelbi & Mark-8 Altair, IBM 5100, TRS-80 Radio Shack — dikenal sebagai "Trash 80" — dan Commodore PET.
1975	Majalah Popular Electronics edisi Januari memperkenalkan Altair 8080, yang digambarkan sebagai "komputer mini pertama di dunia yang bersaing dengan model komersial". Dua "pakar komputer", Paul Allen dan Bill Gates, menyarankan penulisan perangkat lunak untuk Altair, menggunakan bahasa BASIC yang baru.
1976	Steve Jobs dan Steve Wozniak meluncurkan komputer Apple pada Hari April Mop dan merilis Apple I, komputer pertama dengan papan sirkuit tunggal, menurut Universitas Stanford. TRS-80, diperkenalkan pada tahun 1977, adalah salah satu mesin pertama dengan dokumentasi untuk amatir.

1977	Produksi awal Radio Shack TRS-80 hanya 3.000 unit. Itu terjual dengan gila-gilaan. Untuk pertama kalinya, non-spesialis dapat menulis program dan membuat komputer melakukan apapun yang mereka inginkan. Jobs dan Wozniak menyatukan Apple dan memperkenalkan Apple II di Pameran Komputer Pantai Barat yang pertama.
1978	Akuntan bersukacita atas dirilisnya VisiCalc, spreadsheet terkomputerisasi pertama.
1979	Pengolahan kata menjadi kenyataan ketika MicroPro International meluncurkan WordStar. “Perubahan nyata adalah penambahan margin dan pembungkusan,” kata pencipta Rob Barnaby melalui email kepada Mike Petrie pada tahun 2000.
1981	Meluncurkan komputer pribadi IBM pertama, "Acorn". Ini menggunakan sistem operasi Microsoft MS-DOS. Ini memiliki chip Intel, dua floppy disk, dan layar berwarna opsional.

Pada tahun 1981 juga, Osborne Computer Corporation berhasil membangun perangkat yang diberi nama Osborne 1. Meski memiliki banyak kekurangan, perangkat ini dapat disebut sebagai komputer portabel pertama di dunia. Sebelumnya, pada bulan Maret 1980, Adam Osborne menghubungi Lee Felsenstein, mantan insinyur Intel, Steve Jobs dari Apple, Steve Leininger dan Steve Wozniak untuk bersama-sama memulai sebuah perusahaan laptop. Di tahun ini, laptop mulai berkembang dari perangkat komputer.

1983	Apple Lisa adalah komputer pribadi pertama dengan antarmuka grafis. Ini juga memiliki menu drop-down dan ikon. Ia gagal namun akhirnya berevolusi menjadi Macintosh. Gavilan SC merupakan laptop pertama dengan bentuk flip yang familiar, dan pertama kali dipasarkan sebagai "laptop".
1985	Microsoft mengumumkan Windows, menurut Encyclopedia Britannica. Ini adalah jawaban perusahaan terhadap GUI Apple. Commodore memperkenalkan Amiga 1000, yang memiliki kemampuan audio dan video tingkat lanjut. Microsoft mengumumkan Windows, menurut Encyclopedia Britannica.

1986	Compaq merilis Deskpro 386. Arsitektur 32-bitnya memberikan kecepatan yang sama dengan mainframe.
1990	Tim Berners-Lee, peneliti di CERN, Laboratorium Fisika Energi Tinggi di Jenewa, mengembangkan HTML (Hypertext Markup Language), sehingga melahirkan World Wide Web.
1993	Prosesor Pentium meningkatkan penggunaan grafis dan musik pada PC.
1994	PC telah menjadi mesin game sejak "Command & Conquer", "Alone in the Dark 2", "Theme Park", "Magic Carpet", "Descent" dan "Little Big Adventure" adalah salah satu game yang akan dipasarkan.
1996	Sergey Brin dan Larry Page mengembangkan mesin pencari Google di Universitas Stanford.
1997	Microsoft menginvestasikan $150 juta pada Apple yang sedang kesulitan pada saat itu, mengakhiri tuntutan hukum Apple terhadap Microsoft, yang menuduh Microsoft meniru "tampilan dan nuansa" sistem operasinya.
1999	Istilah Wi-Fi menjadi bagian dari bahasa komputer dan orang-orang mulai terhubung ke Internet secara nirkabel.
2001	Apple memperkenalkan sistem operasi Mac OS X, yang memberikan, antara lain, arsitektur memori terlindungi dan multitasking preemptif. Tidak mau kalah, Microsoft telah merilis Windows XP dengan antarmuka grafis yang didesain ulang secara signifikan.
2003	Prosesor 64-bit pertama, AMD Athlon 64, memasuki pasar konsumen.
2004	Mozilla Firefox 1.0 menantang Internet Explorer Microsoft, browser web yang dominan. Facebook, sebuah situs jejaring sosial, diluncurkan.
2005	Pembuatan YouTube, layanan berbagi video. Google mengakuisisi Android, sistem operasi seluler berbasis Linux.
2006	Apple memperkenalkan MacBook Pro, komputer seluler berbasis Intel dualcore pertama, dan iMac berbasis Intel. Konsol game Nintendo Wii memasuki pasar.
2007	iPhone menghadirkan banyak fungsi komputasi ke ponsel cerdas.
2009	Microsoft merilis Windows 7, memberikan kemampuan untuk menyematkan aplikasi ke bilah tugas dan peningkatan pada pengenalan sentuhan dan tulisan tangan, serta fitur lainnya.

2010	Apple memperkenalkan iPad, mengubah cara konsumen memandang media, dan meluncurkan tablet setelah dalam kandungan.
2011	Google meluncurkan Chromebook, laptop yang menjalankan Google Chrome OS.
2012	Facebook mencapai 1 miliar pengguna pada 4 Oktober.
2015	Apple meluncurkan Apple Watch. Microsoft telah merilis Windows 10.
2016	Komputer kuantum pertama yang dapat diprogram ulang telah dibuat. “Sejauh ini, belum ada platform komputasi kuantum yang mampu memprogram algoritma baru ke dalam sistemnya.
2017	Badan Proyek Penelitian Lanjutan Pertahanan (DARPA) sedang mengembangkan program "Komputasi Molekuler" baru yang menggunakan molekul sebagai komputer.

BAB II
PENGENALAN PEMROGRAMAN JAVA

A. BAHASA PEMROGRAMAN

1. PENGERTIAN

Program komputer atau sering disingkat program adalah serangkaian instruksi yang ditulis untuk menjalankan fungsi tertentu pada komputer. Pada dasarnya komputer memerlukan suatu program untuk menjalankan fungsi-fungsi komputer, hal ini biasanya dilakukan dengan menjalankan serangkaian instruksi program pada processor.

Bahasa pemrograman, atau sering diistilahkan juga dengan bahasa komputer atau bahasa pemrograman komputer, adalah instruksi standar untuk memerintah komputer. Bahasa pemrograman ini merupakan suatu himpunan dari aturan sintaks dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Bahasa ini memungkinkan seorang programmer dapat menentukan secara persis data mana yang akan diolah oleh komputer, bagaimana data ini akan disimpan/diteruskan, dan jenis langkah apa secara persis yang akan diambil dalam berbagai situasi.

Bahasa pemrograman adalah bahasa yang digunakan pemrogram untuk memberikan instruksi kepada komputer. Oleh karena itu, bahasa pemrograman terdiri dari sintaksis, yaitu instruksi komputer untuk menjalankan program. Bahasa pemrograman adalah tools yang dipakai programmer untuk menuliskan kode-kode tertentu untuk kemudian menghasilkan berbagai output, dari website, aplikasi, hingga perangkat elektronik. Alasannya, komputer hanya mengerti sistem bilangan biner, yaitu “1” dan “0”. Supaya programmer bisa memberikan perintah yang dimengerti logika komputer, ia butuh bahasa pemrograman sebagai jembatan komunikasi.

2. FUNGSI

Fungsi bahasa dalam kehidupan manusia sehari-hari adalah sebagai alat komunikasi yang dapat dimengerti. Hal yang sama berlaku untuk bahasa pemrograman. Bertindak sebagai penghubung komunikasi antara komputer dan manusia (programmer). Namun bahasa manusia dan bahasa komputer tentu berbeda. Output atau hasil dari suatu bahasa pemrograman adalah perangkat teknologi yang kita gunakan sehari-hari, seperti sistem operasi, aplikasi desktop, aplikasi mobile, website, bahkan telepon seluler.

Secara umum, terdapat dua fungsi pemrograman, antara lain :

a. Media komunikasi antara programmer dan komputer

Dari sini dapat diketahui bahwa bahasa pemrograman merupakan jembatan komunikasi antara programmer dan komputer. Tetapi, bahasa yang dipahami komputer berbeda dengan bahasa manusia. Maka dari itu, perintah bahasa pemrograman yang ditulis programmer harus diterjemahkan terlebih dahulu, agar bisa dimengerti komputer. Untuk menerjemahkan bahasa pemograman ke bahasa komputer, ada dua metode yang biasa digunakan, yaitu :

- **Metode Compiler**

  Compiler merupakan tools untuk memindai seluruh perintah bahasa pemrograman, lalu mengubahnya menjadi sebuah paket file baru. Pada paket file ini berisi kode mesin yang dapat dibaca komputer atau perangkat lain. Kemudian, komputer dapat mengeksekusi perintah bahasa pemrograman setiap kali pengguna menjalankan paket file tersebut. Ekstensi dari paket file ini dapat berberda sesuai dengan perangkat yang akan menjalankan program. Bahasa pemrograman yang menggunakan compiler antara lain C, C++, C#, Java, Kotlin, dan Swift.

- **Metode Interpreter**

  Intrepreter adalah tools untuk mengubah perintah bahasa program menjadi kode mesin tanpa menghasilkan paket file baru. Cara kerja metode ini dengan menerjemahkan perintah tersebut sebaris demi sebaris saat program dijalankan. Contoh tools yang lazim dipakai sebagai Interpreter adalah web browser. Oleh sebab itu, Interpreter sering digunakan oleh bahasa pemrograman spesialis website, seperti JavaScript, Ruby, dan PHP.

b. Tools untuk mengembangkan sistem dan program

Fungsi ini sebagai tools untuk mengembangkan sistem dan program. Cara kerjanya yaitu programmer akan menulis kode program yang kemudian diubah menjadi kode mesin. Hasil akhir dari kode mesin tersebut adalah jutaan sistem operasi, website, games, dan lain-lain.

3. JENIS-JENIS BAHASA PEMROGRAMAN

a. Low-Level language (bahasa mesin)

Bahasa pemrograman tingkat rendah adalah bahasa yang dekat dengan kode mesin atau bahasa asli komputer. Bahasa ini sulit dibaca manusia karena erat dengan penulisan kode mesin dan berhubungan dengan komponen hardware pada komputer. Instruksi dari bahasa tingkat rendah bersifat direct control sehingga

masih diperlukan untuk melakukan fungsi-fungsi yang terkait struktur fisik komputer.

b. Assembly language (bahasa rakitan)

Assembly language adalah jenis bahasa pemrograman tingkat rendah yang dirancang agar dapat dipahami manusia. Meskipun masih termasuk low-level programming language, bahasa ini tidak serumit bahasa mesin.

Bahasa jenis ini diperlukan sebagai penghubung antara bahasa pemrograman tingkat tinggi (seperti Python atau SQL) dengan hardware yang mendasari komputer.

c. High-Level language (bahasa Tingkat tinggi)

Bahasa pemrograman tingkat tinggi adalah bahasa yang semakin dekat dengan cara manusia berkomunikasi. Dalam high-level language, kata-kata yang digunakan bisa mencakup order, request, run, object, dan lain-lain. Kata-kata itu biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan mudah dipahami manusia.

B. JAVA

1. PENGENALAN JAVA

Java merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dipelopori oleh James Gosling yang merupakan engineering di Sun Microsystem. Java mulai dibangun pada tahun 1991. Versi alpha dan beta dari Java dirilis pada tahun 2010, Sun Microsystem diakuisisi oleh Oracle dan menjadikan Java dikembangkan di bawah kuasa Oracle.

Selama beberapa dekade, Java telah menjadi salah satu bahasa pemrograman paling populer di dunia, digunakan dalam berbagai industri dan aplikasi, dari pengembangan perangkat lunak perusahaan hingga permainan, aplikasi web, perangkat mobile, dan banyak lagi. Keunikan Java dalam hal portabilitas dan keamanan telah menjadikannya salah satu bahasa pemrograman yang sangat relevan dalam dunia teknologi.

Java adalah bahasa pemrograman berorientasi objek dan platform perangkat lunak yang banyak digunakan yang bisa berjalan di miliaran perangkat, termasuk komputer notebook, perangkat seluler, konsol game, perangkat medis, dan banyak lainnya. Aturan dan sintaks Java didasarkan pada bahasa C dan C++.

Terdapat dasar pemrograman yang berorientasi pada objek di Java, diantaranya :

a. Kelas

Kelas didefinisikan sebagai template atau cetak yang menggambarkan “tindakan” dan “sifat” suatu objek. Kelas pada file dan kelas pada isi dari pemrograman harus sama agar output monitor dapat keluar.

b. Objek

Objek memiliki “tindakan” dan “sifat” atau dengan kata lain objek adalah hasil dari instansiasi dari sebuah kelas.

c. Metode

Metode pada dasarnya adalah “tindakan”. Kelas dapat mempunyai banyak metode. Di dalam metode tersebut terdapat logika-logika, memanipulasi data, atau aksi-aksi tertentu.

d. Instansi Variabel

Objek memiliki variabel instansi. “Sifat” dari objek akan tercipta setelah variabel instansi diberi nilai.

2. SEJARAH

Sejarah Java dimulai pada tahun 1991. Sebuah tim kecil yang berisikan engineer dari Sun Microsystem mempelopori projek java ini. Tim ini disebut Green Team yang dipimpin oleh James Gosling. Saat awal pengembangan, nahasa yang dikembangkan oleh Green Team disebut dengan “GreenTalk”. Setelah itu, mereka mengganti namanya menjadi “Oak” ketika pohon oak yang tiba-tiba muncul di luar kantornya. Pada tahun 1995, Green Team mengganti namanya menjadi “Java” karena Oak sudah menjadi trademark dari Oak Technologies. Pada tahun itu, Sun Microsystem lalu merilis Java untuk pertama kali.

Pada 13 November 2006, Sun Microsystem merilis Java dengan gratis dan open source dengan lisensi GNU General Public License (GPL). Tetapi pada tahun 2010, Sun Microsystem dibeli oleh Oracle dan menjadikan Java dikembangkan dan dipelihara di bawah kendali Oracle.

3. APLIKASI DAN INSTALASI BLUE J

BlueJ merupakan lingkungan pengembangan terpadu untuk bahasa pemrograman Java. Aplikasi perangkat lunak ini membantu menyediakan antarmuka yang lebih tepat untuk membuat proyek dan pengkodean di Java.

BlueJ terutama dirancang untuk membantu pengguna tentang pemrograman berorientasi objek. Antarmuka ini mendukung representasi visual dari kelas dan objek yang dibuat kode programnya.

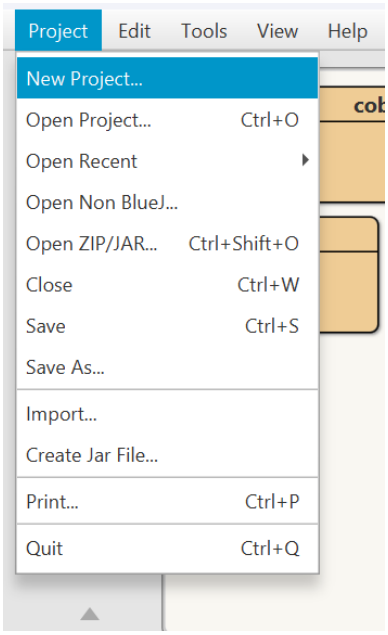
Di studio pemrograman berorientasi objek seperti lingkungan MS Visual Basic, ide pemrograman berorientasi objek menggunakan strategi multitampilan untuk menampilkan objek visual dan kode sumber yang mendasarinya. Ide yang sama berlaku untuk antarmuka BlueJ. Pengguna dapat membuat proyek baru di BlueJ dan menambahkan kelas dari file eksternal.

Sebagai salah satu bahasa pemrograman paling popular di dunia, Java memiliki banyak alternatif ide yang dapat kita gunakan. Diantaranya yang paling dikenal adalah Eclipse, Netbeans, dan Intellij Idea. Ketiga ide tersebut sudah sangat dikenal dikalangan programmer java karena keandalan dan fitur-fiturnya yang beragam. Namun semua kelebihan-kelebihan itu membuat ide ide ini menjadi cukup rumit untuk digunakan oleh pemula. Oleh karena itu, untuk membantu pemula belajar pemrograman java, dikembangkanlah aplikasi BlueJ ini.

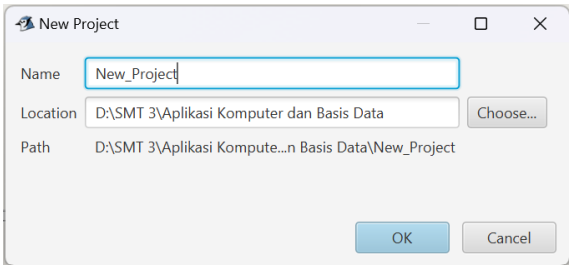
BlueJ adalah ide khusus yang dibuat sebagai media pengajaran bahasa pemrograman Java. Ide ini dikembangkan oleh Michael Kolling pada tahun 1999 dan terus dikembangkan sampai sekarang berkat dukungan dari Sun Microsystem (Sekarang Oracle) dan University of Kent. BlueJ juga merupakan aplikasi open source dibawah lisesnsi GNU GPL versi 2.

Pada kelas kali ini, digunakan aplikasi BlueJ untuk mewadahi program bahasa Java dengan langkah-langkah berikut ini :

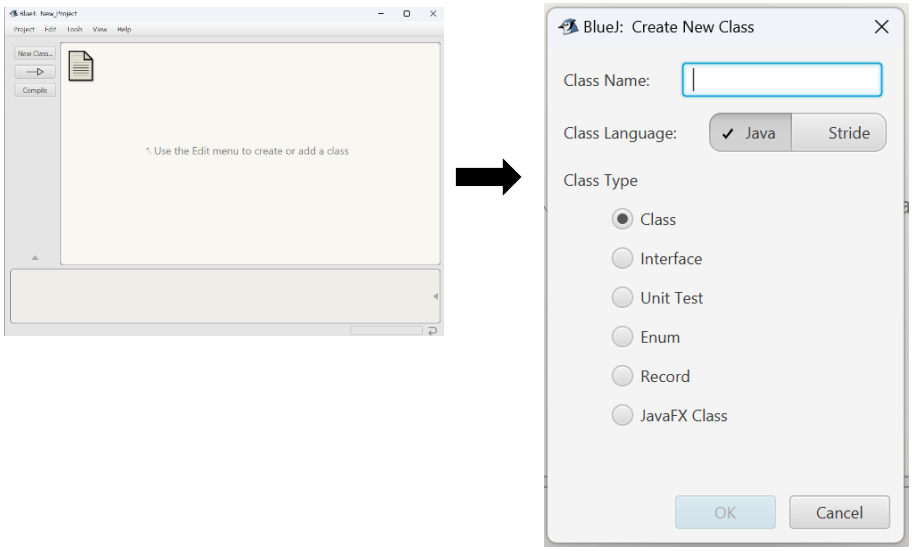
a. Siapkan laptop atau PC yang akan dipakai untuk praktikum.
b. Instal software “BlueJ” pada laptop atau PC.
c. Buka aplikasi “BlueJ”, lalu akan ada tampilan di kiri seperti yang ada dibawah ini. Klik Project > New Project.



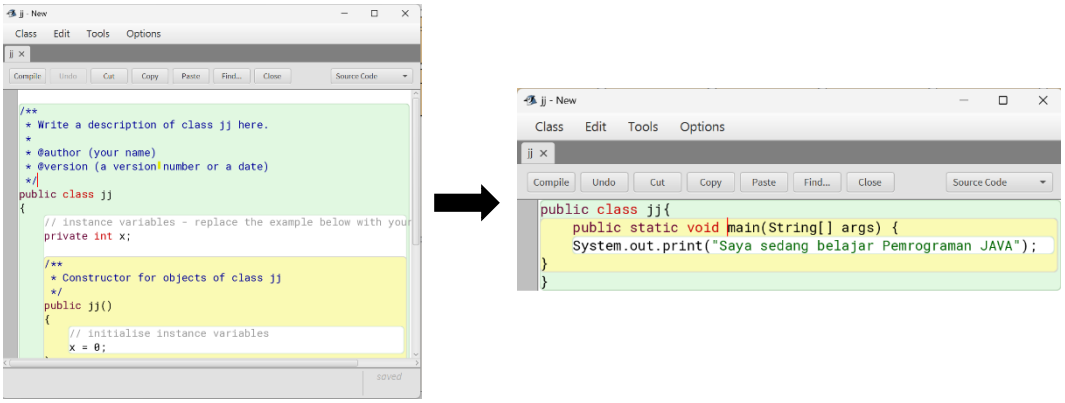
d. Masukkan nama project (folder) dan pilih tempat untuk menyimpan project pada location.



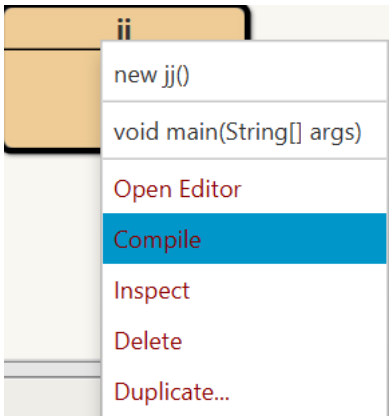
e. Klik New Class untuk membuat kelas baru pada pemrograman JAVA dan beri nama pada kelas.

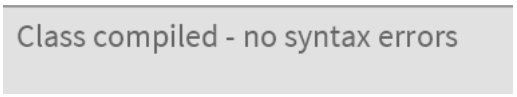


f. Akan ada tampilan seperti dibawah ini. Lalu hapus pemrograman yang ada menggunakan ctrl+A > delete. Lalu bisa diisi dengan pemrograman yang akan dipraktikkan.



g. Untuk menjalankan programnya, klik kanan kelas lalu pilih “compile” untuk mengecek apakah ada yang eror atau tidak pada pemrograman yang dibuat.

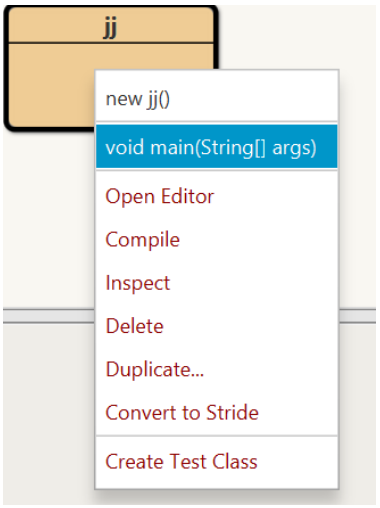


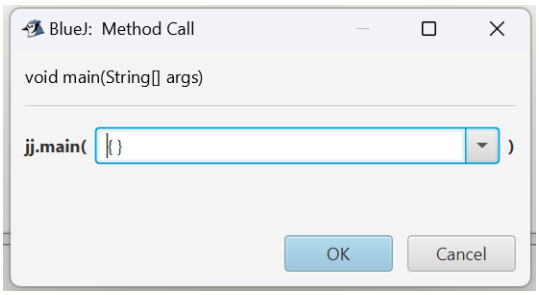


Tampilan jika compile tidak ada eror

h. Setelah dicek tidak ada yang eror, kembali ke jendela awal aplikasi BlueJ

i. Klik kanan kelas dan pilih void main(String []args)





j. Jika sudah klik ok pada gambar diatas, tampilan Blue Jakan berubah seperti gambar dibawah ini. Lalu pemrograman Java telah selesai.



4. DASAR PERINTAH PEMROGRAMAN JAVA

No.	PERINTAH	KETERANGAN
1.	`public class namefile {`	Identifikasi *class,* nama *class* harus sama dengan nama *file* yang diberikan.
2.	`public static void main(String [] args){`	Menempatkan kode utama program untuk mencetak hasil dari System.out.print
3.	`System.out.print(“ “)`	Mencetak keluaran hasil eksekusi perintah ke terminal monitor.
4.	`System.out.println(“ “)`	Mencetak keluaran hasil eksekusi perintah ke terminal monitor dengan memberikan satu enter setelah baris satu menampilkan hasil eksekusi.

5. KONDISI PERULANGAN (FOR)

Dalam bahasa pemrograman Java, perulangan ‘for’ digunakan untuk mengulangi blok kode tertentu. Struktur umum dari perulangan ini sebagai berikut :

```
for (inisialisasi; kondisi; interasi){
    //blok kode yang akan diulang
}
```

Terdapat inisialisasi yang dilakukan sekali pada awal perulangan. Biasanya digunakan untuk mendeklarasikan dan menginisialisasikan variabel yang akan digunakan dalam perulangan.

Lalu terdapat kondisi yang mana kondisi ini merupakan ekspresi Boolean yang menentukan apakah perulangan akan terus berlanjut atau tidak. Jika kondisi bernilai ‘true’, perulangan akan dilanjutkan, dan jika kondisi bernilai ‘false’, perulangan akan berhenti.

Yang terakhir terdapat iterasi yan dilakukan setiap kali blok kode dalam perulangan selesai dieksekusi. Biasanya digunakan untuk memperbarui nilai variabel yang digunakan dalam kondisi perulangan.

Berikut contoh dari perulangan for :

```
public class for1{
    public static void main(String [] args){
       for (int i = 1; i <= 5; i++) {
    System.out.println("Pilihan ke-" + i);
       }
    }
}
```

```
Pilihan ke-1
Pilihan ke-2
Pilihan ke-3
Pilihan ke-4
Pilihan ke-5
```

Contoh Soal :

a. Buat program untuk mencetak angka 1 sampai 45 dipisahkan dengan 2 spacebar

- Solusi

```
public class L1_06 {
    public static void main(String[] args){
        int a;
        for(a=1; a<46; a++)
        System.out.print(a+"  ");
    }
}
```

- Hasil dan Analisis

```
Options
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30
31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45
```

Pada program Java harus selalu diawali dengan nama class yang mana nama class harus sesuai dengan yang dibuat sebelumnya. Lalu setelah ditulis nama kelasnya beri buka kurawal untuk memulai bahasa pemrograman. Untuk program di atas, dibutuhkan data integer dengan nama variable “a”. pada sintaks perulangan “for” memiliki fungsi melakukan pengeksekusian beberapa pernyataan secara berulang-ulang. Terdapat a=1 yang artinya nilai perulangan for dimulai dari 1. Untuk a<46, artinya perulangan terus berlanjut selama “a” masih kurang dari 46. Lalu method main akan menjalankan perintah System.out.print(“ “) yang memiliki fungsi untuk menampilkan teks atau hasil output di layar dan memindahkan cursor ke baris baru. System.out.print(“ “) pada soal diperintahkan untuk mencetak (a+ “2 spacebar”). Maka otomatis monitor akan mencetak angka 1 sampai 45 karena terdapat perulangan “for”. Lalu ditutup kurung kurawal sebagai penutup dari bahasa pemrograman.

b. Buat program Java untuk mencetak kalimat “Saya sedang belajar pemrograman JAVA” sebanyak 13 kali membentuk pola a

- Solusi

```
public class L1_08{
    public static void main(String[] args){
        int a,b;
        for(a=1; a<8; a++)
        {for(b=1; b<=a*5; b++)
            System.out.print(" ");
            System.out.println("Saya sedang belajar bahasa pemrograman JAVA");
    }
        for(a=6; a>+0; a--)
        {for(b=0; b<=a*5; b++)
            System.out.print(" ");
            System.out.println("Saya sedang belajar bahasa pemrograman JAVA");
    }
}
}
```

- Hasil dan Analisis

```
Saya sedang belajar bahasa pemrograman JAVA
     Saya sedang belajar bahasa pemrograman JAVA
          Saya sedang belajar bahasa pemrograman JAVA
               Saya sedang belajar bahasa pemrograman JAVA
                    Saya sedang belajar bahasa pemrograman JAVA
                         Saya sedang belajar bahasa pemrograman JAVA
                              Saya sedang belajar bahasa pemrograman JAVA
                                   Saya sedang belajar bahasa pemrograman JAVA
                              Saya sedang belajar bahasa pemrograman JAVA
                         Saya sedang belajar bahasa pemrograman JAVA
                    Saya sedang belajar bahasa pemrograman JAVA
               Saya sedang belajar bahasa pemrograman JAVA
          Saya sedang belajar bahasa pemrograman JAVA
     Saya sedang belajar bahasa pemrograman JAVA
Saya sedang belajar bahasa pemrograman JAVA
```

Untuk program di atas, dibutuhkan data integer dengan nama variable “a” dan “b”. Kata “for” memiliki fungsi melakukan pengeksekusian beberapa pernyataan secara berulang-ulang. Pada solusi yang tertera, terdapat dua perulangan utama. Perulangan pertama digunakan untuk mencetak kalimat sebanyak 7 baris dengan spasi/jarak 5 spacebar tiap baris dan selalu menambah 5 spacebar lebih besar untuk baris selanjutnya. Untuk perulangan kedua digunakan untuk melanjutkan cetakan kalimat sebanyak 6 kali dengan spasi/jarak 5 spacebar tiap baris dan selalu berkurang 5 spacebar untuk baris selanjutnya. Method main akan menjalankan perintah System.out.println(“ “) yang memiliki fungsi untuk menampilkan teks atau hasil output di layar dan memindahkan cursor ke baris baru. System.out.pri(ntln(“ “) pada soal diperintahkan untuk mencetak “(5 spacebar)“ dan “Saya sedang belajar pemrograman JAVA”) sebanyak 13 kali secara vertikal dengan pola a. Lalu ditutup kurung kurawal sebagai penutup dari bahasa pemrograman.

6. TIPE DATA PADA JAVA

Tipe data pada java merupakan jenis data yang disimpan pada sebuah wadah atau juga sering disebut variabel. Variabel sendiri merupakan sebuah tempat penyimpanan yang berfungsi untuk menyimpan nilai. Nilai tersimpan pada variabel java tentunya berbeda-beda tergantung jenis tipe data yang digunakan pada variabel tersebut.

Terdapat delapan tipe dari data yang termasuk dalam jenis primitive, yakni data short, long, byte, int, Boolean, float, char dan double. Berikut penjelasan dari tiap tipe data, yaitu :

a. Tipe Data Byte

Tipe data byte bersifat signed dan merupakan tipe data integer 8-bit. Nilai minimum untuk tipe data byte adalah -128, sementara untuk nilai maksimum adalah 127. Pada tipe data byte nilai defaultnya adalah 0. Tipe data ini digunakan untuk menghemat penggunaan ruang memori pada array yang besar. Hal ini karena byte 4 kali kecil dari tipe data int. Data byte ini bisa digunakan sebagai pengganti dari int. Sebagai contoh : byte x = 99, byte y = -99.

b. Tipe Data Short

Tipe data integer 16-bit dan bersifat signed. Jangkauan nilai dari -32768 hingga 32767 dengan minimumnya -32768 sementara nilai maksimumnya adalah 32767. Lalu untuk nilai defaultnya yaitu 0. Fungsi data short untuk menghemat ruang memori seperti pada tipe data byte. Tipe data ini 2 kali lebih kecil daripada integer. Sebagai contoh : short a = 9999, short b = -9999.

c. Tipe Data Int

Dalam tipe data primitif, data int merupakan yang sering digunakan. Tipe data int merupakan integer dengan ukuran 32-bit dan bersifat signed. Nilai minimumnya adalah -2147483648 sedangkan nilai maksimumnya adalah 2147483647. Umumnya tipe data ini dipakai dalam menampung dari nilai-nilai integral. Selain itu bisa juga dipakai untuk index struktur perulangan atau sebuah array. Pada tipe data int, nilai defaultnya adalah 0.

d. Tipe Data Long

Tipe data long merupakan tipe data integer dengan ukuran 64-bit dan juga bersifat signed. Pada tipe ini nilai minimumnya adalah -9223372036854775808 sedangkan untuk nilai minimumnya adalah 9223372036854775807. Data ini seringkali digunakan pada kasus yang mampu menampung dari nilai pada

jangkauan lebih besar daripada data int. Tipe data long memiliki nilai default 0L. Contohnya : misalkan long a = 999999999, maka long b = -999999999

e. Tipe Data Float

Tipe data ini menunjukkan nilai desimal yang menggunakan ruang penyimpanan dengan ukuran 32-bit. Salah satu kata kunci dalam tipe data primitif ini sering digunakan untuk nilai-nilai yang mengandung presisi tunggal atau single-precision. Single-precision sendiri memakan ruang penyimpanan setengah kali lebih sedikit dari double-precision. Tipe data float tidak cocok digunakan untuk nilai-nilai seperti mata uang. Pada tipe ini nilai defaultnya adalah 0.0f. Contoh : float suhu, float f1 = 234 . 5f.

f. Tipe Data Double

Tipe ini sering digunakan untuk nilai desimal yang mengandung tingkat presisi ganda atau double-precision dengan ukuran 64-bit. Sehingga sebagai nilai default untuk nilai desimal biasanya sering menggunakan tipe data ini. Hal ini karena tipe ini akan lebih cepat untuk perhitungan matematis daripada tipe data float. Selain itu tipe data double akan menghasilkan nilai yang lebih akurat. Nilai defaultnya adalah 0.0d. Contoh: double pi bernilai 3.14, dan double r bernilai 21.

g. Tipe Data Boolean

Tipe data ini sering digunakan untuk menghasilkan nilai logika dengan menghasilkan 2 nilai yaitu true dan false. Dalam tipe data ini ditandai dengan kata kunci boolean yang digunakan sebagai penanda untuk kondisi benar atau salah. Biasanya sering digunakan bersamaan dengan penggunaan if else. Nilai default pada tipe boolean adalah false. Contoh: Jika boolean a = true, maka boolean b = false.

h. Tipe Data Char

Tipe data char merupakan suatu karakter Unicode dengan membutuhkan ukuran 16-bit. Unicode merupakan sekumpulan karakter yang terdapat pada semua bahasa misalnya arap, yunani dan latin. Tipe data ini mampu menampung karakter apa saja dan hanya 1 karakter saja, sebagai contoh untuk char huruf ‘A’. Nilai minimumnya adalah ‘u0000’ sedangkan nilai maksimalnya adalah ‘uffff’.

Berikut tabel dari tipe data yang ada pada java :

No	Tipe Data	Ukuran (bit)	Rentang Nilai
1.	byte	8	-128 s.d. 127

2.	short	16	-32768 s.d. 32767
3.	int	32	-2147483648 s.d. 2147483647
4.	long	64	-9,223,372,036,854,775,808 s.d. 9,223,372,036,854,775,807
5.	float	32	+/- 3.4 × 1038
6.	double	64	+/- 1.8 × 10308
7.	char		Hanya menampung 1 karakter
8.	boolean		Hanya bernilai true dan false

Contoh Soal :

a. Buat program untuk mencetak nama anda pada terminal monitor sebanyak 10 kali ke arah vertikal.

- Solusi

```
public class coba{
    public static void main(String [] args){
        int a;
        for (a=1;a<11;a++)
        System.out.println("Devita Syifa Azzahraa");
    }
}
```

- Hasil dan Analisis

```
Options
Devita Syifa Azzahraa
Devita Syifa Azzahraa
Devita Syifa Azzahraa
Devita Syifa Azzahraa
Devita Syifa Azzahraa
Devita Syifa Azzahraa
Devita Syifa Azzahraa
Devita Syifa Azzahraa
Devita Syifa Azzahraa
Devita Syifa Azzahraa
```

Pada kode program diatas, digunakan tipe data ‘int’ untuk variabel ‘a’ yang digunakan untuk indeks perulangan for. Perulangan for akan melakukan iterasi dari 1 hingga 10. Perulangan akan terus berjalan selama nilai ‘a’ kurang dari 11. Pada setiap iterasi, pernyataan `‘System.out.println(“Devita Syifa Azzahraa”);` akan dieksekusi.

7. KONDISI STATEMENT IF-ELSE

Konsep percabangan adalah pemilihan statement yang akan dieksekusi Dimana pilihan tersebut berdasarkan kondisi tertentu untuk mengarahkan suatu proses. Pernyataan 'if-else' pada Java digunakan untuk mengontrol alur eksekusi program berdasarkan kondisi tertentu. Berikut adalah sintaks umum dari pernyataan if-else

```
if (kondisi){
    //Blok kode yang dieksekusi jika kondisi benar (true)
} else{
    //Blok kode yang dieksekusi jika kondisi salah (false)
}
```

Contoh Soal :

a. Buat program java untuk mencetak nilai faktorial mulai dari 0 faktorial sampai 9 faktorial

- Solusi

```
public class L1_10 {
    public static void main(String[] args){
    int a,f=1;
    for(a=0; a<10; a++)
      {if(a<2) f=1;
      else f=f*a;
      System.out.println(a+"!sama dengan "+f);
    }
}
}
```

- Hasil dan Analisis

```
0!sama dengan 1
1!sama dengan 1
2!sama dengan 2
3!sama dengan 6
4!sama dengan 24
5!sama dengan 120
6!sama dengan 720
7!sama dengan 5040
8!sama dengan 40320
9!sama dengan 362880
```

Dalam kode program diatas, perulangan for dijalankan dari 'a=0' hingga 'a<10' yang pada perulangan ini terdapat pernyataan 'if-else' yang digunakan untuk menghitung faktorial. Jika nilai a kurang dari 2, maka f akan kembali menjadi 1 karena faktorial dari 0 dan 1 adalah 1. Jika nilai a lebih besar atau sama dengan 2, maka f dikalikan dengan nilai variabel a yang akan menghasilkan nilai faktorial dari bilangan tersebut.

BAB III

USER INPUT PADA JAVA

A. SCANNER

Kelas Scanner digunakan untuk mendapatkan input dari user dan terdapat di dalam package java.util. Scanner adalah salah satu fungsi yang ada pada program java. Dengan menggunakan java.util.Scanner, dapat membaca input dari pengguna melalui console atau file dengan mudah dan efisien. Berikut adalah beberapa fungsi dari import java.util.Scanner:

- Membaca input dari pengguna dengan mudah dan efisien
- Menghindari kesalahan saat membaca input dari pengguna
- Memungkinkan kita untuk memvalidasi input yang dimasukkan oleh pengguna sebelum memprosesnya di dalam program

Dalam penggunaannya, java.util.Scanner sangat berguna dalam pengembangan program Java yang membutuhkan input dari pengguna, seperti program kalkulator, program pemesanan makanan, atau program peminjaman buku di perpustakaan.

Terdapat beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dengan menggunakan import.java.util.Scanner dalam program java. Berikut adalah beberapa keuntungan yang didapat :

- Memudahkan pengambilan input dari pengguna dengan tipe data yang berbeda
- Meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengambilan input dari pengguna
- Membantu kita dalam membuat program yang lebih interaktif dengan pengguna
- Menghindari kebutuhan untuk menulis kode untuk membaca input dari pengguna secara manual, seperti membaca karakter satu per satu dari System.in atau menggunakan BufferedReader.

Tipe tipe input pada scanner yaitu :

Method	Keterangan
nextBigDecimal()	Nilai bilangan pecahan BigDecimal
nextBigInteger()	Nilai bilangan bulat BigInteger
nextBoolean()	Nilai berupa boolean
nextByte()	Nilai bilangan bulat byte
nextDouble()	Nilai bilangan pecahan double
nextFloat()	Nilai bilangan pecahan float
nextInt()	Nilai bilangan bulat int
nextLine()	Data berupa String
nextLong()	Nilai bilangan bulat long

nextShort()	Nilai bilangan bulat short

B. JOPTION PANE

JOptionPane merupakan sebuah kelas yang menyediakan jendela dialog. JOptionPane bisa digunakan untuk mengambil input, menampilkan informasi, menampilkan pesan error, menampilkan dialog konfirmasi, dan lain-lain.

Terdapat empat fungsi / metode yang sering digunakan pada JOption Pane :

- showConfirmDialog() : untuk menampilkan dialog konfirmasi;
- showInputDialog() : untuk menampilkan dialog input;
- showMessageDialog() : untuk menampilkan pesan/informasi;
- showOptionDialog() : untuk menampilkan dialog pilihan.

Salah satu hal yang harus kita ketahui tentang pemrograman menggunakan JOptionPane ini adalah penggunaan "null" atau "this" untuk menunjukkan parameter untuk komponen induknya.

Untuk mendapatkan input dari keyboard dengan class JOptionPane pertama lakukan import program dengan menuliskan baris kode import javax.swing.JOptionPane. Kekurangan dari class ini terletak pada tipe data inputannya. Tipe data yang diinput hanya bisa berupa String saja, sehingga input harus dikonversi telebih dahulu. Untuk mengonversi tipe data integer, gunakan Integer.parseInt. untuk mengonversi tipe data double, gunakan Double.parseDouble, dan sebagainya. Kelebihan dari class JOptionPane ini adalah tampilan output yang sudah berbasis Graphical.

C. CONTOH SOAL

1. **Buat program untuk memasukkan nama depan (ND) dan nama belakang (NB) anda melalui keyboard (Pergunakan Scanner). Selanjutnya cetak ke layar monitor dengan Format : Hallo ND NB bagaimana kabar anda hari ini?**

   Solusi :

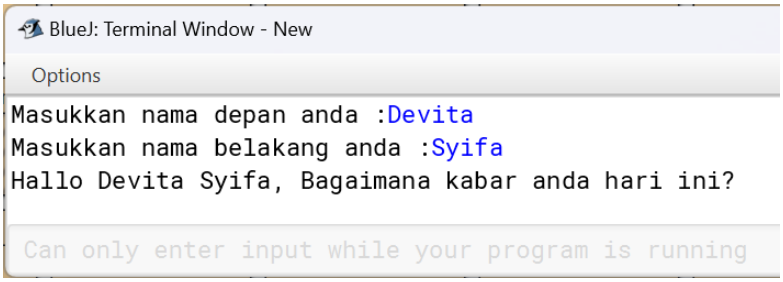
```java
import java.util.Scanner;
public class L2_01{
    public static void main(String[] args){
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan nama depan anda :");
        String ND = scanner.nextLine();

        System.out.print("Masukkan nama belakang anda :");
        String NB = scanner.nextLine();

        System.out.print("Hallo " +ND+ " " +NB+ ", Bagaimana kabar anda hari ini?");
        scanner.close();
    }
}
```

Hasil dan Analisis :



Pada program di atas, import java.util.Scanner; merupakan pernyataan import yang mengimport kelas scanner dari paket java.util. Ini diperlukan agar dapat menggunakan scanner untuk membaca masukan dari pengguna. Selanjutnya publis class L2_01{ yang mendeklarasikan kelas utama yang dinamai L2_01. Program Java harus selalu memiliki kelas utama dengan nama yang sama dengan nama file Java-nya. Lalu, public static void main(String[] args) { merupakan metode main yang merupakan titik masuk eksekusi program. Semua kode yang akan dijalankan program harus ada di dalam metode main. Berikutnya, Scanner scanner = new Scanner(System.in); adalah baris membuat objek scanner dari kelas Scanner. Objek ini akan digunakan untuk membaca masukan dari pengguna melalui System.in, yang mewakili masukan dari keyboard. Selanjutnya System.out.print("Masukkan nama depan Anda: ");: Program mencetak pesan "Masukkan nama depan Anda: " ke layar tanpa karakter baris baru, sehingga pengguna dapat memasukkan masukan mereka di sebelah pesan ini. String namaDepan = scanner.nextLine();: Baris ini membaca sebuah baris masukan dari pengguna menggunakan objek scanner yang telah dibuat sebelumnya. Nilai yang dibaca kemudian disimpan dalam variabel namaDepan sebagai string. Lalu System.out.print("Masukkan nama belakang Anda: ");: Program mencetak pesan "Masukkan nama belakang Anda: " serupa

dengan langkah sebelumnya untuk meminta nama belakang dari pengguna. Selanjutnya, String namaBelakang = scanner.nextLine();: Ini adalah langkah yang mirip dengan yang sebelumnya, hanya saja kali ini program membaca masukan untuk nama belakang dan menyimpannya dalam variabel namaBelakang. Berikutnya, System.out.println("Halo " + namaDepan + " " + namaBelakang + " bagaimana kabar Anda hari ini?");: Baris ini menggabungkan nilai dari namaDepan dan namaBelakang ke dalam sebuah pesan sapaan menggunakan operator + dan mencetaknya ke layar dengan menambahkan karakter baris baru di akhirnya. Lalu, scanner.close();: program menutup objek scanner untuk memastikan bahwa semua sumber daya terkait dengan objek ini dilepaskan dengan benar setelah selesai digunakan.

2. **Buat program untuk mencari nilai data terkecil dari 2 data integer yang diinputkan melalui keyboard.**

Solusi :

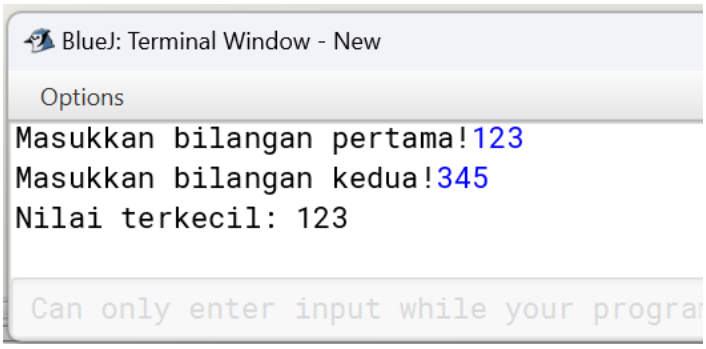
```
import java.util.Scanner;
public class L2_05{
    public static void main(String[] args){
        Scanner data = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan bilangan pertama!");
        int n1 = data.nextInt();

        System.out.print("Masukkan bilangan kedua!");
        int n2 = data.nextInt();

        if(n1<n2)
        System.out.println("Nilai terkecil: "+n1);
        else System.out.println("Nilai terkecil: "+n2);
    }
}
```

Hasil dan Analisis :



Pada program ini, Scanner digunakan untuk mengambil input dari pengguna. Bilangan pertama dimasukkan oleh pengguna disimpan dalam variabel n1, dan bilangan kedua disimpan dalam variabel n2. Setelah itu, dilakukan perbandingan menggunakan pernyataan if-else untuk menentukan nilai terkecil di antara keduanya, dan hasilnya dicetak ke layar.

Kode Program	Fungsi
import java.util.Scanner;	Import pernyataan yang menyertakan kelas **Scanner** dari paket **java.util**, yang diperlukan untuk membaca input dari pengguna.
public class L2_05 {	Mendeklarasikan kelas bernama **L2_05**. Nama kelas harus sama dengan nama file Java.
public static void main(String[] args) {	Mendeklarasikan metode **main**. Ini adalah metode yang dieksekusi pertama kali ketika program dijalankan.
Scanner data = new Scanner(System.in);	Membuat objek **Scanner** bernama **data** untuk membaca input dari **System.in** (keyboard).
System.out.print("Masukkan bilangan pertama: ");	Mencetak pesan untuk meminta pengguna memasukkan bilangan pertama.
int n1 = data.nextInt();	Membaca bilangan pertama yang dimasukkan oleh pengguna dan menyimpannya dalam variabel **n1**.
System.out.print("Masukkan bilangan kedua: ");	Mencetak pesan untuk meminta pengguna memasukkan bilangan kedua.
int n2 = data.nextInt();	Membaca bilangan kedua yang dimasukkan oleh pengguna dan menyimpannya dalam variabel **n2**.
if (n1 < n2) System.out.println("Nilai terkecil: " + n1);	Memulai blok pernyataan **if**, mengevaluasi apakah **n1** kurang dari **n2.** Jika kondisi pada

	baris 16 benar, maka mencetak nilai terkecil, yaitu **n1**.
Else System.out.println("Nilai terkecil: " + n2); }	Menandai awal dari blok **else**, yang dijalankan jika kondisi pada baris 16 salah. Jika kondisi pada baris 16 salah, mencetak nilai terkecil, yaitu **n2**, dan menutup blok **else**
data.close();	Menutup objek **Scanner** untuk menghindari kebocoran sumber daya setelah selesai menggunakan input dari pengguna.

3. **Buat program untuk mencari nilai data terbesar dari 4 data integer yang diinputkan melalui keyboard**

Solusi :

```
import java.util.Scanner;
public class L2_08 {
    public static void main(String[] args){
    Scanner data = new Scanner(System.in);
    int n1, n2, n3, n4, var;

    System.out.print("Masukkan angka pertama : ");
    n1 = data.nextInt();
    System.out.print("Masukkan angka kedua : ");
    n2 = data.nextInt();
    System.out.print("Masukkan angka ketiga : ");
    n3 = data.nextInt();
    System.out.print("Masukkan angka keempat : ");
    n4 = data.nextInt();

    var = n1;
    if(var<n2)
    var = n2;
    if(var<n3)
    var = n3;
    if(var<n4)
    var = n4;
    System.out.println("Nilai terbesar : "+var);

data.close();
}
}
```

Hasil dan Analisis :

```
Options
Masukkan angka pertama : 456
Masukkan angka kedua : 393
Masukkan angka ketiga : 342
Masukkan angka keempat : 54
Nilai terbesar : 456
```

Kode Program	Fungsi
import java.util.Scanner;	Import pernyataan yang menyertakan kelas **Scanner** dari paket **java.util**, yang diperlukan untuk membaca input dari pengguna.
public class L2_05 {	Mendeklarasikan kelas bernama **L2_08**. Nama kelas harus sama dengan nama file Java.
public static void main(String[] args) {	Mendeklarasikan metode **main**. Ini adalah metode yang dieksekusi pertama kali ketika program dijalankan.
Scanner data = new Scanner(System.in);	Membuat objek **Scanner** bernama **data** untuk membaca input dari **System.in** (keyboard).
int n1, n2, n3, n4, var;	Mendeklarasikan variabel **n1**, **n2**, **n3**, **n4**, dan **var** sebagai variabel bilangan bulat.
System.out.print("Masukkan bilangan pertama: ");	Mencetak pesan untuk meminta pengguna memasukkan bilangan pertama.
int n1 = data.nextInt();	Membaca bilangan pertama yang dimasukkan oleh pengguna dan menyimpannya dalam variabel **n1**.
System.out.print("Masukkan bilangan kedua: ");	Mencetak pesan untuk meminta pengguna memasukkan bilangan kedua.
int n2 = data.nextInt();	Membaca bilangan kedua yang dimasukkan oleh pengguna dan menyimpannya dalam variabel **n2**.
System.out.print("Masukkan angka ketiga : "); n3 = data.nextInt();	Mencetak pesan untuk meminta pengguna memasukkan angka ketiga. Membaca angka ketiga yang dimasukkan oleh pengguna dan menyimpannya dalam variabel **n3**.

System.out.print("Masukkan angka keempat : "); n4 = data.nextInt();	Mencetak pesan untuk meminta pengguna memasukkan angka keempat. Membaca angka keempat yang dimasukkan oleh pengguna dan menyimpannya dalam variabel **n4**.
var = n1;	Menginisialisasi variabel **var** dengan nilai **n1**. Ini digunakan untuk memulai perbandingan dengan angka-angka berikutnya.
if(var < n2) var = n2;	Memulai pernyataan **if** untuk memeriksa apakah **n2** lebih besar dari **var**. Jika benar, nilai **var** diperbarui dengan nilai **n2**.
if(var < n3) var = n3;	Perbandingan serupa dilakukan untuk memeriksa apakah **n3** lebih besar dari **var**. Jika benar, nilai **var** diperbarui dengan nilai **n3**.
if(var < n4) var = n4;	Perbandingan serupa dilakukan untuk memeriksa apakah **n4** lebih besar dari **var**. Jika benar, nilai **var** diperbarui dengan nilai **n4**.
System.out.println("Nilai terbesar : " + var);	Mencetak nilai terbesar yang telah ditentukan melalui perbandingan di atas.
data.close();	Menutup objek **Scanner** untuk menghindari kebocoran sumber daya setelah selesai menggunakan input dari pengguna.

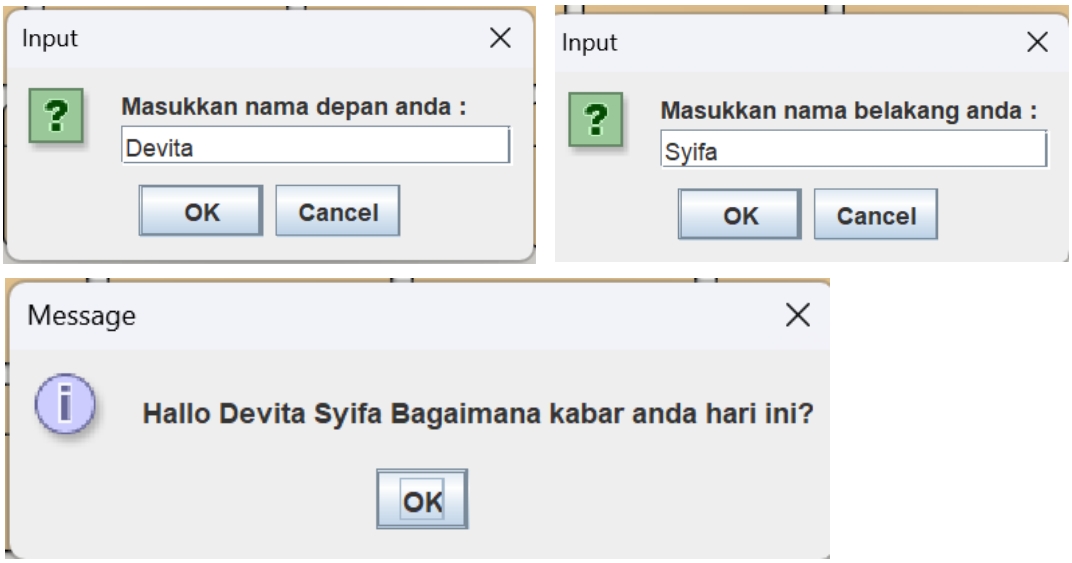
4. **Buat program untuk memasukkan nama depan (ND) dan nama belakang (NB) anda melalui keyboard (Pergunakan Scanner). Selanjutnya cetak ke layar monitor dengan Format : Hallo ND NB bagaimana kabar anda hari ini?**

   Solusi :

```
public class L2_04{
    public static void main(String[] args){
        String ND = JOptionPane.showInputDialog("Masukkan nama depan anda :");
        String NB = JOptionPane.showInputDialog("Masukkan nama belakang anda :");

        JOptionPane.showMessageDialog(null, "Hallo " +ND+ " "+NB+ "Bagaimana kabar anda hari ini?");
    }
}
```

Hasil dan Analisis :



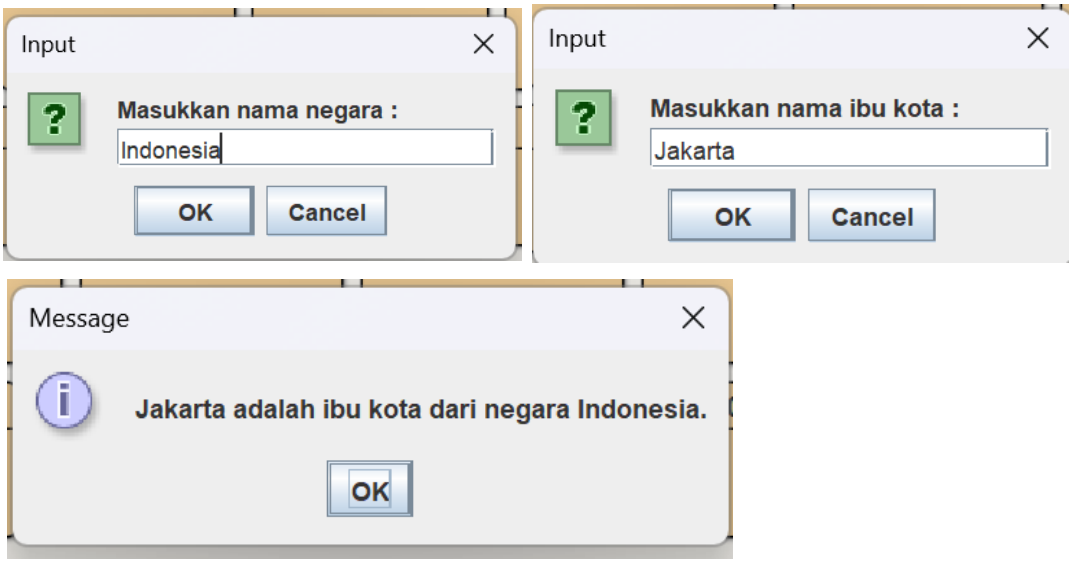
5. **Buat program untuk memasukkan suatu nama negara (NN) dan nama ibu kotanya (IK) melalui keyboard (pergunakan Scanner). Selanjutnya cetak ke layar monitor dengan format : IK adalah ibu kota dari negara NN.**

Solusi :

```
import javax.swing.JOptionPane;
public class L2_04b{
    public static void main(String[] args){
        String NN = JOptionPane.showInputDialog("Masukkan nama negara :");
        String IK = JOptionPane.showInputDialog("Masukkan nama ibu kota :");

        JOptionPane.showMessageDialog(null, IK+ " adalah ibu kota dari negara "+NN+".");
    }
}
```

Hasil dan Analisis :



PERINTAH	KETERANGAN
import javax.swing.JOptionPane;	Memasukkan fungsi JOptionPane. Koding ini ditempatkan pada baris pertama dan diletakkan pada luar kelas.
public class namefile {	Identifikasi *class*, nama *class* harus sama dengan nama *file* yang diberikan
public static void main(String [] args){	Menempatkan kode utama program untuk mencetak hasil dari System.out.print
String name = JOptionPane.showInputDialog("Masukkan nama Anda :");	Menampilkan dialog pilihan menggunakan string pada JOP. Jika ingin menginput string lebih dari satu, dapat melakukan hal yang sama dibaris berikutnya dengan memberikan singkatan pada kode string yang akan dicantumkan. Contohnya ND (Nama Depan), NB (Nama Belakang), IK(Ibukota), NN (Nama Negara). Dilakukan singkatan string ini bertujuan untuk mempermudah pencetakan pada monitor di akhir pemrograman.
Int age = Integer.parseInt (JOptionPane.showInputDialog ("Masukkan berat badan anda Anda :"));	Menampilkan dialog pilihan menggunakan integer pada JOptionPane menggunakan integer. Jika ingin menginput string lebih dari satu, dapat melakukan hal yang sama di baris berikutnya dengan memberikan singkatan pada kode integer yang akan dicantumkan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah pencetakan pada monitor di akhir pemrograman.
JOptionPane.showMessageDialog(null, "Hallo, nama saya " +name+ ", saya berusia" +age+ "tahun.");	koding penutup untuk menampilkan pesan untuk JOptionPane.

BAB IV
VARIABEL DAN OPERATOR PADA JAVA

A. MEMBUAT VARIABEL PADA JAVA

Variabel adalah suatu tempat atau wadah yang digunakan untuk menyimpan data atau nilai. Variabel digunakan untuk menyimpan informasi yang dapat digunakan atau diubah oleh program selama proses eksekusi. Setiap variabel memiliki tipe data yang mendefinisikan jenis nilai yang dapat disimpan di dalamnya, seperti angka, teks, atau objek.

String didefinisikan sebagai objek yang bukan tipe sederhana dan bukan array dari karakter. Jika ingin mencetak kata/kalimat ke layar monitor dengan output yang keluar adalah huruf kapital/huruf kecil, maka terdapat beberapa cara, yaitu :

1. Huruf Kapital

```
public class coba_3{
public static void main(String[] args){
    String str;
    str = "Bandung kota kembang";
    System.out.println(str.toUpperCase() );
}
}
```

```
BANDUNG KOTA KEMBANG
```

Gambar diatas adalah solusi dan hasil dari pemrograman java yang telah dibuat. “String” merupakan tipe data dan “str” merupakan variabel bebas untuk menamai data. Jika String dan str sudah dicantumkan dalam pemrograman seperti gambar diatas, maka dilanjutkan untuk mencetak hasil ke layar monitor dengan catatan hasil yang keluar adalah huruf kapital. Untuk kode huruf kapital, digunakan **`System.out.println(str.toUpperCase());`**

2. Huruf Kecil

```
public class coba_4{
public static void main(String[] args){
    String str;
    str = "Bandung kota kembang";
    System.out.println(str.toLowerCase() );
}
}
```

```
bandung kota kembang
```

Gambar diatas adalah solusi dan hasil dari pemrograman java yang telah dibuat. “String” merupakan tipe data dan “str” merupakan variabel bebas untuk menamai data. Jika String dan str sudah dicantumkan dalam pemrograman seperti gambar diatas, maka dilanjutkan untuk mencetak hasil ke layar monitor dengan catatan hasil yang keluar adalah huruf kecil. Untuk kode huruf kecil, digunakan :

```
System.out.println(str.toLowerCase());
```

Lalu terdapat inisialisasi variabel yang memiliki fungsi untuk memberikan deklarasi sekaligus memberikan nilai awal. Variabel yang dideklarasikan dalam lingkup (scope) atau blok tertentu hanya akan dikenali dalam lingkup yang bersangkutan saja. Jika variabel tidak diberikan data, maka akan terjadi eror message. Dalam java, blok diawali dengan tanda kurawal buka({) dan diakhiri dengan tanda (}).

Contoh Inisialisasi Variabel :

```
int data1 = 483;
```

Contoh jika hanya memberikan deklarasi saja :

```
int bilangan;
```

Variabel dibagi menjadi dua, yaitu variabel global dan variabel lokal. Variabel global adalah variabel yang dapat dibaca dari baris awal hingga akhir kode pemrograman. Untuk variabel lokal itu sendiri adalah variabel yang dapat dibaca hanya didalam ruang lingkup kurawal buka dan kurawal tutup saja. Contoh dari variabel lokal adalah :

```
public class namefile{ public static void main(String[] args);
{String ss1+”Kota Baru Parahyangan”;}.
```

Pada Java, terdapat beberapa aturan yang perlu diperhatikan saat membuat suatu variabel. Ini merupakan aturan dasar yang membantu kode menjadi lebih mudah dibaca, dipahami, dan dikelola. Berikut adalah aturan penamaan variabel dalam java

1. Karakter Penamaan

Pertama, nama variabel harus dimulai dengan huruf (a-z atau A-Z), underscore(_) atau karakter dolar ($). Namun, disarankan untuk selalu menggunakan huruf.

Kedua, setelah karakter pertama dapat menggunakan huruf, angka, underscore, atau karakter dolar dalam nama variabel

Ketiga, Java bersifat sensitif yang artinya benar benar melihat tanda, huruf kapital, dan huruf kecil tiap nama. Jika nama variabel berbeda, itu tidak akan terbaca.

2. **Panjang Nama Variabel**

   Untuk panjang nama variabel pada Java, diperbolehkan untuk panjang, tetapi di usahakan untuk singkat dan deskriptif agar gampang diingat. (tidak boleh hanya a/b).

3. **Konversi Penamaan**

   Terdapat dua cara, terdapat gaya camelCase(myVariable) dan yang bersifat deskriptif yang lebih

4. **Kata Kunci (*Reserved Keywords)***

Abstract	Continue	For	new	switch
Assert	Default	Goto	package	synchronized
Boolean	Do	If	private	this
Break	Double	implements	protected	throw
Byte	Else	Import	public	Throws
Case	Enum	instanceof	return	Transient
Catch	Extends	Int	short	Try
Char	Final	interface	static	Void
Class	Finally	Long	strictfp	Volatile
Const	Float	Native	super	While

B. OPERATOR PADA JAVA

1. OPERATOR ARITMATIKA

Operator	Keterangan
+	Penjumlahan
-	Pengurangan
*	Perkalian
-	Pembagian
%	Modulus (sisa bagi)
++	Increment (menaikkan nilai dengan 1)
--	Decrement (menurunkan nilai dengan 1)

Operator	Contoh	Penjelasan
+=	b+=a	b=b+a
-=	b-=a	b=b-a
*=	b*=a	b=b*a
/=	b/=a	b=b/a
%=	b%=a	b=b%a

2. OPERATOR RELASIONAL

Operator	Keterangan
==	Sama dengan
!=	Tidak sama dengan
>	Lebih besar
<	Lebih kecil
>=	Lebih besar atau sama dengan
<=	Lebih kecil atau sama dengan

Dengan catatan :

1) Operator == dan dapat diterapkan pada tipe numerik, karakter, dan Boolean. Sedangkan yang lain hanya digunakan untuk numerik dan chat.
2) Int a=, b=10; Boolean c=a>b; mak c akan sama dengan false karena tidak sesuai.
3) Int b=1; if(!b) …. {} pada java tidak diperbolehkan, tetapi pada C dibolehkan.

3. OPERATOR LOGIKA

Operator	Keterangan
&&	Operasi AND
||	Operasi OR
^	Operasi XOR
!	Operasi NOT (Negasi)

A	B	A&&B	A||B	A^B	!A
True	True	True	True	False	False
True	False	False	True	True	False
False	True	False	True	True	True
False	False	False	False	False	True

C. CONTOH SOAL

1. **Buat program untuk menghitung jumlah karakter kata dari suatu kalimat yang dimasukkan user melalui keyboard.**

   Solusi :

```
import java.util.Scanner;
public class L3_02{
    public static void main(String[] args){
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Halo, ini aku sedang ");
        String str1 = scanner.nextLine();

        int bilangan = Jum(str1);
        System.out.println("Jumlah karakter kata dalam string : " +bilangan);
    }
    public static int Jum(String str1){
        int halo= str1.split("\\s").length;
        return halo;

        //int harus sama sama return//
    }
}
```

   Hasil dan Analisis :

```
Halo, ini aku sedang belajar metode metode pada Java
Jumlah karakter kata dalam string : 5
```

Perintah	Keterangan
import java.util.Scanner;	
public class L3_02{	
public static void main(String[] args){	
Scanner scanner = new Scanner(System.in);	
System.out.print("Halo, ini aku sedang"); String str1 = scanner.nextLine();	Membaca sebuah baris teks dari keyboard menggunakan string. Pada program akan tercetak “Halo, ini aku sedang”. dengan menggunakan fungsi string yang menyimpan dalam variabel str1
int bilangan = Jum(str1);	Pemanggilan metode baru dengan nama Jum pada argumen str1 (yaitu string yang dimasukkan sebelumnya) dan hasilnya akan disimpan dalam integer pada variabel bilangan

System.out.println("Jumlah karakter dalam string : " +bilangan);}	Untuk tulisan berwarna hijau dalam (“ “) berfungsi untuk mencetak keluaran hasil eksekusi perintah ke Terminal monitor dengan maksud tulisan berwarna hitam pada (“ “) menandakan bahwa hasil dari string/int pada fungsi sebelumnya yang diinput dari keyboard.
public static int Jum(String str1){	Deklarasi metode baru yaitu Jum yang menerima tipe data berupa string (str1).
int halo= str1.split("\\s").length;	Dalam metode Jum, string str1 dipecah menjadi menggunakan metode split("\\s"). Kemudian, dihitung dan disimpan dalam variabel halo.
return halo;	Mengembalikan variabel halo, yaitu jumlah kata dalam string yang dimasukkan oleh pengguna.

2. **Buat program untuk membalik posisi karakter-karakter dari suatu kalimat yang dimasukkan user melalui keyboard**

Solusi :

```
import java.util.Scanner;
public class L3_04{
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Tuliskan sebuah kalimat! ");
        String asli = scanner.nextLine();

        System.out.println("Kalimat asli : "+asli);
        System.out.println("Setelah dibalik : "+reverse(asli));
    }
    public static String reverse(String kal){
        String balik = "";
        for(int k=0; k<kal.length(); k++)
        balik = kal.charAt(k) + balik;
        return balik;
    }
}
```

Hasil dan Analisis :

```
Tuliskan sebuah kalimat! Selamat Malam
Kalimat asli : Selamat Malam
Setelah dibalik : malaM tamaleS
```

Perintah	Keterangan
import java.util.Scanner;	
public class L3_04{	
public static void main(String[] args){	
Scanner scanner = new Scanner(System.in);	
System.out.print("Tuliskan sebuah kalimat: "); String asli = input.nextLine();	Membaca sebuah baris teks dari keyboard menggunakan string. Pada program akan tercetak “Tuliskan sebuah kalimat : ”. dengan menggunakan fungsi string yang menyimpan dalam variabel asli.
System.out.println("Kalimat asli : "+asli);	Mencetak keluaran hasil eksekusi perintah ke Terminal monitor hasil dari string/int pada fungsi sebelumnya yang diinput dari keyboard.
System.out.println("Jumlah karakter" + kata + " dalam kalimat: "+jumlahKarakter);}	Untuk tulisan berwarna hijau dalam (“ “) berfungsi untuk mencetak keluaran hasil eksekusi perintah ke Terminal monitor dengan maksud tulisan berwarna hitam pada (“ “) menandakan bahwa hasil dari string/int pada fungsi sebelumnya yang diinput dari keyboard.
public static String reverse(String kal){	Deklarasi metode baru yaitu reverse yang menerima tipe data berupa string (kal).
String balik = "";	Digunakan untuk menyimpan hasil dari kalimat yang telah dibalik.
for(int k=0; k<kal.length(); k++)	k bergerak dari 0 sampai kurang dari jumlah karakter pada kal
balik = kal.charAt(k) + balik;	Pada saat k=0, karakter yang tercetak adalah huruf pertama pada kalimat yang diinput karena perintah kal.charAt(k) ditulis lebih awal daripada balik, maka karakter yang tercetak akan terbalik
return balik;}	Metode reverse mengembalikan nilai balik yaitu kalimat yang telah dibalik

3. **Buat program untuk menghitung luas segiempat siku-siku dengan variabel input alas dan tinggi yang nilainya diambil melalui keyboard.**

Solusi :

```
import java.util.Scanner;
public class L3_06{
    public static void main(String[]args){
        Scanner scanner=new Scanner (System.in);

        System.out.print ("Masukkan nilai alas a: ");
        double a = scanner.nextDouble ();
        System.out.print ("Masukkan nilai alas b: ");
        double b = scanner.nextDouble ();
        System.out.println("Masukkan nilai tinggi untuk segiempat siku-siku: ");
        double t = scanner.nextDouble ();
        double luas= hitungLuasSegiempat(a, b, t);
        System.out.println("Luas segiempat siku siku adalah " +luas);

        scanner.close();
    }
    public static double hitungLuasSegiempat(double a, double b, double t)
    {
        return t*(a+b)*0.5;
    }
}
```

Hasil dan Analisis :

```
Masukkan nilai alas a: 5
Masukkan nilai alas b: 6
Masukkan nilai tinggi untuk segiempat siku-siku:
9
Luas segiempat siku siku adalah 49.5
```

Perintah	Keterangan
import java.util.Scanner;	
public class L3_06{	
public static void main(String[] args){	
Scanner scanner = new Scanner(System.in);	

System.out.print ("Masukkan nilai alas a: ");
double a = scanner.nextDouble ();
System.out.print ("Masukkan nilai alas b: ");
double b = scanner.nextDouble ();
	Membaca sebuah baris teks dari keyboard menggunakan tipe data double. Pada program akan tercetak yang diminta dengan menggunakan fungsi double yang menyimpan dalam variabel a, b dan t.

System.out.println("Masukkan nilai tinggi untuk segiempat siku-siku: "); double t = scanner.nextDouble ();	
double luas= hitungLuasSegiempat(a, b, t);	Memanggil metode baru bernama “hitungLuasSegiempat” dengan bantuan variabel a, b dan t yang hasilnya akan disimpan pada variabel luas.
System.out.println("Luas segiempat siku siku adalah " +luas);}	Untuk tulisan berwarna hijau dalam (“ “) berfungsi untuk mencetak keluaran hasil eksekusi perintah yang diikuti oleh nilai luas segiempat yang dihitung sebelumnya.
public static double hitungLuasSegiempat(double a, double b, double t){	Deklarasi metode baru yaitu hitungLuasSegiempat yang menerima tipe data berupa double (double a, double b, double t).
return t*(a+b)*0.5;	Metode hitungLuasSegiempat mengembalikan hasil perhitungan luas segiempat siku-siku berdasarkan rumus (alas a + alas b) * tinggi t * 0.5.

BAB V
PENGENALAN
ARRAY

A. PENGERTIAN ARRAY

Array adalah kumpulan-kumpulan variabel yang menyimpan data dengan tipe data yang sama atau data-data yang tersusun secara linear dimana didalamnya terdapat elemen dengan tipe yang sama. Indeks dalam array menyatakan elemen yang disimpan dan panjang atau *length* menyatakan total elemen yang tersimpan.

Indeks dari elemen array baik bahasa JAVA maupun C++ dimulai dari 0, bukan 1. Dalam array untuk membedakan satu variabel dengan variabel lain berdasarkan subsript (bilangan dalam kurung siku [...] disebut subsricpt), dengan subscript masing-masing elemen dapat diakses.

Dalam menyusun fungsi array ada tiga struktur, yaitu

1) Kumpulan data dengan tipe sama,
2) Gunakan indeks untuk mengakses setiap elemen, dan
3) Simpan di tempat yang saling tersambung.

Berikut fungsi-fungsi pada JAVA untuk membangun program:

1) String adalah tipe data berbentuk gabungan huruf, angka, berbagai karakter dan spasi dalam teks, dimana berfungsi untuk membuat tanda pengenal atau identifier/teks,
2) Int (integer) adalah tipe data untuk angka yang tidak menggunakan koma, dengan tipe data 32 bit,
3) Double sama seperti int untuk angka, namun dapat menggunakan koma dan tipe data sebanyak 64 bit,
4) Char adalah tipe data berupa alfabet atau angka (karakter tunggal).

Kegunaan array adalah dapat menyelesaikan masalah matriks, mudah dalam menerapkan algoritma *sorting*, penjadwalan CPU, diterapkan sebagai tabel pencarian di komputer.

Array JAVA berbentuk dinamis, array pada JAVA bisa dibuat beraneka ragam dengan tipe data tertentu, seperti menginisiasi, mencari panjang, dan mengakses nilai dengan contoh:

```
String [ ] handphone;
```

Masukkan literal array, tempatkan nilai dalam daftar yang dipisahkan koma di dalam tanda kurung kurawal,

```
String [ ] handphone = {"oppo", "samsung", "redmi", "nokia",
"sony"};
```

Jika membuat array bilangan buat, dapat ditulis seperti,

```
Int [ ] mynum = {50, 60, 70, 80, 90};
```

Dapat membuat contoh sintaks lain dengan cara,

```
arrayRefVar = new dataType[arraySize];
```

Kelebihan dari Array adalah kemampuan menyimpan data serupa dalam satu variabel. Misalnya, saat ingin membuka usaha roti bakar dengan berbagai rasa, yaitu rasa strawberry, vanilla, chocolate, dan greentea. Jika tidak menggunakan array pasti akan menulis seperti ini:

```
String strawberry = "Strawberry", String vanilla="Vanilla",
String chocolate="Chocolate", String greentea="Greentea"
```

Jika menggunakan array maka seperti ini,

```
String[]flavors = ["Strawberry", "Vanilla", "Chocolate",
"Greentea"];
```

Sehingga dapat menggunakan array akan mempercepat kinerja untuk mengelompokkan data. Selain itu, memiliki lokalitas cache yang baik sehingga mengakses memori dalam waktu yang cepat. Kekurangan array yaitu hanya bisa digunakan dengan menyimpan tipe data yang sama dan memerlukan banyak memori untuk elemen yang tidak digunakan.

1. Deklarasi Array

Deklarasi array adalah menamai array dan menentukan jenis elemennya. Deklarasi ini juga dapat menentukan jumlah elemen dalam array. Variabel dengan jenis array dianggap sebagai penunjuk ke jenis elemen array.

Contoh deklarasi array:

```
Int [ ] larik C = new int [20]
```

atau

```
Int larikC ] = new int [20]
```

Contoh diatas melakukan tiga pekerjaan yaitu deklarasi variable larikC yang mengacu ke objek larik, memberi larikC acuan ke objek larik dan membuat larik yang memiliki 20 elemen tipe data integer.

Tiga hal penting dalam deklarasi array, yaitu:

1) Nama array,
2) Range dari subscript, dan

3) Tipe data array.

Format deklarasi array sebagai berikut:

```
Type[] namaArray;
```

Contoh lainnya:

```
int[]
data1; string[]
namaKaryawan; double[][] matriksDuaDimensi;
int[][] Mat1, Mat2, Mat3;
long[][][] datLong1, datLong2;
```

2. Jenis-jenis Array

a. Array satu dimensi

Array satu dimensi adalah jenis array dasar yang terdiri dari beberapa kolom elemen. Dalam satu baris tersusun dari beberapa elemen-elemen yang sama. Keunggulan array satu dimensi adalah mudah digunakan dan mudah dibaca sehingga paling umum digunakan, (elemen pertama ditandai dengan indeks 0, elemen keempat di indeks 3 dan seterusnya).

TipeData NamaArray [Jumlah elemen]

b. Array dua dimensi

Array dua dimensi merupakan perluasan dari array satu dimensi sehingga array dua dimensi terdiri dari kolom dan baris atau berbentuk matriks. Kelebihan dari array dua dimensi yaitu dapat menyimpan data yang lebih kompleks. Maka dari itu pada array dua dimensi harus memperhatikan nomor baris dan kolom.

TipeData NamaArray [Jumlah baris][Jumlah kolom]

Dengan contoh, algoritma [5][4] menyatakan nilai 5 berarti jumlah baris, nilai 4 berarti kolom artinya array tersebut menampung 20 elemen.

c. Array multidimensi

Array multidimensi digunakan untuk ke array yang lebih dari dua dimensi atau lebih.Bentuknya memiliki banyak dimensi sehingga untuk menentukan posisi elemen data tidak menggunakan indeks namun menggunakan key atau string.

Dalam menggunakan tipe data string, penulisan menggunakan tanda petik ganda "..." sedangkan karakter menggunakan tanda petik tunggal '...'. Pada string selalu diakhiri dengan angka nol dalam penulisan. Dengan contoh:

```
Count <<"jklmn\0opqrs".
```

Karena ada angka nol sebelum huruf o maka yang akan muncul dimonitor yaitu jklmn.

TipeData NamaArray [Elemen1][Elemen2][Elemen3]

3. Array pada Bahasa Pemrograman lain

a. Array C++

Bahasa pemrograman C++ pada array selalu dimulai dari indeks 0. Ukuran array yang sama dari awal hingga akhir disebut statik, jika berubah maka disebut dinamik. Cara membuat array pada C++ sama seperti variabel biasa. Dengan contoh:

Char huruf[7] = {'k', 'l', 'm', 'n', 'o', 'p', 'q'}

b. Array Python

Array python satu kesatuan dari kumpulan beberapa data tunggal. Array python dapat menyimpan dua data yang sama dalam satu array. Dalam array python harus menggunakan array *module,* import array as arr atau import numpy as np.

c. Array PHP (Hypertext Preprocessor)

Array PHP memilih dua jenis yaitu *indexed array (simple array)* dan array dimensi satu dan *associated array*. Dalam PHP dapat berupa string, boolean atau bilangan. Array PHP dianggap rumit karena dapat menampung dengan jenis yang berbeda. Sama dengan yang lainnya indeks array PHP dimulai dari 0.

B. METODE DALAM ARRAY

1. *Sorting* (Pengurutan)

Sorting adalah mengurutkan data secara *ascending.* Jika perintah ini dicoba dan matriks sudah diisi oleh data, maka otomatis akan mengurutkan data pada matriks yang diberikan.

Kode : `Array.sort(numbers)`

Contoh

```java
import java.util.Arrays;
public class aw {
    public static void main(String[] args){
        int[] numbers = {9, 4, 1, 6, 7, 10};

        //sorting pengurutan data
        Arrays.sort(numbers);
        System.out.println("Hasil Sortir : " + Arrays.toString(numbers));

    }
}
```

Hasil

```
Hasil Sortir : [1, 4, 6, 7, 9, 10]
```

2. ***Insertion*** **(Penyisipan)**

Operasi penyisipan atau *insertion* yaitu memasukkan data ke dalam array, dengan menggunakan *operator assignment*.

3. ***Access*** **(Pengaksesan)**

Operasi pengaksesan atau *access* yaitu dengan indeks tertentu pada array dilakukan upaya pengambilan nilai dari elemen.

4. ***Searching*** **(Pencarian)**

Operasi pencarian atau *searching* yaitu menentukan nilai tertentu pada Array dengan cara membandingkan elemen yang diakses dengan nilai yang akan dicari.

Dengan contoh, jika yang dicari ada pada data maka keluaran akan '... found at indeks ...' sedangkan jika yang dicari tidak dalam data maka keluaran akan '... not found'.

Kode : `int SearchKey = (data yang dicari)`

```java
import java.util.Arrays;
public class wa {
    public static void main(String[] args){
        int[] numbers = {3, 5, 6, 2, 9, 0};
        //Pencarian Array
        int searchKey = 9;
        int index = Arrays.binarySearch(numbers, searchKey);
        if (index >= 0){
            System.out.println(searchKey+ "found at index" + index);
        }else{
            System.out.println(searchKey+ "not found.");
        }
    }
}
```

Hasil

Jika ada,

```
9 found at index 4
```

Jika tidak ada,

```
1 not found.
```

5. *Filled Array* (Pengisian dan Pembersihan)

Filled array adalah pengisian dan pembersihan data yang sama. Jika diberi int 5 dan *filled array* 7, maka hasilnya 7 7 7 7 7. Jadi harus diberikan data yang sama agar terbaca pada metode ini.

Kode : `int[] FilledArray`

```
import java.util.Arrays;
public class qa {
    public static void main(String[] args){
        //Metode FilledArrays
        int[] filledArray = new int [6];
        Arrays.fill(filledArray, 8);
        System.out.println("Hasil : "+Arrays.toString(filledArray));
    }
}
```

Hasil

```
Hasil : [8, 8, 8, 8, 8, 8]
```

6. Pembandingan dan Kesamaan

Jika dua array nilainya sama maka TRUE dan jika nilainya berbeda maka FALSE.

Kode : `boolean areEquals = Arrays.equals (arr1, arr2)`

```
import java.util.Arrays;
public class coba_bandingsama{
    public static void main(String[] args){
        int[] nilai1 = {2, 4, 6};
        int[] nilai2 = {1, 3, 5};
        boolean areEqual = Arrays.equals(nilai1, nilai2);
        System.out.println("Apakah nilai 1 dan nilai 2 sama? " +areEqual);
}
}
```

Hasil

Nilai sama,

```
Apakah nilai 1 dan nilai 2 sama? true
```

Nilai berbeda,

```
Apakah nilai 1 dan nilai 2 sama? false
```

7. **Konversi Array ke String**

Dilakukan jika ada data array satu dimensi bertipe data integer, maka akan dibuat tipe data arrayString.

Kode : `String arrayString = Arrays.toString(data);`

```
import java.util.Arrays;
public class coba_arraytostring{
public static void main(String[] args){
    int[] nilai = {5, 3, 8, 2, 1};
    String arrayString = Arrays.toString(nilai);
    System.out.println("Array as a string : "+arrayString);
}
}
```

Hasil

```
Array as a string : [5, 3, 8, 2, 1]
```

8. **Penggabungan Array**

Dilakukan dengan dua cara yaitu ArrayCopy dan MergedArray.

Contoh

```
import java.util.Arrays;
public class merged_arr{
    public static void main(String[] args){
        //Penggabungan Array
        int[] sourceArray={1, 2, 3};
        int[] destArray = new int[5];
        System.arraycopy(sourceArray, 0, destArray, 2, sourceArray.length);
        System.out.println("Merged array : "+Arrays.toString(destArray));
    }
    }
```

Hasil

```
Merged Array: [0, 0, 1, 2, 3]
Merged array (alternative): [1, 2, 3, 0, 0, 0]
```

C. CONTOH-CONTOH OPERASI JAVA DENGAN ARRAY

Contoh 1

Buat program untuk memasukkan 12 data String pada Array namaSiswa [3][4] kemudian mencetaknya ke monitor.

Solusi

```java
import java.util.Arrays;
import java.util.Scanner;
public class L4_06 {
    public static void main(String [] args){
        Scanner input =new Scanner(System.in);
        String[][] namaSiswa=new String[3][4];

        data(namaSiswa,input);
        cetakMatriks(namaSiswa);
}
public static void data(String [][]namaSiswa,Scanner input){
    for (int i=0; i<namaSiswa.length; i++){
        for (int j=0; j<namaSiswa[i].length; j++) {
         System.out.print
         ("Masukkan nama siswa ("+i+"),("+j+") :");
         namaSiswa[i][j]=input.nextLine();
        }
    }
}
     public static void cetakMatriks (String[][] var){
        for (int i=0; i<var.length; i++){
            for (int j=0; j<var[i].length; j++){
              System.out.printf(var[i][j]+"\t");
    }
    System.out.println();
}
}
}
```

Hasil

```
Masukkan nama siswa (0),(0) :Ghania
Masukkan nama siswa (0),(1) :Melva
Masukkan nama siswa (0),(2) :Qeisa
Masukkan nama siswa (0),(3) :Devita
Masukkan nama siswa (1),(0) :Ridho
Masukkan nama siswa (1),(1) :Juna
Masukkan nama siswa (1),(2) :Akmal
Masukkan nama siswa (1),(3) :Mila
Masukkan nama siswa (2),(0) :Ijul
Masukkan nama siswa (2),(1) :Dewi
Masukkan nama siswa (2),(2) :Indah
Masukkan nama siswa (2),(3) :Pipi
Ghania  Melva   Qeisa   Devita
Ridho   Juna    Akmal   Mila
Ijul    Dewi    Indah   Pipi
```

Analisis

1. Deklarasi variabel ‘namaSiswa’ dengan tipe data ‘String’ lalu ‘[][]’ berarti dua dimensi. Selanjutnya, membuat objek ‘Scanner’ untuk menerima input dari keyboard,
2. Metode ‘data’ digunakan untuk mengambil input nama siswa dari keyboard dan mengisi matriks. Menggunakan dua perulangan bersarang untuk mengiterasi dan memasukkan input nama siswa untuk setiap sel. Lalu disimpan dalam matriks ‘namaSiswa’,
3. Metode ‘cetakMatriks’ digunakan untuk mencetak matriks ke layar monitor. Memakai dua perulangan bersarang untuk mengiterasi dan mencetak dengan format terstruktur,
4. Metode ‘main’ adalah metode utama. Pada metode ini, pertama-tama memanggil metode ‘data(namaSiswa)’ untuk mengisi matriks ‘namaSiswa’ lalu memanggil metode ‘cetakMatriks’ untuk mencetak perintah tersebut.

Contoh 2 (dengan JOptionPane)

Buat program untuk memasukkan 12 data String pada Array namaSiswa [3][4] menggunakan JOptionPane kemudian mencetaknya ke monitor.

Solusi

```
import java.util.Arrays;
import javax.swing.JOptionPane;

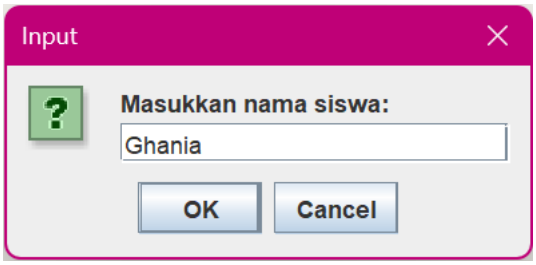
public class L4_07 {
    public static void main(String[] args) {
        String[][] namaSiswa = new String[3][4];
        inputData(namaSiswa);
        displayData(namaSiswa);
    }

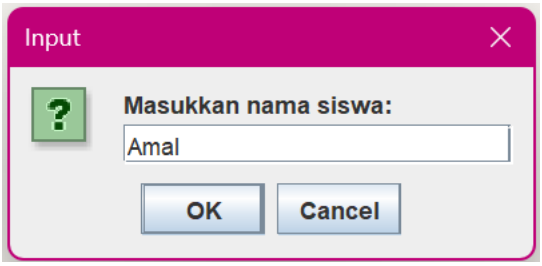
    public static void inputData(String[][] namaSiswa) {
        for (int i = 0; i < namaSiswa.length; i++) {
            for (int j = 0; j < namaSiswa[i].length; j++) {
                namaSiswa[i][j] =
                JOptionPane.showInputDialog("Masukkan nama siswa: ");
            }
        }
    }

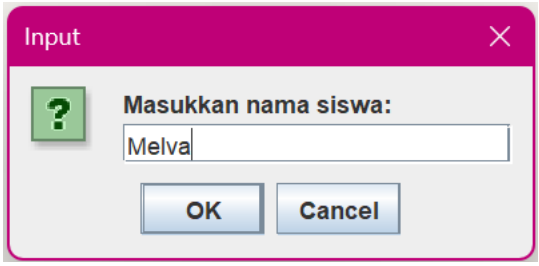
    public static void displayData(String[][] namaSiswa) {
        for (int i = 0; i < namaSiswa.length; i++) {
            for (int j = 0; j < namaSiswa[i].length; j++) {
                System.out.println(namaSiswa[i][j] + "\t");
            }
            System.out.println();
    }
    }
}
```

Hasil

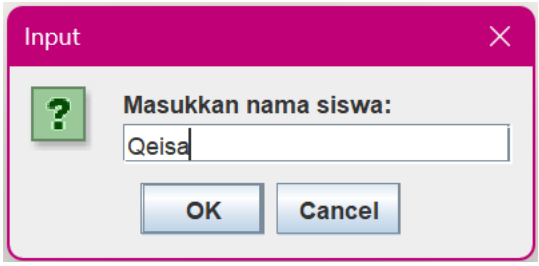
INPUT:

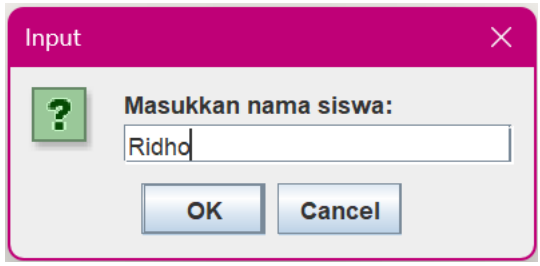

Input
Masukkan nama siswa:
Ghania
OK
Cancel

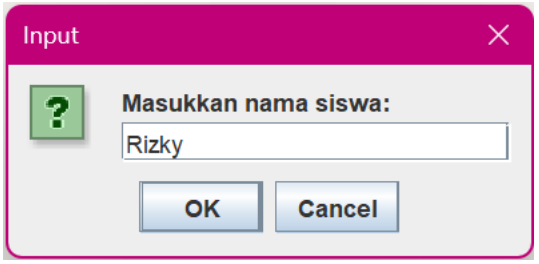

Input
Masukkan nama siswa:
Amal
OK
Cancel

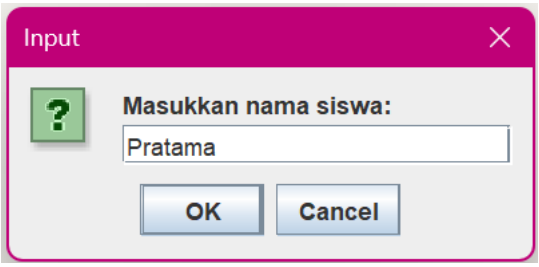

Input
Masukkan nama siswa:
Melva
OK
Cancel

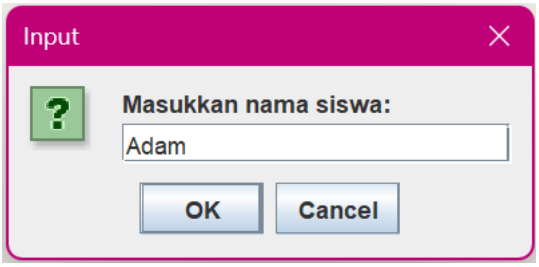

Input
Masukkan nama siswa:
Devita
OK
Cancel

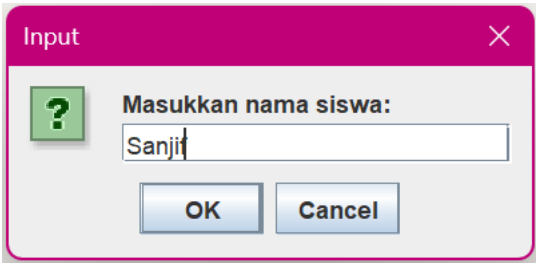

Input
Masukkan nama siswa:
Qeisa
OK
Cancel

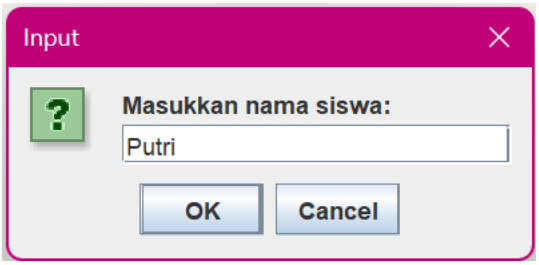

Input
Masukkan nama siswa:
Ridho
OK
Cancel

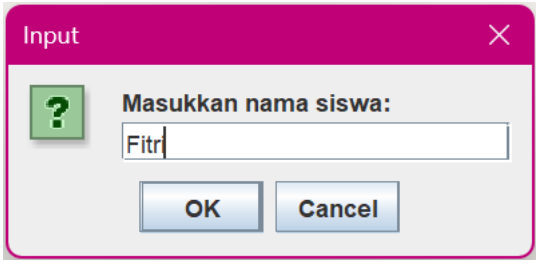

Input
Masukkan nama siswa:
Rizky
OK
Cancel

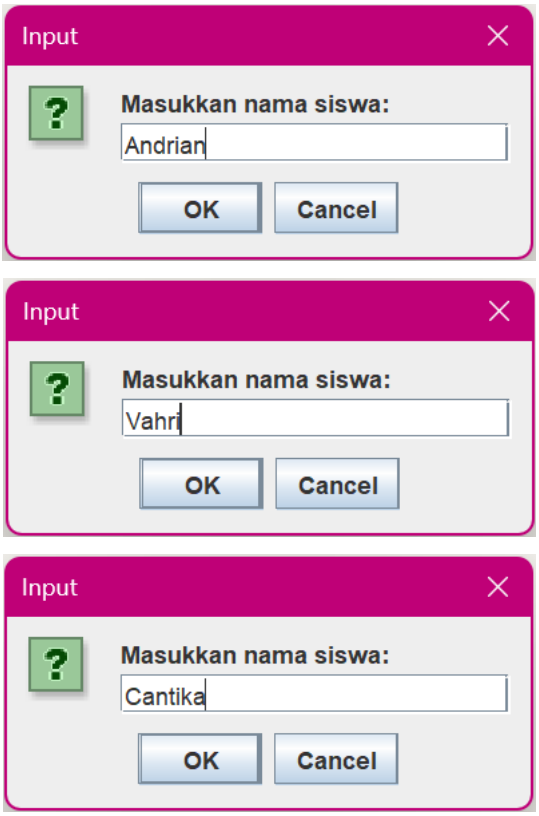

Input
Masukkan nama siswa:
Pratama
OK
Cancel


Input
Masukkan nama siswa:
Adam
OK
Cancel


Input
Masukkan nama siswa:
Sanjit
OK
Cancel


Input
Masukkan nama siswa:
Putri
OK
Cancel


Input
Masukkan nama siswa:
Fitri
OK
Cancel



OUTPUT:

```
Ghania
Amal
Melva
Devita

Qeisa
Adam
Sanjif
Putri

Fitri
Andrian
Vahri
Cantika
```

Analisis

1. Deklarasi variabel ‘namaSiswa’ dengan tipe data ‘String’ lalu ‘[][]’ berarti dua dimensi. Selanjutnya, membuat objek ‘Scanner’ untuk menerima input dari keyboard,
2. Metode ‘inputData’ digunakan untuk mengambil input nama siswa dari keyboard menggunakan JOptionPane dan mengisi matriks ‘namaSiswa’.

Menggunakan dua perulangan bersarang untuk mengiterasi dan memasukkan input nama siswa untuk setiap sel. Lalu disimpan dalam matriks ‘namaSiswa’,

3. Metode ‘displayData’ digunakan untuk mencetak matriks ke layar monitor. Memakai dua perulangan bersarang untuk mengiterasi dan mencetak dengan format terstruktur,
4. Metode ‘main’ adalah metode utama. Pada metode ini, pertama-tama memanggil metode ‘inputData(namaSiswa)’ untuk mengisi matriks ‘namaSiswa’ dengan input dari user melalui kotak dialog JOptionPane lalu memanggil metode ‘displayData(namaSiswa)’ untuk mencetak perintah tersebut.

BAB VI
PENGURUTAN DATA STRING DAN GRAFIK

A. PENGURUTAN DATA STRING

Pengurutan (sorting) merupakan suatu proses mengurutkan data dengan suatu aturan tertentu, sehingga tersusun secara teratur sesuai dengan aturan tersebut. Pada dasarnya ada dua macam aturan pengurutan yang biasa digunakan yaitu ascending (proses pengurutan data dari data yang paling kecil sampai data yang paling besar.) dan descending (proses mengurutkan data dari yang paling besar sampai data yang paling kecil.). Proses yang terjadi dalam pengurutan data adalah proses perbandingan data dan pertukaran data.

Jika data terdiri dari banyak kriteria, maka akan ada kriteria prioritas yang menjadi dasar data tersebut diurutkan. Contohnya dalam kasus perangkingan, dimana kriteria jumlah total menjadi satu-satunya prioritas yang menjadi dasar pengurutan data. Kriteria jumlah total biasanya didapatkan dengan menjumlahkan nilai dari kriteria-kriteria lainnya. Permasalahan akan muncul ketika pada proses perangkingan, kriteria jumlah total yang merupakan satu-satunya prioritas memiliki nilai yang sama. Hal ini menjadi masalah karena akan sulit melakukan perangkingan secara adil jika hanya memiliki satu prioritas. Mengatasi permasalahan ini dibutuhkan prioritas lain agar data dapat terurut secara adil, dan perlu dibuatkan suatu algoritma yang dapat mengurutkan data multi kriteria yang memiliki lebih dari satu prioritas.

1. *SELECTION SORT*

Menurut Yahya (2014) Selection Sort adalah suatu metode pengurutan yang membandingkan elemen yang sekarang dengan elemen berikutnya sampai ke elemen yang terakhir. Jika ditemukan elemen lain yang lebih kecil dari elemen sekarang maka dicatat posisisnya dan langsung ditukar. Konsep proses Selection Sort adalah mencari (memilih) nilai terkecil dan menukarnya dengan elemen paling awal (paling kiri) pada setiap tahap. Proses Sort dilakukan tahap per tahap.

Menurut Agustia (2016) konsep Selection Sort secara descending adalah melakukan pemilihan dari suatu nilai yang terbesar dan kemudian menukarnya dengan elemen paling awal, lalu membandingkan dengan elemen yang sekarang dengan elemen berikutnya sampai dengan elemen terakhir, perbandingan dilakukan terus sampai tidak ada lagi pertukaran data. Algoritma Selection Sort sebagai berikut,

```
Selection Sort(data,n):
//data adalah array dengan n data
        FOR i ← 0 TO n-2
              awal=i
               FOR j ← i+1 TO n-(i+2)
                     IF (data [awal] > data[j])
                           awal = j;
                           END IF
                     END FOR
                      temp←data[i]
                       data[i]←data[awal]
                       data[awal]←temp
                 END FOR
```

Kompleksitas waktu pada Selection Sort diukur dengan jumlah perbandingan. Pada tahap pertama terdapat N-1 perbandingan. Pada tahap kedua terdapat N-2 perbandingan. Pada tahap ketiga terdapat N-3 perbandingan, dan seterusnya. Dengan demikian, total perbandingan ditunjukkan pada persamaan (2):

$(n-1) + (n-2) + (n-3) + ... + 2 + 1$ (2)

Oleh karena itu, kompleksitas waktu berupa O(N2).

Worst case diperoleh ketika data dalam keadaan urut terbalik. Perbandingan yang terjadi N(N1)/2. Dengan demikian, worst case berupa O(N2) (Kadir, 2011). Algoritma Selection Sort menggunakan ArrayList multidimensi sebagai berikut,

```
SelectionSort(data,data.size()):
      FOR i ← 0 TO data.size()-1
            awal=i
            FOR j ← i+1 TO data.size()-1
                  FOR k← 1 TO data.get(j).size -1
hasil=data.get(awal).get(k)- data.get(j).get(k)
                              IF hasil !=0
                                    IF hasil<0
                              // Lakukan Penukaran
                                    awal=j
                                    END IF
                                    BREAK
                              END-IF
                        END FOR
               END-FOR
                    Swap(data,i,awal);
      END-FOR
```

Terdapat 3 perulangan yaitu perulangan i,j,dan k. Perulangan i dimulai dari 0 dan i akan terus melakukan perulangan sampai data.size()-1. Perulangan j dimulai

dari i+1 dan j akan terus melakukan perulangan sampai data.size()-1. Perulangan k dimulai dari 1 dan k terus melakukan perulangan sampai data.get(j).size -1.

Di dalam perulangan k terdapat inisialisasi dari nilai “hasil” yang didapat dari pengurangan nilai data baris ke awal dan kolom ke k yang dikurangkan dengan data baris j dan kolom ke k. Terdapat juga dua buah kondisi, yaitu kondisi jika nilai hasil!=0 dan kondisi jika nilai hasil <0. Jika kondisi pertama tidak terpenuhi maka proses perulangan kembali ke perulangan k. Jika kondisi pertama terpenuhi dan kondisi kedua tidak terpenuhi maka proses perulangan kembali menuju perulangan j. Jika kedua kondisi tersebut terpenuhi maka dapat diartikan bahwa nilai baris ke awal lebih kecil dari nilai baris ke j. Hal itu juga mengartikan bahwa baris ke j lebih prioritas dari baris ke awal, maka dilakukan penukaran posisi awal dengan j. Setelah proses perulangan j selesai dan saat menuju kembali ke perulangan i, dilakukan pertukaran nilai antara data baris ke i dengan data baris ke awal.

2. *BUBBLE SORT*

Menurut Kristanto (2009) pengurutan yang menggunakan algoritma Bubble Sort dilakukan dengan cara membandingkan elemen yang diseleksi dengan elemen yang berikutnya. Jika elemen yang diseleksi lebih besar dari elemen berikutnya maka elemen tersebut ditukar. Setiap langkah dari algoritma ini seolah-olah menggeser satu per satu elemen dari kanan ke kiri. Jika barisan bilangan tidak disusun horizontal melainkan vertikal, maka terlihat seperti gelembung-gelembung (bubble) yang naik dari dasar akuarium. Oleh karena itu algoritma ini disebut Bubble Sort.

Menurut Yahya (2014) Bubble Sort merupakan cara pengurutan yang sederhana. Konsep dari ide dasarnya adalah seperti “gelembung air” untuk elemen struktur data yang semestinya berada pada posisi awal. Cara kerja dari algoritma ini adalah mengulang proses pembandingan antara tiap-tiap elemen array dan menukarnya apabila urutannya salah. Pembandingan elemen-elemen ini akan terus diulang hingga tidak perlu dilakukan penukaran lagi.

Algoritma *Bubble sort* sebagai berikut

```
BubbleSort(data,n):
//data adalah array dengan n data
        FOR i ← 0 TO n-2
                FOR j ← 0 TO n-(i+2)
                                IF data[j]<data[j+1]
                                        temp←data[j]

                data[j]←data[j+1]
                                        data[j+1]←temp
                                END IF
                END FOR
        END-FOR
```

Kunci pengurutan secara ascending terletak pada perintah IF data[j]>data[j+1], sementara untuk pengurutan secara descending, perintahnya menjadi IF data[j]. Algoritma Bubble Sort menggunakan ArrayList multidimensi sebagai berikut,

```
BubbleSort(data,n):
        FOR i ← 0 TO data.size()-1
                FOR j ← 0 TO data.size()-(i+1)
                        FOR k← 0 TO data.get(j)size()-1
        hasil=data.get(j).get(k)- data.get(j+1).get(k)
                                IF hasil !=0
                                        IF hasil<0
                                // Lakukan Penukaran
                                        Swap(data,j,j+1)
                                        END IF
                                        BREAK
                                END-IF
                        END FOR
                END-FOR
        END-FOR
```

Terdapat 3 buah perulangan yaitu perulangan i,j,dan k. Perulangan “j” berada di dalam perulangan “i” dan perulangan “k” berada di dalam perulangan “j”, perulangan seperti ini disebut sering disebut dengan perulangan bersarang (nested loop). Perulangan i dimulai dari 0 dan i akan terus melakukan perulangan sampai data.size()-1. Perulangan j dimulai dari 0 dan j akan terus melakukan perulangan sampai data.size()-(i+1). Perulangan k dimulai dari 0 dan k akan terus melakukan perulangan sampai data.get(j)size()-1.

Di dalam perulangan k terdapat dua buah kondisi, yaitu kondisi jika nilai hasil!=0 dan kondisi jika nilai hasil <0. Nilai “hasil” didapat dari pengurangan nilai data baris ke j dan kolom ke k yang dikurangkan dengan data baris j+1 dan kolom ke k. Jika kondisi 1 tidak terpenuhi maka akan kembali ke looping k. Jika kondisi 1 terpenuhi dan kondisi 2 tidak terpenuhi maka progeram akan kembali ke looping j.

Jika kedua kondisi tersebut terpenuhi maka artinya nilai dari data j lebih kecil dari nilai data j+1 dan akan dilakukan pertukaran posisi antara data j dengan data j+1. Setelah pertukaran data maka program kembali ke perulangan j. Proses tersebut akan terus berulang hingga seluruh proses perulangan selesai.

Berikut ini adalah gambaran dari algoritma bubble sort:

1. Bandingkan nilai data ke-1 dan data ke-2,
2. Jika data ke-1 lebih besar dari data ke-2 maka tukar posisinya,
3. Kemudian data yg lebih besar tadi dibandingkan dengan data ke-3,
4. Lakukan langkah nomer 2 hingga selesai.

B. MEMBANGUN BENTUK DUA DIMENSI DENGAN JPANEL

Menggunakan JPanel, dengan Panel berfungsi sebagai container component (komponen wadah) dimana komponen Java lainnya diletakkan. Anda dapat meletakkan panel di dalam panel yang lain. Layout manager default untuk kelas JPanel adalah FlowLayout. dapat mengubah layout manager default ini dengan layout manager lain disesuaikan dengan kebutuhan. Selain sebagai komponen wadah, panel juga biasa digunakan sebagai kanvas untuk menggambar obyek berdimensi dua atau tiga seperti bujur sangkar, lingkaran, persegi panjang dan sebagainya.

Kelas JPanel adalah lightweight container yang dikode secara lengkap menggunakan Java dan tidak tergantung pada platform. Adapun hierarki turunan dari kelas JPanel adalah sebagai berikut:



JPanel mempunyai empat buah konstruktor untuk membuat atau mengkonstruksi obyek panel. Tabel di bawah ini adalah dua konstruktor kelas JPanel yang sering digunakan di dalam program Java:

Tabel Konstruktor Kelas JPanel

Konstruktor	Keterangan
JPanel()	Mengkonstruksi obyek JPanel dengan FlowLayout sebagai layout manager default
JPanel(LayoutManager layout)	Mengkontruksi obyek JPanel dengan menentukan layout manager.

Program-program yang dapat digunakan sebagai berikut,

1. Extend JPanel : Java Panel,
2. Protected void paintComponen : Metode pembuatan/menggambar grafik,
3. Komponen grafik : Tulisan, gambar (Segi empat, segitiga, elips, persegi, lingkaran dll) yang warnanya dapat diubah-ubah,
4. Grafik : grafik 1 dimensi dan grafik 2 dimensi,
5. Super.paintComponent : merujuk pada panel,
6. drawString : string kalimat untuk Digambar,
7. drawLine : gambar lurus - drawOval : membuat gambar lingkaran,
8. drawRect : untuk menggambar gambar dengan tepi,
9. fillRect : menggambar tanpa tepi,
10. set color : mengubah warna dengan format kapital atau huruf kecil semua.

Jika program dijalankan pada JAVA akan seperti ini,

1. import java.awt.Colors //digunakan untuk memberikan warna pada komponen yang dibuat,
2. import java.awt.Dimension //digunakan untuk memasukkan dimensi yang dibuat, biasa dua dimensi atau tiga dimensi,
3. import java.awt.FlowLayout //digunakan untuk mengatur letak komponen yang akan dicetak ke monitor,
4. import java.awt.JFrame //digunakan untuk membuat frame (garis luar) pada komponen ataupun pada monitor.
5. Berikut adalah kode untuk membuat sebuah bentuk bangun datar menggunakan “draw”, → drawOval //untuk membuat bentuk elips atau lingkaran, → drawRect //membuat bentuk persegi, → drawLine //membuat sebuah garis, kode ini akan

mencetak sebuah komponen yang tidak memiliki garis tepi, jika ingin ada garis tepinya, kode “draw” diganti dengan “fill”.

6. Untuk menambahkan warna pada suatu komponen menggunkan kode ‘setColor(Color.warna)’. Penulisan warna harus konsisten, huruf besar semua, atau huruf kecil semua,
7. Untuk merubah font pada suatu kalimat menggunakan kode ‘setFont(newFont (“masukkan nama font”, ukuran font)’. Jika ingin tulisannya tebal, maka kodenya ‘setFont(newFont (“masukkan nama font”, Font.BOLD, ukuran font)’
8. ‘null’ //digunakan jika ingin menambahkan suatu frame baru
9. Menentukan garis X dan Y terletak pada sudut kiri atas,
10. method ‘setVisible(true’ digunakan untuk mencetak grafik yang akan dibuat, jika sudah menggunakan method Frame, tidak perlu menggunakan method ini.

C. CONTOH-CONTOH

1. *Selection Sort*

Buat program JAVA untuk memasukkan 6 nama negara di dunia beserta nama ibukotanya pada array negara[] dan ibuKota[], kemudian urutkan ascending order dengan metode Selection sort berdasarkan nama negaranya. Cetak isi kedua array sebelum dan setelah diurutkan.

Solusi

```
import java.util.Scanner;
public class L05_03 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        String negara[] = new String[6];
        String ibuKota[] = new String[6];

        for (int i=0; i<negara.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nama negara di dunia [" +i+ "] : ");
            negara[i] = input.nextLine();
            System.out.print("Masukkan ibu kota negara tersebut! ");
            ibuKota[i] = input.nextLine();
        }

        System.out.println("=======================================");
        System.out.println("Negara dan ibu kota sebelum disorting : ");
        cetakArray(negara, ibuKota);
        slcSort(negara, ibuKota);

        System.out.println("=======================================");
        System.out.println("Negara dan ibu kota setelah disorting : ");
        slcSort(negara, ibuKota);
        cetakArray(negara, ibuKota);

        input.close();
    }
```

```
    public static void cetakArray(String[] arrNegara, String[] arrIbukota) {
        for (int i = 0; i < arrNegara.length; i++) {
            System.out.println
            ("Negara, Ibu Kota : " + arrNegara[i] + ", "+ arrIbukota[i]);
        }
    }
    public static void slcSort(String[] arrNegara, String[] arrIbukota) {
        for (int a=0; a<arrNegara.length-1; a++) {
            int minIndex = a;
            for (int i=a+1; i<arrNegara.length; i++)
            if (arrNegara[i].compareTo(arrNegara[minIndex])<0)
            {minIndex = i;
            }
            String tukarNegara = arrNegara[minIndex];
            arrNegara[minIndex] = arrNegara[a];
            arrNegara[a] = tukarNegara;

            String tukarIbukota = arrIbukota[minIndex];
            arrIbukota[minIndex] = arrIbukota[a];
            arrIbukota[a] = tukarIbukota;
        }
    }
}
```

Hasil

```
Masukkan nama negara di dunia [0] : indonesia
Masukkan ibu kota negara tersebut! jakarta
Masukkan nama negara di dunia [1] : korea selatan
Masukkan ibu kota negara tersebut! seoul
Masukkan nama negara di dunia [2] : australia
Masukkan ibu kota negara tersebut! sidney
Masukkan nama negara di dunia [3] : malaysia
Masukkan ibu kota negara tersebut! kuala lumpur
Masukkan nama negara di dunia [4] : prancis
Masukkan ibu kota negara tersebut! paris
Masukkan nama negara di dunia [5] : amerika serikat
Masukkan ibu kota negara tersebut! washington dc
========================================
Negara dan ibu kota sebelum disorting :
Negara, Ibu Kota : indonesia, jakarta
Negara, Ibu Kota : korea selatan, seoul
Negara, Ibu Kota : australia, sidney
Negara, Ibu Kota : malaysia, kuala lumpur
Negara, Ibu Kota : prancis, paris
Negara, Ibu Kota : amerika serikat, washington dc
========================================
Negara dan ibu kota setelah disorting :
Negara, Ibu Kota : amerika serikat, washington dc
Negara, Ibu Kota : australia, sidney
Negara, Ibu Kota : indonesia, jakarta
Negara, Ibu Kota : korea selatan, seoul
Negara, Ibu Kota : malaysia, kuala lumpur
Negara, Ibu Kota : prancis, paris
```

Analisis

1. Deklarasi array ‘negara’ untuk menyimpan nama-nama negara sebanyak 6 kali,
2. Deklarasi array ‘ibuKota’ untuk menyimpan nama-nama ibu kota dari negara-negara tersebut sebanyak 6 kali,
3. Menggunakan fungsi ‘for’ untuk meminta user memasukkan nama negara dan nama ibu kota tiap negara. Data yang dimasukkan disimpan dalam array ‘negara’ dan ‘ibuKota’,
4. Lalu sebelum dan sesudah data, ada program untuk mencetak pemisah garis. Mencetak data negara dan ibu kota dengan memanggil method ‘cetakArray()’,
5. Memanggil method ‘slcSort()’ untuk mengurutkan data dengan Selection sort. Metode ini mengurutkan array ‘negara’ secara ascending dan juga mengubah posisi yang sesuai pada array ‘ibuKota’ untuk menjaga korespondensi antara negara dan ibu kota,
6. Metode ‘Input.close();” untuk menutup objek Scanner (membaca input dari keyboard).

2. *Bubble Sort*

Buat program JAVA untuk memasukkan 6 nama negara di dunia beserta nama ibukotanya pada array negara[] dan ibuKota[], kemudian urutkan discending order dengan metode Selection sort berdasarkan nama negaranya. Cetak isi kedua array sebelum dan setelah diurutkan.

Solusi

```
import java.util.Scanner;
public class L05_05 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        String negara[] = new String[6];
        String ibuKota[] = new String[6];

        for (int i=0; i<negara.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nama negara di dunia [" +i+ "] : ");
            negara[i] = input.nextLine();
            System.out.print("Masukkan ibu kota negara tersebut! ");
            ibuKota[i] = input.nextLine();
        }
        System.out.println("=======================================");
        System.out.println("Negara dan ibu kota sebelum disorting : ");
        cetakArray(negara, ibuKota);
        slcSort(negara, ibuKota);
        System.out.println("=======================================");
        System.out.println("Negara dan ibu kota setelah disorting : ");
        slcSort(negara, ibuKota);
        cetakArray(negara, ibuKota);
        input.close();
    }
```

```
    public static void cetakArray(String[] arrNegara, String[] arrIbukota) {
        for (int i = 0; i < arrNegara.length; i++) {
            System.out.println
            ("Negara, Ibu Kota : " + arrNegara[i] + ", "+ arrIbukota[i]);
        }
    }
    public static void slcSort(String[] arrNegara, String[] arrIbukota) {
        for (int a=0; a<arrNegara.length-1; a++) {
            int minIndex = a;
            for (int i=a+1; i<arrNegara.length; i++)
            if (arrNegara[i].compareTo(arrNegara[minIndex])>0)
            {minIndex = i;
            }
            String tukarNegara = arrNegara[minIndex];
            arrNegara[minIndex] = arrNegara[a];
            arrNegara[a] = tukarNegara;

            String tukarIbukota = arrIbukota[minIndex];
            arrIbukota[minIndex] = arrIbukota[a];
            arrIbukota[a] = tukarIbukota;
        }
    }
}
```

Hasil

```
Masukkan nama negara di dunia [0] : indonesia
Masukkan ibu kota negara tersebut! jakarta
Masukkan nama negara di dunia [1] : korea selatan
Masukkan ibu kota negara tersebut! seoul
Masukkan nama negara di dunia [2] : rusia
Masukkan ibu kota negara tersebut! swiss
Masukkan nama negara di dunia [3] : china
Masukkan ibu kota negara tersebut! beijing
Masukkan nama negara di dunia [4] : australia
Masukkan ibu kota negara tersebut! sidney
Masukkan nama negara di dunia [5] : malaysia
Masukkan ibu kota negara tersebut! kuala lumpur
========================================
Negara dan ibu kota sebelum disorting :
Negara, Ibu Kota : indonesia, jakarta
Negara, Ibu Kota : korea selatan, seoul
Negara, Ibu Kota : rusia, swiss
Negara, Ibu Kota : china, beijing
Negara, Ibu Kota : australia, sidney
Negara, Ibu Kota : malaysia, kuala lumpur
========================================
```

```
Negara dan ibu kota setelah disorting :
Negara, Ibu Kota : rusia, swiss
Negara, Ibu Kota : malaysia, kuala lumpur
Negara, Ibu Kota : korea selatan, seoul
Negara, Ibu Kota : indonesia, jakarta
Negara, Ibu Kota : china, beijing
Negara, Ibu Kota : australia, sidney
```

Analisis

1. Deklarasi array ‘negara’ untuk menyimpan nama-nama negara sebanyak 6 kali,
2. Deklarasi array ‘ibuKota’ untuk menyimpan nama-nama ibu kota dari negara-negara tersebut sebanyak 6 kali,
3. Menggunakan fungsi ‘for’ untuk meminta user memasukkan nama negara dan nama ibu kota tiap negara. Data yang dimasukkan disimpan dalam array ‘negara’ dan ‘ibuKota’,
4. Lalu sebelum dan sesudah data, ada program untuk mencetak pemisah garis. Mencetak data negara dan ibu kota dengan memanggil method ‘cetakArray()’,
5. Memanggil method ‘slcSort()’ untuk mengurutkan data dengan Selection sort. Metode ini mengurutkan array ‘negara’ secara discending dan juga mengubah posisi yang sesuai pada array ‘ibuKota’ untuk menjaga korespondensi antara negara dan ibu kota,
6. Metode ‘Input.close();” untuk menutup objek Scanner (membaca input dari keyboard).

3. Bentuk Dua Dimensi dengan JPanel

Gambarlah beberapa bentuk bangun datar pada suatu frame, lalu berikanlah warna.

Solusi

```java
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.geom.*;
import java.awt.BasicStroke.*;

public class L5_07 extends JPanel {
    @Override
    protected void paintComponent(Graphics g){
        super.paintComponent(g);
        Graphics2D g2d = (Graphics2D) g;

        //Membuat tabel
        g2d.setColor(Color.BLACK);
        g2d.setStroke(new BasicStroke(2));
        g2d.drawLine(0,1,1280,1);
        g2d.drawLine(1,0,1,665);
        g2d.drawLine(0,665,1280,665);
        g2d.drawLine(1280,0,1280,665);
        g2d.drawLine(0,40,1280,40);
        g2d.drawLine(320,40,320,665);
        g2d.drawLine(640,40,640,665);
        g2d.drawLine(960,40,960,665);
        g2d.drawLine(0,352,1280,352);

        //Membuat Tulisan
        g2d.setColor(Color.BLACK);
        g2d.setFont(new Font ("Arial", Font.BOLD, 24));
        g2d.drawString("Dasar Grafik",10,30);
        g2d.drawString("LINGKARAN",80,330);
        g2d.drawString("ELIPS",450,330);
        g2d.drawString("PERSEGI PANJANG",690,330);
        g2d.drawString("SEGITIGA",1050,330);
        g2d.drawString("BINTANG",110,645);
        g2d.drawString("SEGI LIMA",420,645);
        g2d.drawString("SEGI ENAM",730,645);
        g2d.drawString("JAJAR GENJANG",1000,645);

        //Membuat bentuk lingkaran
        g2d.setColor(Color.green);
        g2d.fillOval(50,90,200,200);
        g2d.setColor(Color.black);
        g2d.drawOval(50,90,200,200);
```

```
//Membuat bentuk oval
g2d.setColor(Color.red);
g2d.fillOval(380,120,200,160);
g2d.setColor(Color.black);
g2d.drawOval(380,120,200,160);

//Inisialisasi bentuk persegi panjang
int [] xt = {700,900,900,700};
int [] yt = {150,150,250,250};
g2d.setColor(Color.blue);
g2d.fillPolygon(xt, yt, 4);
g2d.setColor(Color.black);
g2d.drawPolygon(xt, yt, 4);


//Inisialisasi bentuk segitiga
int [] xS = {1000,1108 ,1216 };
int [] yS = {300,80,300};
int n = 3;
g2d.setColor(Color.pink);
g2d.fillPolygon(xS, yS, 3);
g2d.setColor(Color.black);
g2d.drawPolygon(xS, yS, 3);

//Inisialisasi bentuk bintang
int [] d1 = {60,120,160,200,260,220,260,200,160,120,60,100 };
int [] d2 = {450,450,400,450,450,500,550,550,600,550,550,500};
int n5 = 12 ;
g2d.setColor(Color.yellow);
g2d.fillPolygon(d1,d2 ,12 );
g2d.setColor(Color.black);
g2d.drawPolygon(d1,d2 ,12 );

//Inisialisasi bentuk segilima
int [] b1 = {380,480,580,540,420};
int [] b2 = {500,440,500,600,600};
int n3 = 5 ;
g2d.setColor(Color.blue);
g2d.fillPolygon(b1,b2 ,5 );
g2d.setColor(Color.black);
g2d.drawPolygon(b1,b2 ,5 );
```

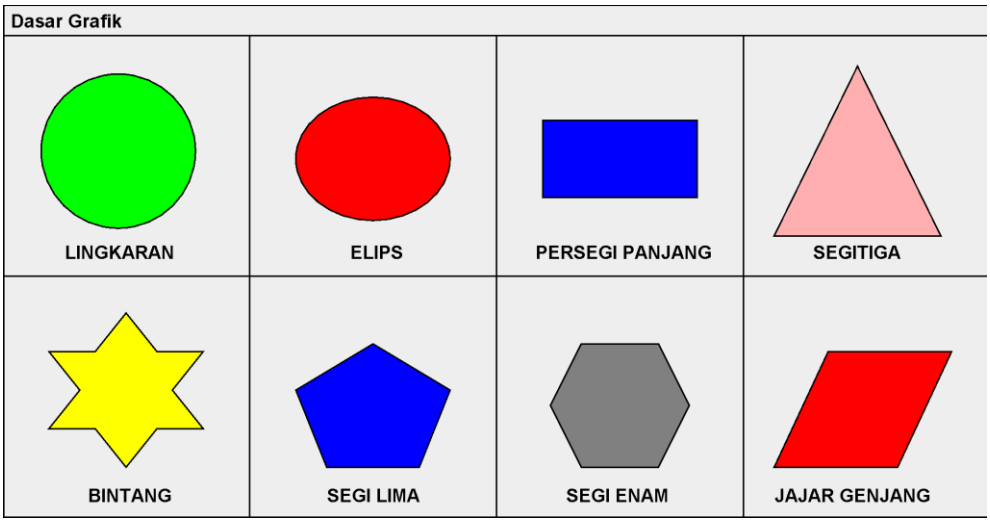
```
        //Inisialisasi bentuk segienam
        int [] a1 = {710,750,850,890,850,750};
        int [] a2 = {520,440,440,520,600,600};
        int n2 = 6 ;
        g2d.setColor(Color.GRAY);
        g2d.fillPolygon(a1,a2,6 );
        g2d.setColor(Color.black);
        g2d.drawPolygon(a1,a2,6 );

        //Inisialisasi jajargenjang
        int [] xj = {1000,1070,1230,1160};
        int [] yj = {600,450,450,600};
        int n0 = 4 ;
        g2d.setColor(Color.RED);
        g2d.fillPolygon(xj,yj,4);
        g2d.setColor(Color.black);
        g2d.drawPolygon(xj,yj,4);

    }

    public static void main(String[] args){
        SwingUtilities.invokeLater(() -> {
            JFrame frame = new JFrame("Draw String");
            frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
            frame.add(new L5_07()); // Menggunakan nama kelas yang benar
            frame.setSize(800, 600);
            frame.setLocationRelativeTo(null);
            frame.setVisible(true);
        });
    }
}
```

Hasil



Analisis

1. Mengimpor kelas dari pustaka ‘javax.swing’ dan ‘java.awt’,
2. Definisi dari kelas ‘L5_07’ memperluas ‘JPanel’. Kelas ini menggantikan metode ‘paintComponent’ untuk melakukan penggambaran sesuai dengan yang diminta,

3. Pada metode ‘paintComponent’ ini,
    - Menyiapkan struktur mirip grid menggunakan objek ‘Graphics2D’,
    - Menggambarkan label teks untuk mengidentifikasi berbagai bagian dari grid.
    - Menggambarkan berbagai bentuk, yaitu lingkaran, elips, persegi panjang, segitiga, bintang, segi lima, segi enam, dan jajar gerjang. Lalu diwarnai,
4. Metode ‘main’ ini,
    - Membuat jendela ‘Jframe; dengan judul ‘Draw String’,
    - Mengatur operasi penutupan default menjadi ‘EXIT_ON_CLOSE’ untuk keluar dari program ketika jendela ditutup,
    - Menambahkan sebuah instance dari kelas ‘L5_07’ (sebuah ‘JPanel’) ke dalam frame,
    - Mengatur ukuran frame menjadi 800*600 piksel,
    - Memposisikan frame ditengah layar,
    - Membuat frame terlihat.

BAB VII

OBJEK, REKURSIF DAN METODE LAIN DALAM BANGUN DATAR

A. OBJEK

Yang dimaksud dengan objek pada java adalah sekumpulan software yang terdiri dari variable dan method-method yang terkait. Objek juga merupakan benda nyata yang di buat berdasarkan rancangan yang di definisikan di dalam class

Object adalah instance dari class. Jika class secara umum me-presentasikan (template) sebuah object, sebuah instance adalah representasi nyata dari class itu sendiri. Contoh : Dari class Fruit kita dapat membuat object Mangga, Pisang, Apel, dan lain-lain.

Class menyediakan "blueprint" untuk objek jadi pada dasarnya,sebuah objek dibuat dari class.Di java, kata kunci "new" digunakan untuk membuat objek baru.

Ada tiga langkah membuat objek dari class:

Deklarasi: Deklarasi variabel dengan nama variabel dan jenis objek.

Instansiasi: kata kunci "new" digunakan untuk membuat objek.

Inisialisasi: kata kunci "new" diikuti dengangan panggilan untuk konstuktor, panggilan ini menginisialisasi objek baru.

1. KONSTRUKTOR

Konstruktor atau *constructor* adalah metode khusus dalam sebuah kelas yang digunakan untuk menginisialisasi objek kelas tersebut saat objek pertama kali dibuat. Constructor digunakan untuk mengatur nilai awal atau melakukan tindakan awal pada objek kelas. Constructor memiliki nama yang sama dengan nama kelas dan tidak mengembalikan nilai. Constructor ini memiliki kekhususan dibanding metode-metode lain yaitu saat kita menginstantiasi di metode konstruktor maka akan langsung dieksekusi/dijalankan perintah-perintah dalam konstruktor tersebut.

Contoh

Buat program JAVA untuk mengurutkan nilai 6 mahasiswa yang terdiri dari 3 mata kuliah (Matematika, Fisika, Kimia). Jika diinginkan nilai dapat diurutkan secara ascending order dapat berdasarkan MK matematika, atau fisika, atau kimia (dipilih oleh user).

Solusi

```java
import java.util.Scanner;

class Mahasiswa implements Comparable<Mahasiswa> {
    private String nama;
    private double matematika;
    private double fisika;
    private double kimia;

    public Mahasiswa(String nama, double matematika, double fisika, double kimia) {
        this.nama = nama;
        this.matematika = matematika;
        this.fisika = fisika;
        this.kimia = kimia;
    }
    public double getNilaiMatematika() {
        return matematika;
    }
    public double getNilaiFisika() {
        return fisika;
    }
    public double getNilaiKimia() {
        return kimia;
    }
    public String getNama() {
        return nama;
    }

    @Override
    public int compareTo(Mahasiswa other) {
        double nilaiThis = matematika;
        double nilaiOther = other.getNilaiMatematika();

        if (L6_01.mataKuliah.equalsIgnoreCase("Fisika")) {
            nilaiThis = fisika;
            nilaiOther = other.getNilaiFisika();
        } else if (L6_01.mataKuliah.equalsIgnoreCase("Kimia")) {
            nilaiThis = kimia;
            nilaiOther = other.getNilaiKimia();
        }
        return Double.compare(nilaiThis, nilaiOther);
    }
}

public class L6_01 {
    public static String mataKuliah;

    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        System.out.print
        ("Pilih mata kuliah untuk pengurutan (Matematika/Fisika/Kimia): ");
        mataKuliah = scanner.next();

        Mahasiswa[] mahasiswa = new Mahasiswa[6];
        mahasiswa[0] = new Mahasiswa("Adam", 80.5, 73.6, 91.0);
        mahasiswa[1] = new Mahasiswa("Cantika", 75.0, 85.0, 78.0);
        mahasiswa[2] = new Mahasiswa("Shafwan", 90.0, 88.0, 92.0);
        mahasiswa[3] = new Mahasiswa("Ghania", 89.3, 78.9, 88.0);
        mahasiswa[4] = new Mahasiswa("Ridho", 56.6, 93.4, 66.0);
        mahasiswa[5] = new Mahasiswa("Putri", 87.3, 98.5, 67.0);

        for (int i = 0; i < mahasiswa.length - 1; i++) {
            for (int j = i + 1; j < mahasiswa.length; j++) {
                if (mahasiswa[i].compareTo(mahasiswa[j]) > 0) {

                    Mahasiswa temp = mahasiswa[i];
                    mahasiswa[i] = mahasiswa[j];
                    mahasiswa[j] = temp;
                }
            }
        }
        System.out.println
        ("Hasil pengurutan berdasarkan " + mataKuliah + ":");
        for (Mahasiswa mhs : mahasiswa) {
            System.out.println
            (mhs.getNama() + ": Matematika=" + mhs.getNilaiMatematika() +
            ", Fisika=" + mhs.getNilaiFisika() + ", Kimia=" + mhs.getNilaiKimia());
        }

        scanner.close();
    }
}
```

Hasil

```
Pilih mata kuliah untuk pengurutan (Matematika/Fisika/Kimia): fisika
Hasil pengurutan berdasarkan fisika:
Adam: Matematika=80.5, Fisika=73.6, Kimia=91.0
Ghania: Matematika=89.3, Fisika=78.9, Kimia=88.0
Cantika: Matematika=75.0, Fisika=85.0, Kimia=78.0
Shafwan: Matematika=90.0, Fisika=88.0, Kimia=92.0
Ridho: Matematika=56.6, Fisika=93.4, Kimia=66.0
Putri: Matematika=87.3, Fisika=98.5, Kimia=67.0
```

```
Pilih mata kuliah untuk pengurutan (Matematika/Fisika/Kimia): matematika
Hasil pengurutan berdasarkan matematika:
Ridho: Matematika=56.6, Fisika=93.4, Kimia=66.0
Cantika: Matematika=75.0, Fisika=85.0, Kimia=78.0
Adam: Matematika=80.5, Fisika=73.6, Kimia=91.0
Putri: Matematika=87.3, Fisika=98.5, Kimia=67.0
Ghania: Matematika=89.3, Fisika=78.9, Kimia=88.0
Shafwan: Matematika=90.0, Fisika=88.0, Kimia=92.0
```

```
Pilih mata kuliah untuk pengurutan (Matematika/Fisika/Kimia): kimia
Hasil pengurutan berdasarkan kimia:
Ridho: Matematika=56.6, Fisika=93.4, Kimia=66.0
Putri: Matematika=87.3, Fisika=98.5, Kimia=67.0
Cantika: Matematika=75.0, Fisika=85.0, Kimia=78.0
Ghania: Matematika=89.3, Fisika=78.9, Kimia=88.0
Adam: Matematika=80.5, Fisika=73.6, Kimia=91.0
Shafwan: Matematika=90.0, Fisika=88.0, Kimia=92.0
```

Analisis

1. Deklarasi kelas ‘Mahasiswa’ mewakili nama mahasiswa, nilai Matematika, Fisika dan Kimia. Ini adalah kelas yang diurutkan berdasarkan nilai-nilai,
2. ‘Public mahasiswa’ disebut *constructor,* suatu metode yang sama dengan nama kelasnya. *Constructor* ini memiliki kekhususan dibanding metode-metode lain yaitu saat kita menginstantiasi di metode konstruktor maka langsung dieksekusi/dijalankan perintah-perintah dalam konstruktor tersebut,
3. Metode Getter memungkinkan akses ke nilai-nilai individu dan nama mahasiswa, memanggil metode-metode yang terlampir seperti ‘public double getNilaiMatematika’,
4. ‘Implementasi(Comparable)’ kelas ‘mahasiswa’ mengimplementasikan antarmuka ‘Comparable’. Metode ‘compareTo’ digunakan untuk membandingkan objek ‘mahasiswa’ berdasarkan nilai dalam mata kuliah yang telah ditentukan,
5. Kelas utama ‘L6_01’ memiliki metode ‘main; yang merupakan titik masuk program,

6. Program mengambil input dari pengguna untuk memilih mata kuliah yang ingin diurutkan,
7. Sebuah array objek ‘Mahasiswa’ dibuat dan diinisialisasi beserta nilai-nilai mereka dalam mata kuliah yang berbeda,
8. Pengurutan dengan metode ‘bubblesort’ (membandingkan elemen awal dan elemen selanjutnya lalu jika ada data yang salah akan ditukar) berdasarkan hasil perbandingan yang dihasilkan oleh metode ‘compareTo’ di kelas ‘Mahasiswa’,
9. Lalu dicetak dengan ‘System.out.println’ menampilkan nama mahasiswa beserta nilai-nilai mereka dalam mata kuliah yang telah dipilih.

B. REKURSIF

Metode rekursif adalah metode yang dapat memanggil dirinya sendiri untuk membentuk proses looping/perulangan. Jika tanpa rekursif pasti aka nada perintah perulangan seperti for/while. Tetapi, jika menggunakan rekursif, tanpa perlu perintah baru sudah dapat menjalankan program dengan memanggil dirinya sendiri.

Contoh: Perhitungan faktorial adalah contoh klasik dari rekursi.

```
public class RecursiveFactorial {
    public static int factorial(int n) {
        if (n == 0) {
            return 1;
        } else {
            return n * factorial(n - 1);
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        int result = factorial(5);
        System.out.println("5! = " + result);
    }
}
```

Contoh

Buat program JAVA untuk mencetak nilai deret fibonacci sampai suku ke 20. Gunakan metode rekursif.

Solusi

```java
import java.util.Scanner;
public class L6_04{
    public static void main(String[] args) {
        //Menginput nilai n dengan scanner
        Scanner data = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan suku (0<n<20)");
        int n = data.nextInt();

        System.out.println
        ("Nilai " +n+ " = " +fiboRek(n));

        for (int i = 0; i < 20; i++) {
            int hasil = fiboRek(i);
            System.out.print(hasil + " ");
        }
    }
    public static Integer fiboRek(int n) {
        if (n == 0) {
            return 0;
        }
        if (n == 1) {
            return 1;
        }
        return fiboRek(n - 1) + fiboRek(n-2);
    }
}
```

Hasil

```
Masukkan suku (0<n<20)15
Nilai 15 = 610
0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 610 987 1597 2584 4181
```

Analisis

1. Dengan metode ‘Scanner’ untuk mengambil input dari user. User diminta untuk memasukkan nilai ‘n’ yang harus berada dalam rentang 0 hingga 20,
2. ‘public static Integer fiboRek (int n)’ metode faktor ‘rekursif’ untuk menghitung suku ke-n dari deret fibonacci menggunakan pendekatan ‘rekursif’. Rekursif dapat memanggil dirinya sendiri, tanpa bantuan perulangan ‘for, while, dan lain-lain’. Metode-metode rekursif yang berfungsi sebagai berikut,
    - Jika ‘n’ adalah 0, maka metode mengembalikan nilai 0 karena suku pertama dalam deret fibonacci adalah 0,

- Jika ‘n’ adalah 1, maka metode mengembalikan nilai 1 karena suku kedua dalam deret fibonacci adalah 1,
- Jika ‘n’ lebih besar dari 1, metode akan memanggil dirinya sendiri dua kali dengan parameter ‘n-1’ dan ‘n-2’ dan kemudian mengembalikan hasil penjumlahan dari kedua panggilan rekursif.

3. Jika input valid (nilai ‘n’ berada dalam rentang yang valid), program akan menghitung faktorial dan mencetak hasilnya ke layar. Selain itu, program juga mencetak 20 suku pertama dari deret fibonacci dengan melakukan iterasi dari 0 hingga 19 dan mencetak setiap suku.

NON-REKURSIF

Non-rekursif adalah metode pemrograman di mana tugas yang diberikan diselesaikan tanpa menggunakan pemanggilan diri sendiri.

Contoh: Perhitungan faktorial juga bisa diselesaikan dengan pendekatan non-rekursif.

```
public class NonRecursiveFactorial {
    public static int factorial(int n) {
        int result = 1;
        for (int i = 1; i <= n; i++) {
            result *= i;
        }
        return result;
    }

    public static void main(String[] args) {
        int result = factorial(5);
        System.out.println("5! = " + result);
    }
}
```

Sehingga, rekursif seringkali lebih mudah dimengerti dan lebih elegan dalam beberapa kasus, tetapi dapat menghasilkan overhead yang signifikan dalam hal penggunaan memori dan waktu. Non-rekursif biasanya lebih efisien dalam hal kinerja dan memori karena tidak melibatkan stack pemanggilan yang dalam.

Contoh

Buat program JAVA untuk mencari nilai n faktorial (n!) range nilai n dari 0 sampai 20. Nilai n dimasukkan dari keyboard. Gunakan metode rekursif.

Solusi

```java
import java.util.Scanner;
public class L6_03 {
    public static void main (String[]args){
        System.out.println("Menghitung nilai n faktorial (n!)");
        System.out.println("============================");
        Scanner data = new Scanner(System.in);
        System.out.println("Masukkan nilai n (0<n<20): ");
        int n = data.nextInt();

        System.out.println("Nilai "+n+"!= "+faktor(n));
    }
    //metode rekursif
    public static int faktor (int x){
        int f=1;
        if(x<2)return f;
        else return (x*faktor(x-1));
    }
}
```

Hasil

```
Menghitung nilai n faktorial (n!)
============================
Masukkan nilai n (0<n<20):
7
Nilai 7!= 5040
```

Analisis

1. Dengan metode ‘Scanner’ untuk mengambil input dari user. User diminta untuk memasukkan nilai ‘n’ yang harus berada dalam rentang 0 hingga 20,
2. ‘public static int faktor (int x)’ metode faktor ‘rekursif’ untuk menghitung faktorial dari bilangan bulat. Rekursif dapat memanggil dirinya sendiri, tanpa bantuan perulangan ‘for, while, dan lain-lain’. Metode-metode rekursif yang berfungsi sebagai berikut,
    - Jika ‘x’ kurang dari 2 (yaitu ‘x’ adalah 0 atau 1), maka metode mengembalikan nilai 1 karena faktorial dari 0 atau 1 adalah 1,
    - Jika ‘x’ lebih besar dari atau sama dengan 2, metode akan memanggil dirinya sendiri dengan parameter ‘x-1’ dan mengalikan hasil dengan ‘x’,
3. Jika input valid (nilai ‘n’ berada dalam rentang yang valid), program akan menghitung faktorial dan mencetak hasilnya ke layar.

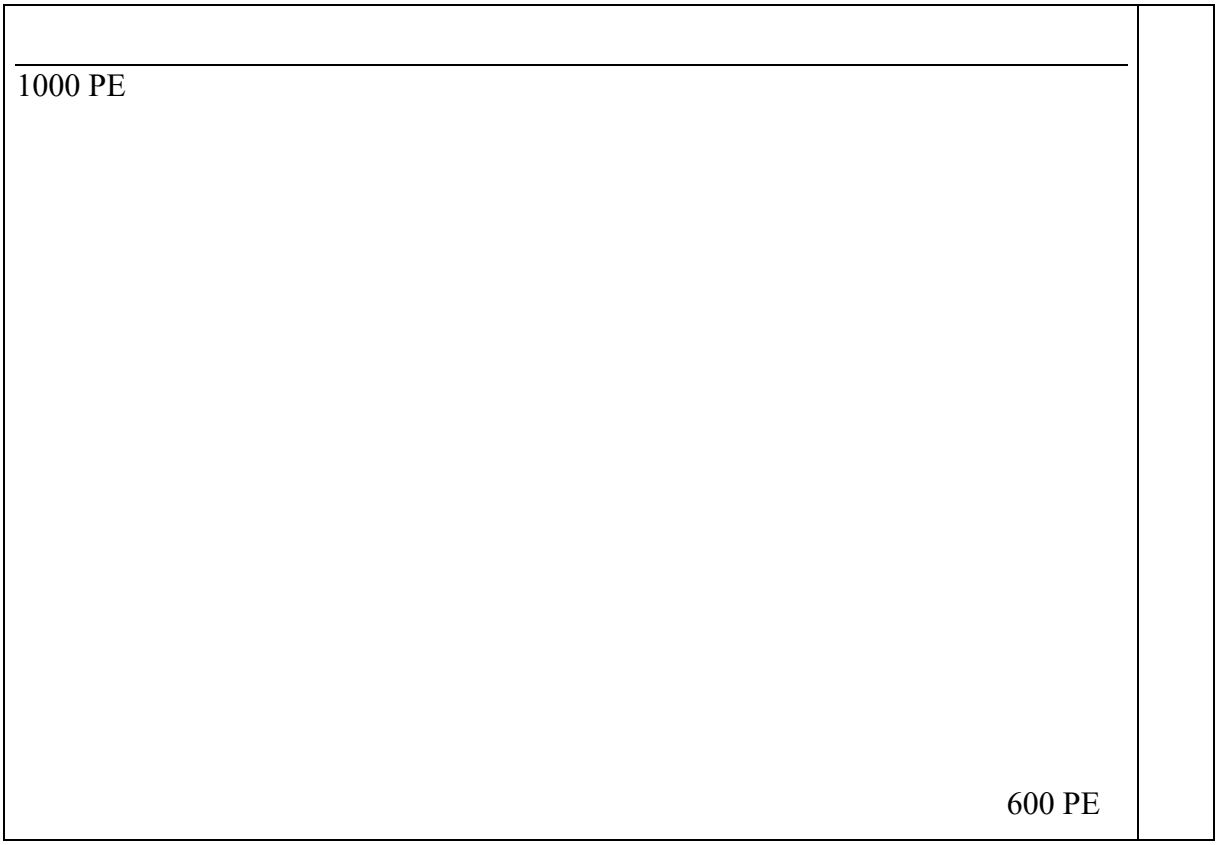
C. METODE LAIN DALAM BANGUN DATAR

1. *Translate* (Translasi)

Translasi adalah operasi pemindahan objek dalam koordinat. Dalam Java, ini sering digunakan dalam konteks grafis untuk mengubah posisi objek.

Contoh:

Jika punya suatu gambar dalam kontainer, panel atau frame keduanya bisa kita atur berupa pixel,



Maka,

- Titik referensi (0,0) bisa kita pindahkan, sebelum ditranslate,
- Setelah ditranslate, titik referensi seolah-seolah dipindahkan ke (90,100).

2. *Rotate* (Rotasi)

Rotasi adalah operasi memutar objek dalam koordinat. Dalam Java, rotasi sering digunakan untuk mengubah orientasi objek. Misal

```
g2d.rotate(Math.toRadians(-15)); //sudut rotasi 15 derajat
```

berarti sudut rotasi 15 derajat dengan '-' menandakan kebalikan dari arah jarum jam.

Dalam Java, keduanya dapat menggunakan AffineTransform atau metode yang ditawarkan oleh library grafis seperti JavaFX untuk menerapkan menerapkan translasi dan rotasi pada objek.

Dengan contoh penggunaan rotasi dan translasi sebagai berikut,

Contoh

Program:

```
import javax.swing.JFrame;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.Color;
import java.awt.*;
import java.awt.geom.*;

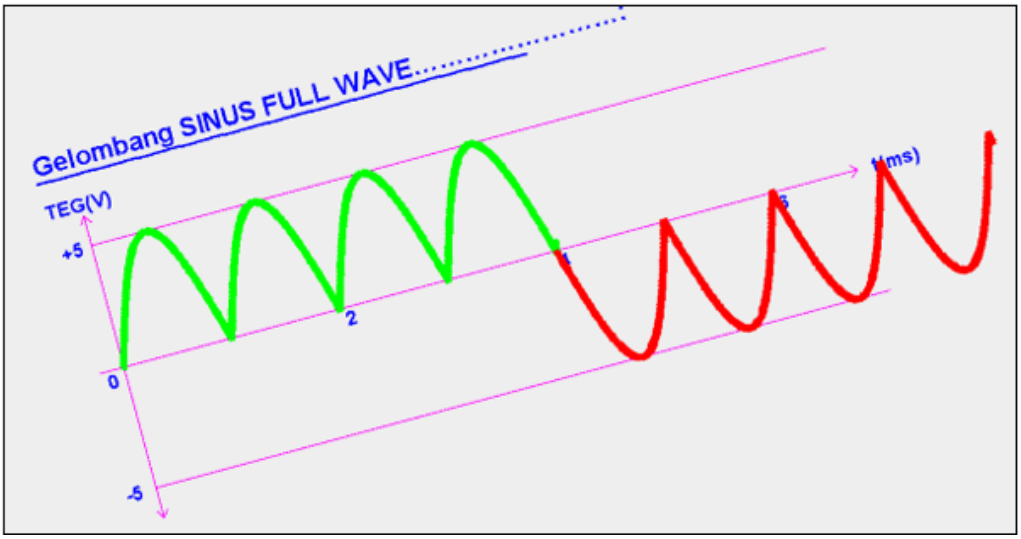
public class fullWave extends JFrame
{
public fullWave()
{
 super("Draw Sinusoidal In JFrame"); //Set JFrame title
 setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
 setSize(1000,600);
 setVisible(true);
}

public void paint(Graphics g)
{
 super.paint(g);
 Graphics2D g2 = (Graphics2D)g;
 int a=0, b=0;
 g2.translate(90,100);
 g2.rotate(Math.toRadians(-15),300,300);  //grafik  menjadi
miring
        double radian=0, radian2=0, sinus=0, sinus2=0;
        Font f0 = new Font("Arial", Font.BOLD, 21);
        Font f1 = new Font("Arial", Font.BOLD, 16);
        g.setFont(f0);
        g.setColor(Color.BLUE);
```

```
        g.drawString("Gelombang  SINUS  FULL  WAVE……:",
10,60);
        g.drawString("_____________________________________",
10,63);
        g.setFont(f1);
        g.setColor(Color.BLUE);
        g.drawString("TEG(V)", 10,96);
        g.drawString(" t(ms)", 658,230);
        g.drawString("2",222,240);
        g.drawString("4",400,240);
        g.drawString("6",582,240);
        g.drawString("   0",10,240);
        g.drawString(" +5",10,131);
        g.drawString(" -5",10,331);
        g.setColor(Color.MAGENTA);
            g.drawLine(40,100,40,350);
            g.drawLine(36,106,40,100);
            g.drawLine(44,106,40,100);
            g.drawLine(36,344,40,350);
            g.drawLine(44,344,40,350);
            g.drawLine(20,225,650,225);
            g.drawLine(645,220,650,225);
            g.drawLine(645,230,650,225);
            g.drawLine(40,124,650,124);
            g.drawLine(40,325,650,325);
            g2.setStroke(new BasicStroke(5));
        for(int i=0; i<=1440; i+=1 ){
            a=i; b=a+3;
            radian = Math.toRadians(i);
            sinus = Math.abs(Math.sin(radian));
            radian2 = Math.toRadians(i+4);
            sinus2 = Math.abs(Math.sin(radian2));
            if(i>720){sinus=sinus*-1;sinus2=sinus2*-1;}
            g.setColor(Color.GREEN);
        for(int j=0; j<=30; j++){ //Setiap satu titik diminta
untuk menggambar 30 kali
            g.setColor(Color.GREEN);
```

```
            Line2D   line=new   Line2D.Double((40+a/2),225-
(100*sinus),(40+b/2),225-(100*sinus2));
            if(i>720)g.setColor(Color.red);
            g2.draw(line);
        }
        }
}
public static void main(String[]args)
{
 fullWave gambar = new fullWave();
}
}
```

Hasil:



BAB VIII

AWT DAN SWING

A. AWT (ABSTRACT WINDOWING TOOLKIT)

AWT adalah tampilan dasar dari setiap target platform (Windows, Macintosh, Solaris) atau berdiri sesuai dengan mekanisme sebuah platform. AWT terdiri dari banyak widget grafik yang dapat ditambahkan dan diatur dalam tampilan seperti butons, checkbox, radiobutton, menu, list, canvas, textfield, scroolpane, dan panel.

Semua komponen GUI non-menu memiliki kelas yang diturunkan dari kelas java.awt.Component. Sedangakan komponen menu diturunkan dari java.awt.ComponentMenu. Adapun kelebihan AWT adalah didukung oleh browser kuno maupun baru, karena paket ini telah diimplementasikan sejak lama. Sedangkan kekurangan AWT, yaitu:

1. Bersifat heavyweight
2. Bersifat opaque (tidak transparan)

Berikut ini adalah daftar dari beberapa class penting pada container yang telah disediakan oleh AWT.

1. **Component** : Abstract class untuk object yang dapat ditampilkan pada console dan berinteraksi dengan user. Bagian ini merupakan bagian utama dari AWT.
2. **Container :** Abstract subclass dari kompanen class. Sebuah komponen yang dapat menampung komponen yang lainnya.
3. **Panel :** Turunan dari container class. Sebuah frame atau windows tanpa titlebar, menu bar, dan tidak termasuk border. Super class dari applet class.
4. **Windows :** Turunan dari container class, top level windows di mana berarti tidak bisa dimasukan dalam object yang lainnya. Tidak memiliki border dan menu bar.
5. **Frame** : Turunan dari windows class. Windows dengan judul, border, menu bar, dan pengaturan ukuran di pojok. Memiliki empat konstruktor, di antaranya seperti berikut.

Frame()

Frame(String title)

Komponen-komponen AWT adalah sebagai berikut.

1. java.awt.Button : Tombol yang jika ditekan akan mengerjakan instruksi tertentu.
2. java.awt.CheckBox : Tombol berbentuk kotak yang dapat di-check.
3. java.awt.Choice : Menu yang terdiri dari beberapa pilihan.
4. java.awt.Label : Untuk meletakkan teks statis dan tidak dapat diedit.

5. java.awt.List : Untuk menyajikan beberapa pilihan teks dalam satu daftar yang dapat di-scroll (gulung).
6. java.awt.Panel : Menyediakan space untuk meletakkan komponen atau panel lainnya.
7. java.awt.Scrollbar : Untuk memilih nilai dalam range tertentu.
8. java.awt.TextArea : Untuk menampilkan teks multi-line dan dapat diedit

Beberapa method grafik ditemukan dalam class Graphic. Di bawah ini adalah daftar dari beberapa method.

1. DrawLine: Menggambar garis dari titik A ke titik B.
2. FillRect: Mengisi suatu area persegi panjang (rectangle) dengan warna.
3. DrawRect: Menggambar batas (outline) dari suatu persegi panjang (rectangle).
4. ClearRect: Menghapus konten (mengganti dengan warna latar belakang atau transparan) dari suatu area persegi panjang.
5. DrawPolyline: Menggambar serangkaian garis lurus yang menghubungkan beberapa titik (polyline).
6. DrawPolygon: Menggambar batas dari suatu poligon (bentuk dengan banyak sisi).
7. FillPolygon: Mengisi suatu poligon dengan warna.
8. GetColor: Mengambil nilai warna dari suatu titik atau objek grafis.
9. SetColor: Menetapkan warna yang akan digunakan untuk menggambar atau mengisi.
10. GetFont: Mengambil informasi tentang jenis huruf (font) yang sedang digunakan.
11. SetFont: Menetapkan jenis huruf (font) yang akan digunakan untuk menggambar teks.
12. DrawString: Menggambar teks pada suatu lokasi tertentu di area grafis.

B. SWING

Swing merupakan salah satu cara untuk mengimplementasikan pemrograman window pada java. Swing menggunakan metode “Painted” yaitu, setiap User Interface Element digambar ke dalam window/frame kosong.

Komponen swing bersifat lightweight, yaitu komponen dapat ditampilkan sama pada sistem operasi multi-platform. Semua komponen pada Swing diawali dengan huruf “J”, misalnya Jbutton, JtextArea, Jlabel.

Semua class pada Java Swing diambil dari package javax.swing. Swing Package :

1. javax.accessibility: Menyediakan dukungan untuk pengaksesan (accessibility) pada aplikasi Java, memungkinkan akses bagi pengguna dengan berbagai kebutuhan.
2. javax.swing: Merupakan paket dasar untuk pengembangan antarmuka pengguna (UI) menggunakan Java Swing. Mengandung kelas-kelas dasar untuk membuat frame, panel, tombol, dan elemen GUI lainnya.
3. javax.swing.border: Berisi kelas-kelas yang terkait dengan pembatasan (border) untuk elemen-elemen Swing, seperti batas tepi dan batas gambar.
4. javax.swing.colorchooser: Mendukung pemilihan warna dalam aplikasi Swing.
5. javax.swing.event: Berisi kelas-kelas untuk mengelola peristiwa (event) dalam aplikasi Swing.
6. javax.swing.plaf: Mengandung kelas-kelas dan antarmuka yang terkait dengan "look and feel" (L&F) pada Swing.
7. javax.swing.plaf.basic: Menyediakan dasar-dasar implementasi L&F pada elemen-elemen dasar Swing.
8. javax.swing.plaf.metal: Menyediakan implementasi L&F berbasis logam (Metal) pada elemen-elemen Swing.
9. javax.swing.plaf.multi: Mendukung implementasi L&F yang bersifat multi.
10. javax.swing.plaf.synth: Menyediakan dukungan untuk membuat L&F sendiri menggunakan XML dan CSS.
11. javax.swing.text: Berisi kelas-kelas yang terkait dengan pengeditan dan tampilan teks pada antarmuka pengguna Swing.
12. javax.swing.text.html: Mendukung penanganan HTML dalam elemen-elemen teks Swing.
13. javax.swing.text.rtf: Menyediakan dukungan untuk Rich Text Format (RTF) dalam elemen teks Swing.
14. javax.swing.table: Berisi kelas-kelas terkait dengan tampilan dan pengelolaan tabel dalam antarmuka pengguna Swing.
15. javax.swing.tree: Mengandung kelas-kelas terkait dengan komponen pohon (tree) dalam Swing.
16. javax.swing.undo: Mendukung mekanisme pembatalan dan pengulangan (undo/redo) dalam aplikasi Swing.

Dalam konteks antarmuka pengguna, komponen merupakan bagian fundamental di Java. Pada prinsipnya, segala sesuatu yang kita lihat di tampilan aplikasi Java adalah suatu komponen, seperti window, menu, dan button. Container adalah jenis komponen yang ”menampung” dan mengelola komponen-komponen lainnya. Agar suatu komponen dapat digunakan, biasanya harus diletakkan di sebuah container. Komponen-komponen Swing dapat diklasifikasikan ke dalam 3 bagian, yaitu :

1. Top-Level Container, berfungsi untuk menyediakan ruang bagi komponen-komponen lainnya. Container jenis ini terdiri atas JFrame, JWindow, Jdialog, dan Japplet.
2. Intermediate Container, komponen (non-top-level) yang keberadaannya untuk menampung komponen lainnya, missal panel, tabbed, dan toolbar.
3. Komponen Atomik (tunggal), berfungsi untuk menampilkan dan atau menerima informasi. Contohnya adalah textfield, button, dan label.

C. PERBEDAAN ANTARA AWT DAN SWING

AWT dan Swing menyediakan komponen GUI yang dapat digunakan dalam membuat aplikasi Java dan applet. Tidak seperti beberapa komponen AWT yang menggunakan native code, keseluruhan Swing ditulis menggunakan bahasa pemrograman Java. Swing menyediakan implementasi platform-independent dimana aplikasi yang dikembangkan dengan platform yang berbeda dapat memiliki tampilan yang sama.

Begitu juga dengan AWT menjamin tampilan look and feel pada aplikasi yang dijalankan pada dua mesin yang berbeda menjadi terlihat sama. Swing API dibangun dari beberapa API yang mengimplementasikan beberapa jenis bagian dari AWT. Namun pada dasarnya, komponen AWT dapat digunakan bersama dengan komponen Swing.

Perbedaan keduanya adalah, bahwa AWT adalah tampilan dasar dari setiap target platform (Windows, Macintosh, Solaris) atau berdiri sesuai dengan mekanisme sebuah platform, hal tersebut bagus untuk sebuah program yang simpel, tetapi menjadi sulit ketika mengimplementasikan sebuah program yang lebih kompleks dan harus sesuai dengan target platform. Setiap User Interface Element seperti Button, TextField, ScrollBar memiliki tingkah laku (behavior) yang berbeda di setiap platform.

Yang lebih parah lagi, AWT User Interface Library memiliki bug yang berbeda di setiap platform.

Maka hadirlah Swing yang menawarkan tampilan yang lebih kaya dan bagus. Swing tidak berdasarkan platform yang dituju tetapi menggunakan metode “Painted” yaitu, setiap User Interface Element digambar ke dalam window/frame kosong. Sehingga setiap User Interface Element akan tampil dan berperilaku sama di setiap platform.

Sayangnya Swing lebih lambat tampil di layar. Dan ketika User Interface tampak sama di setiap platform, maka juga akan tampak berbeda untuk tampilan standar sebuah platform

D. CONTAINER

Container adalah sebuah komponen yang bisa mengorganisasikan berbagai komponen lainnya sebelum ditampilkan kedalam UI. Subclass dari container yaitu java.Awt.container, didalamnya terdapat :

1. Menambahkan komponen ke container
2. Membuang komponen dari container
3. Menyusun komponen menggunakan layout manager
4. Set up tooltips (keterangan yang muncul beberapa saat ketika user melintas di atas sebuah komponen).

Dalam container terdapat tingkatan tertinggi yaitu Top-Level Container yang ada digunakan untuk mengembangkan aplikasi GUI yaitu :

1. Applet

a. Applet adalah jenis khusus dari Top-Level Container yang biasanya digunakan dalam pengembangan aplikasi web.
b. Applet dijalankan dalam konteks browser web dan memiliki siklus hidup khusus.
c. Untuk membuat applet, Anda perlu meng-extend kelas java.applet.Applet.

2. Frame

a. Frame merupakan window standar dalam AWT yang dapat berisi berbagai elemen seperti tombol, teks, dan area gambar.
b. Frame digunakan untuk membuat aplikasi GUI independen yang dapat berjalan di luar konteks web browser.
c. Untuk bisa membuat frame dengan meng-extend kelas java.awt.Frame.

3. Dialog

a. Dialog merupakan Top-Level Container yang digunakan untuk menampilkan pesan atau interaksi tambahan kepada pengguna.
b. Dialog sering digunakan untuk meminta input dari pengguna atau memberikan informasi tambahan.
c. Anda bisa membuat dialog dengan meng-extend kelas java.awt.Dialog.

E. EVENT HANDLING

Event handling adalah suatu teknik yang digunakan untuk merespons dan menanggapi aksi atau peristiwa tertentu yang terjadi selama eksekusi suatu program. Sebagai contoh, ketika seorang pengguna mengklik tombol menggunakan mouse, sebuah event terjadi, dan program kemudian menanggapi event tersebut dengan menjalankan kode tertentu sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Sebagai ilustrasi, jika seorang pengguna mengklik tombol, program dapat merespons dengan menampilkan pesan pada label, seperti "Anda mengklik tombol!"

F. CLASS EVENT

Class event dapat dijadikan sebagai suatu parameter untuk mendefinisikan suatu metoda di dalam interface yang bersesuaian dengan tipe event. Objek class event berisi informasi yang berkaitan dengan event tersebut. Setiap nama tipe event mempunyai nama interface listener dan nama metoda untuk registrasi yang bersesuaian kecuali interface MouseMotionListener.

Berikut tabel beberapa tipe event, listener dan kelas (source object) yang memicu munculnya event.

Event Types	Interface Listener	Event Source Object
ActionEvent	ActionListener	JTextField, JFileChooser, JButton, JComboBox, JCheckBox, JRadioButton, Jlist, Timer
ContainerEvent	ContainerListener	Container
MouseEvent	MouseListener	Component
	MouseMotionListener	
KeyEvent	KeyListener	Component
WindowEvent	WindowListener	Window
TextEvent	TextListener	TextComponent
ChangeEvent	ChangeListener	JProgressBar, JTabbedPane, JSlider, JViewport
ListSelectioEvent	ListSelectioListener	JList, ListSelectionModel
ItemEvent	ItemListener	JCheckBox, JComboBox, JList
FocusEvent	FocusListener	Component
AdjusmentEvent	AdjusmentListener	JScrollBar
CellEditorEvent	CellEditorListener	CellEditor
ComponentEvent	ComponentListener	Component

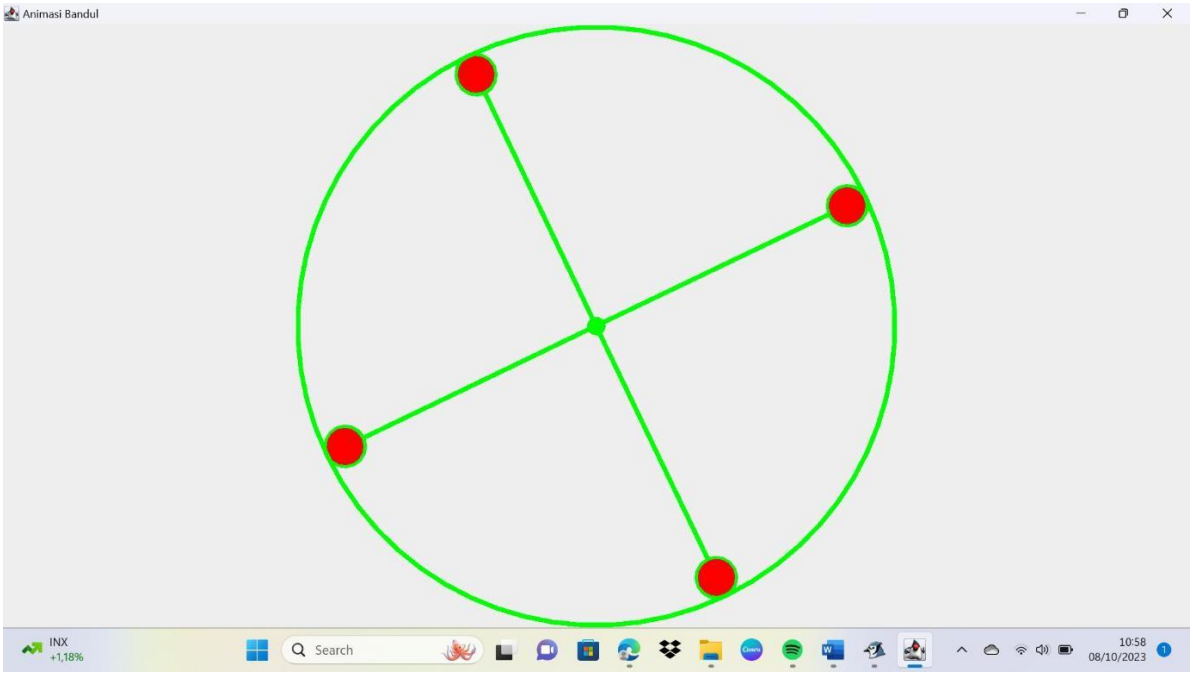
G. CONTOH PROGRAM

```
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
public class Bandul01 extends JPanel implements ActionListener {
    private double angle = 0; // Sudut awal bandul
    private double angularVelocity = 0.15; // Kecepatan sudut
    private int length = 300; // Panjang tali bandul
    public void paintComponent(Graphics g) {
        super.paintComponent(g);
        int x = getWidth() / 2;
        int y = getHeight() / 2 ;

        // Mengatur transformasi rotasi
        Graphics2D g2d = (Graphics2D) g;
        g2d.setStroke(new BasicStroke(5));
        g2d.setColor(Color.green);
        g2d.translate(x, y); // Memindahkan pusat rotasi ke titik tengah layar
        g2d.rotate(-angle); // Rotasi sudut

        // Menggambar bandul
        g2d.drawLine(0, 0, 0, length); // Gambar tali bandul
        g2d.drawOval(-21, length - 21, 42, 42);
        g2d.setColor(Color.red);
        g2d.fillOval(-20, length - 20, 40, 40); // Gambar bola di ujung bandul
        g2d.setColor(Color.green);
        g2d.fillOval(-10,-10, 20, 20);
        g2d.rotate(Math.toRadians(180),0,0);
        g2d.drawLine(0, 0, 0, length); // Gambar tali bandul
        g2d.drawOval(-21, length - 21, 42, 42);
        g2d.setColor(Color.red);
        g2d.fillOval(-20, length - 20, 40, 40); // Gambar bola di ujung bandul
        g2d.setColor(Color.green);
        g2d.fillOval(-10,-10, 20, 20);
        g2d.rotate(Math.toRadians(180),0,0);
        g2d.drawLine(0, 0, 0, length); // Gambar tali bandul
        g2d.drawOval(-21, length - 21, 42, 42);
        g2d.setColor(Color.red);
        g2d.fillOval(-20, length - 20, 40, 40); // Gambar bola di ujung bandul
        g2d.setColor(Color.green);
        g2d.fillOval(-10,-10, 20, 20);
        g2d.rotate(Math.toRadians(180),0,0);
        g2d.rotate(Math.toRadians(-90),0,0);
        g2d.drawOval(-322,-322,644,644);
        g2d.rotate(angle);
        // Mengembalikan transformasi ke kondisi semula
        g2d.rotate(-angle);
        g2d.translate(-x, -y);
    }
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        // Mengupdate sudut bandul untuk animasi
        //if(angle>=1 || angle<=-1) angularVelocity *=-1;
        angle += angularVelocity;
        repaint();
    }
    public static void main(String[] args) {
        JFrame frame = new JFrame("Animasi Bandul");
        Bandul01 bandul = new Bandul01();
        frame.add(bandul);
        frame.setSize(800, 800);
        frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        frame.setVisible(true);

        Timer timer = new Timer(30, bandul); // Timer untuk mengupdate animasi setiap 20 milidetik
        timer.start();
    }
}
```



Pada program ini menggunakan atau memanggil java.awt.event.ActionEvent dan java.awt.event.ActionEvent kedua ini tidak dapat dipisahkan dan untuk membuat objek grafik bergerak atau menganimasikan objek grafik pada java. Pada program ini action listener sebagai yang menjalankan timer agar bekerja. Pada program ini transkate dan rotate digunakan, dimana transkate digunakan untuk memindahkan titik awal dan rotatedigunakan untuk memutar objek.

```
public class Bandul01 extends JPanel implements ActionListener {
    private double angle = 0; // Sudut awal bandul
    private double angularVelocity = 0.15; // Kecepatan sudut
    private int length = 300; // Panjang tali bandul
```

Baris ini adalah kelas utama yang mengimplementasikan antarmuka ActionListener dan meng-extend JPanel. Ini merupakan tempat dimana metode-metode dan variabel-variabel yang digunakan dalam animasi bandul dijelaskan. Untuk angle, angularVelocity, length berfungsi menyimpan informasi mengenai sudut awal bandul, kecepatan sudut, dan panjang tali bandul.

```
public void paintComponent(Graphics g) {
    super.paintComponent(g);
    int x = getWidth() / 2;
    int y = getHeight() / 2 ;

    // Mengatur transformasi rotasi
    Graphics2D g2d = (Graphics2D) g;
    g2d.setStroke(new BasicStroke(5));
    g2d.setColor(Color.green);
    g2d.translate(x, y); // Memindahkan pusat rotasi ke titik tengah layar
    g2d.rotate(-angle); // Rotasi sudut

    // Menggambar bandul
    g2d.drawLine(0, 0, 0, length); // Gambar tali bandul
    g2d.drawOval(-21, length - 21, 42, 42);
    g2d.setColor(Color.red);
    g2d.fillOval(-20, length - 20, 40, 40); // Gambar bola di ujung bandul
    g2d.setColor(Color.green);
    g2d.fillOval(-10,-10, 20, 20);
    g2d.rotate(Math.toRadians(180),0,0);
    g2d.drawLine(0, 0, 0, length); // Gambar tali bandul
    g2d.drawOval(-21, length - 21, 42, 42);
    g2d.setColor(Color.red);
    g2d.fillOval(-20, length - 20, 40, 40); // Gambar bola di ujung bandul
    g2d.setColor(Color.green);
    g2d.fillOval(-10,-10, 20, 20);
    g2d.rotate(Math.toRadians(180),0,0);
    g2d.drawLine(0, 0, 0, length); // Gambar tali bandul
    g2d.drawOval(-21, length - 21, 42, 42);
    g2d.setColor(Color.red);
    g2d.fillOval(-20, length - 20, 40, 40); // Gambar bola di ujung bandul
    g2d.setColor(Color.green);
    g2d.fillOval(-10,-10, 20, 20);
    g2d.rotate(Math.toRadians(180),0,0);
    g2d.rotate(Math.toRadians(-90),0,0);
    g2d.drawOval(-322,-322,644,644);
    g2d.rotate(angle);
    // Mengembalikan transformasi ke kondisi semula
    g2d.rotate(-angle);
    g2d.translate(-x, -y);
}
```

Baris ini digunakan untuk menggambar elemen-elemen bandul, termasuk tali, bola di ujung bandul, dan bola di tengah bandul. Metode ini juga memanipulasi transformasi grafis untuk menciptakan efek rotasi pada elemen-elemen tersebut.

```
public void actionPerformed(ActionEvent e) {
    // Mengupdate sudut bandul untuk animasi
    //if(angle>=1 || angle<=-1) angularVelocity *=-1;
    angle += angularVelocity;
    repaint();
}
```

Baris ini dipanggil setiap kali timer memicu peristiwa. Mengupdate sudut bandul (angle) dengan kecepatan sudut (angularVelocity) untuk menciptakan efek animasi. Selanjutnya, metode memanggil repaint() untuk memperbarui tampilan.

```
    public static void main(String[] args) {
        JFrame frame = new JFrame("Animasi Bandul");
        Bandul01 bandul = new Bandul01();
        frame.add(bandul);
        frame.setSize(800, 800);
        frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        frame.setVisible(true);

        Timer timer = new Timer(30, bandul); // Timer untuk mengupdate animasi setiap 20 milidetik
        timer.start();
    }
}
```

Baris main ini digunakan untuk membuat frame, menambahkan objek panel Bandul01 ke dalamnya, dan menampilkan frame. Selain itu, membuat objek Timer yang memicu pembaruan animasi setiap 30 milidetik.

Bandul dengan Roda

Pada Program kedua ditampilkan sebuah bandul yang bergerak dengan berporos pada gambar roda:

```
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;

public class Bandul03 extends JPanel implements ActionListener {
    private double angle = 0; // Sudut awal bandul
    private double angle1 = 0;
    private double angle2 = 0;
    private double angularVelocity = 0.05; // Kecepatan sudut
    private double velo = 0.02;
    private int length = 300; // Panjang tali bandul
```

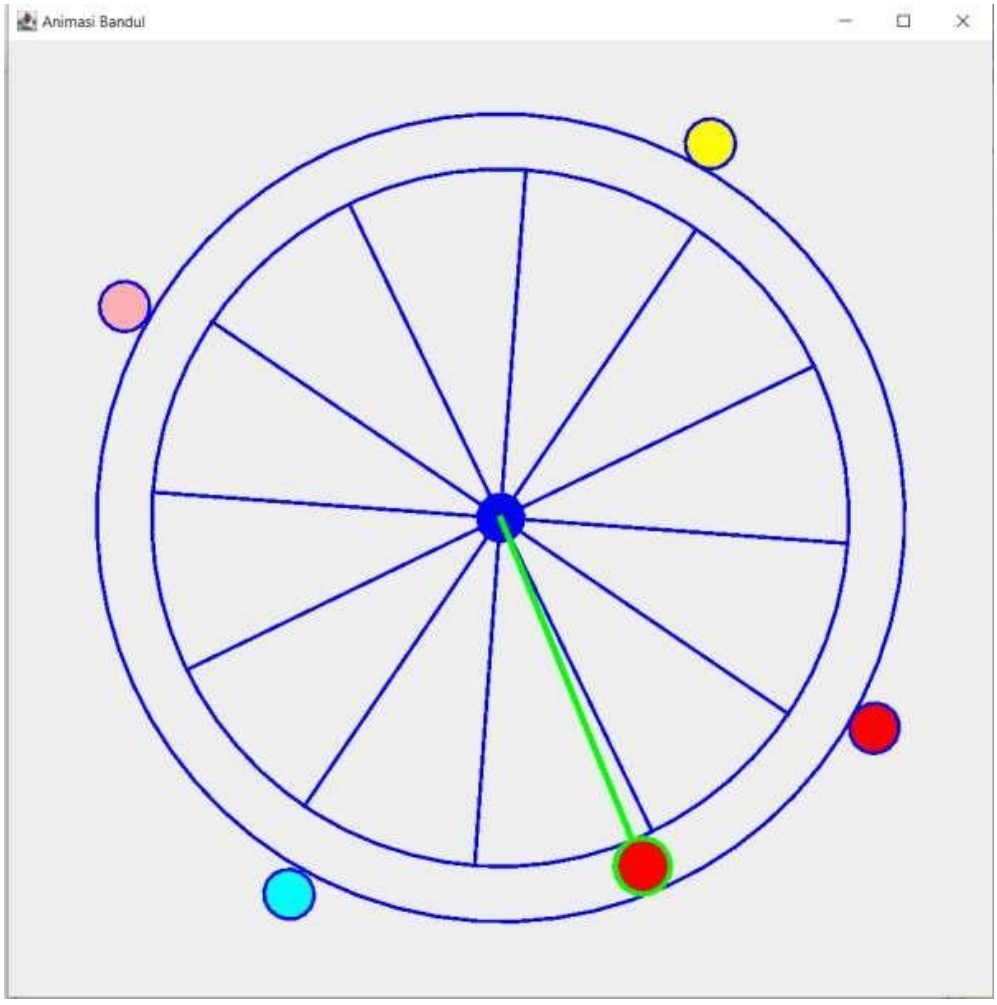
```java
public void paintComponent(Graphics g) {
    super.paintComponent(g);
    int x = getWidth() / 2;
    int y = getHeight() / 2;
    // Mengatur transformasi rotasi
    Graphics2D g2d = (Graphics2D) g;
    g2d.translate(x, y); // Memindahkan pusat rotasi ke titik tengah layar
    g2d.setColor(Color.blue);
    g2d.setStroke(new BasicStroke(3));
    g2d.rotate(-angle1/2);
    g2d.drawLine(-278,0,278,0);
      for(int u=0; u<5 ; u++)
    {   g2d.rotate(Math.toRadians(30),0,0);
        g2d.drawLine(-278,0,278,0);
    }
    //g2d.drawLine(0,-278,0,278);
    g2d.rotate(Math.toRadians(-45*3),0,0);
    g2d.rotate(angle1/2);
    g2d.setColor(Color.blue);
    g2d.fillOval(-20,-20, 40, 40);
    g2d.drawOval(-322,-322,644,644);
    g2d.drawOval(-278,-278,556,556);
    g2d.rotate(angle); // Rotasi sudut
    // Menggambar bandul
    g2d.setColor(Color.green);
    //g2d.fillOval(-10,-10, 20, 20);
    g2d.setStroke(new BasicStroke(5));
    g2d.drawLine(0, 0, 0, length); // Gambar tali bandul
    g2d.drawOval(-22, length -22, 44, 44);
    g2d.setColor(Color.red);
    g2d.fillOval(-20, length - 20, 40, 40); // Gambar bola di ujung bandul
    // Mengembalikan transformasi ke kondisi semula
    g2d.rotate(-angle);
    g2d.rotate(angle2);
    g2d.setStroke(new BasicStroke(3));
    g2d.setColor(Color.yellow);
    g2d.fillOval(-19,-361,38,38);
    g2d.setColor(Color.blue);
    g2d.drawOval(-20,-362,40,40);
    g2d.setColor(Color.cyan);
    g2d.fillOval(-19,325,39,39);
    g2d.setColor(Color.blue);
    g2d.drawOval(-20,324,40,40);
    g2d.rotate(Math.toRadians(90),0,0);
    g2d.setStroke(new BasicStroke(3));
    g2d.setColor(Color.red);
    g2d.fillOval(-19,-361,38,38);
    g2d.setColor(Color.blue);
    g2d.drawOval(-20,-362,40,40);
    g2d.setColor(Color.pink);
    g2d.fillOval(-19,325,39,39);
    g2d.setColor(Color.blue);
    g2d.drawOval(-20,324,40,40);
    g2d.rotate(Math.toRadians(-90),0,0);
    g2d.rotate(-angle2);
    g2d.translate(-x, -y);
}
```

```
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        // Mengupdate sudut bandul untuk animasi
        if(angle>=0.8 || angle<=-1.6) angularVelocity *=-1;
        angle += angularVelocity;
        angle1 += velo;
        angle2 += velo/3.6;
        repaint();
    }

    public static void main(String[] args) {
        JFrame frame = new JFrame("Animasi Bandul");
        Bandul03 bandul = new Bandul03();
        frame.add(bandul);
        frame.setSize(800, 800);
        frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        frame.setVisible(true);

        Timer timer = new Timer(20, bandul); // Timer untuk mengupdate animasi setiap 20 milidetik
        timer.start();
    }
}
```

Hasil:



Pada program ini menggunakan atau memanggil java.awt.event.ActionEvent dan java.awt.event.ActionEvent kedua ini tidak dapat dipisahkan dan untuk membuat objek

grafik bergerak atau menganimasikan objek grafik pada java. Pada program ini action listener sebagai yang menjalankan timer agar bekerja.Pada program ini
transkate dan rotate masih digunakan, dimana transkate digunakan untuk memindahkan titik awal dan rotatedigunakan untuk memutar objek.

```
Graphics2D g2d = (Graphics2D) g;
g2d.translate(x, y); // Memindahkan pusat rotasi ke titik tengah layar
g2d.setColor(Color.blue);
g2d.setStroke(new BasicStroke(3));
g2d.rotate(-angle1/2);
g2d.drawLine(-278,0,278,0);
  for(int u=0; u<5 ; u++)
{   g2d.rotate(Math.toRadians(30),0,0);
    g2d.drawLine(-278,0,278,0);
}
//g2d.drawLine(0,-278,0,278);
g2d.rotate(Math.toRadians(-45*3),0,0);
g2d.rotate(angle1/2);
g2d.setColor(Color.blue);
g2d.fillOval(-20,-20, 40, 40);
g2d.drawOval(-322,-322,644,644);
g2d.drawOval(-278,-278,556,556);
g2d.rotate(angle); // Rotasi sudut
```

Baris ini digunakan untuk mengatur rotasi bandul nantinya.

```
g2d.setColor(Color.green);
//g2d.fillOval(-10,-10, 20, 20);
g2d.setStroke(new BasicStroke(5));
g2d.drawLine(0, 0, 0, length); // Gambar tali bandul
g2d.drawOval(-22, length -22, 44, 44);
g2d.setColor(Color.red);
g2d.fillOval(-20, length - 20, 40, 40); // Gambar bola di ujung bandul
```

Baris ini digunakan untuk menggambar garis, lingkaran,dan ketebalan garis.

```
g2d.rotate(-angle);
g2d.rotate(angle2);
g2d.setStroke(new BasicStroke(3));
g2d.setColor(Color.yellow);
g2d.fillOval(-19,-361,38,38);
g2d.setColor(Color.blue);
g2d.drawOval(-20,-362,40,40);
g2d.setColor(Color.cyan);
g2d.fillOval(-19,325,39,39);
g2d.setColor(Color.blue);
g2d.drawOval(-20,324,40,40);
g2d.rotate(Math.toRadians(90),0,0);
g2d.setStroke(new BasicStroke(3));
g2d.setColor(Color.red);
g2d.fillOval(-19,-361,38,38);
g2d.setColor(Color.blue);
g2d.drawOval(-20,-362,40,40);
g2d.setColor(Color.pink);
g2d.fillOval(-19,325,39,39);
g2d.setColor(Color.blue);
g2d.drawOval(-20,324,40,40);
g2d.rotate(Math.toRadians(-90),0,0);
g2d.rotate(-angle2);
g2d.translate(-x, -y);
```

Baris ini digunakan untuk ,emgga,bar 4 lingkaran yang berada diluar beserta arah gerak nantinya.

```
if(angle>=0.8 || angle<=-1.6) angularVelocity *=-1;
angle += angularVelocity;
angle1 += velo;
angle2 += velo/3.6;
repaint();
```

Baris ini untuk mengupdate sudut bandul saat dianimasikan.

```
JFrame frame = new JFrame("Animasi Bandul");
Bandul03 bandul = new Bandul03();
frame.add(bandul);
frame.setSize(800, 800);
frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
frame.setVisible(true);
```

Baris ini digunakan untuk mengatur ukuran frame sebagai penempatan objek.

```
Timer timer = new Timer(20, bandul); // Timer untuk mengupdate animasi setiap 20 milidetik
timer.start();
```

Baris ini merupakan fungsi baru yaitu dari import java.awt.event.ActionEvent dan java.awt.event.ActionListener,lebih tepatnya timer ini dieksekusi oleh java.awt.event.ActionListener

Gelombang Sinus

Pada program ketiga ditampilkan

```
import javax.swing.JFrame;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.Color;
import java.awt.*;
import java.awt.geom.*;

public class Sinus extends JFrame
{
public Sinus()
{
 super("Draw Sinusoidal In JFrame"); //Set JFrame title
 setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
 setSize(1500,800);
 setVisible(true);
}

public void paint(Graphics g)
{
 super.paint(g);
 Graphics2D g2 = (Graphics2D)g;
 int a=0, b=0;
 g2.translate(90,100);
 g2.rotate(Math.toRadians(-15),300,300);
        double radian=0, radian2=0, sinus=0, sinus2=0;
        Font f0 = new Font("Arial", Font.BOLD, 21);
        Font f1 = new Font("Arial", Font.BOLD, 16);
        g.setFont(f0);
        g.setColor(Color.BLUE);
        g.drawString("Gelombang SINUS FULL WAVE……:", 10,60);
        g.drawString("_____", 10,63);
        g.setFont(f1);
        g.setColor(Color.BLUE);
```

```
        g.drawString("TEG(V)", 10,96);
        g.drawString(" t(ms)", 658,230);
        g.drawString("10",222,240);
        g.drawString("20",400,240);
        g.drawString("30",582,240);
        g.drawString("   0",10,240);
        g.drawString(" +5",10,131);
        g.drawString(" -5",10,331);
        g.setColor(Color.MAGENTA);
            g.drawLine(40,100,40,350);
            g.drawLine(36,106,40,100);
            g.drawLine(44,106,40,100);
            g.drawLine(36,344,40,350);
            //g.drawLine(44,344,40,350);
            g.drawLine(20,225,650,225);
            g.drawLine(645,220,650,225);
            g.drawLine(645,230,650,225);
            g.drawLine(40,124,650,124);
            g.drawLine(40,325,650,325);
            g2.setStroke(new BasicStroke(5));
        for(int i=0; i<=1440; i+=1 ){
            a=i; b=a+3;
            radian = Math.toRadians(i);
            sinus = Math.abs(Math.sin(radian));
            radian2 = Math.toRadians(i+4);
            sinus2 = Math.abs(Math.sin(radian2));
            if(i>720){sinus=sinus*-1;sinus2=sinus2*-1;}
            g.setColor(Color.GREEN);
        for(int j=0; j<=30; j++){
            g.setColor(Color.GREEN);
            Line2D line=new Line2D.Double((40+a/2),225-(100*sinus),(40+b/2),225-(100*sinus2));
            //if(i>720)g.setColor(Color.red);
            g2.draw(line);
        }
        }
}
public static void main(String[]args)
{
 Sinus gambar = new Sinus();
}
}
```

Hasil:

```
public class Sinus extends JFrame
{
```

Baris ini mendefinisikan kelas utama Sinus yang mewarisi dari kelas JFrame. Kelas ini digunakan untuk membuat frame tempat gambar gelombang sinusoidal ditampilkan.

```
public Sinus()
{
 super("Draw Sinusoidal In JFrame"); //Set JFrame title
 setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
 setSize(1500,800);
 setVisible(true);
}
```

pada baris public sinus () ini konstruktor kelas Sinus. Dalam konstruktor, judul JFrame diatur, operasi penutupan frame diatur agar aplikasi berhenti saat ditutup, dan ukuran frame diatur. Selain itu, frame dibuat terlihat.

super("Draw Sinusoidal In JFrame"); baris ini memanggil konstruktor kelas induk (JFrame) dengan memberikan judul "Draw Sinusoidal In JFrame" pada objek frame yang sedang dibuat. Ini menginisialisasi properti judul frame.

setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); baris ini menetapkan operasi penutupan frame ketika tombol penutup pada frame diklik. JFrame.EXIT_ON_CLOSE menentukan bahwa aplikasi akan berhenti ketika frame ditutup.

setSize(1500, 800); baris ini menetapkan ukuran frame menjadi 1500 piksel lebar dan 800 piksel tinggi. setVisible(true); baris ini mengatur frame menjadi terlihat atau dapat dilihat. Tanpa baris ini, frame akan dibuat tetapi tidak akan terlihat pada layar. Dengan memanggil setVisible(true), frame akan ditampilkan di layar.

```
Graphics2D g2 = (Graphics2D)g;
int a=0, b=0;
g2.translate(90,100);
g2.rotate(Math.toRadians(-15),300,300);
```

Graphics2D g2 = (Graphics2D) g; baris ini membuat objek Graphics2D yang merupakan versi diperluas dari objek Graphics. Graphics2D menyediakan lebih banyak fungsionalitas dan metode untuk menggambar elemen-elemen grafis.

g2.translate(90, 100); dan g2.rotate(Math.toRadians(-15), 300, 300); baris ini mengatur transformasi grafis. translate digunakan untuk memindahkan titik asal (0,0) ke posisi (90,100), dan rotate digunakan untuk memutar grafis sebesar -15 derajat dengan pusat rotasi di (300, 300).

```
double radian=0, radian2=0, sinus=0, sinus2=0;
Font f0 = new Font("Arial", Font.BOLD, 21);
Font f1 = new Font("Arial", Font.BOLD, 16);
g.setFont(f0);
g.setColor(Color.BLUE);
```

Baris ini menginisialisasi variabel dan objek grafis. Variabel radian dan sinus digunakan untuk menghitung nilai sinus dalam derajat tertentu. Font f0 dan f1 digunakan untuk mengatur jenis dan ukuran font.

```
g.drawString("Gelombang SINUS FULL WAVE……:", 10,60);
g.drawString("_____", 10,63);
```

Baris ini menggambar label gelombang sinusoidal di posisi tertentu dalam warna biru.

```
g.setFont(f1);
g.setColor(Color.BLUE);
g.drawString("TEG(V)", 10,96);
g.drawString(" t(ms)", 658,230);
g.drawString("10",222,240);
g.drawString("20",400,240);
g.drawString("30",582,240);
g.drawString("   0",10,240);
g.drawString(" +5",10,131);
g.drawString(" -5",10,331);
```

Baris ini mengatur font dan warna, serta menggambar label-label lainnya dan nilai-nilai pada posisi tertentu.

```
g.setColor(Color.MAGENTA);
    g.drawLine(40,100,40,350);
    g.drawLine(36,106,40,100);
    g.drawLine(44,106,40,100);
    g.drawLine(36,344,40,350);
    //g.drawLine(44,344,40,350);
    g.drawLine(20,225,650,225);
    g.drawLine(645,220,650,225);
    g.drawLine(645,230,650,225);
    g.drawLine(40,124,650,124);
    g.drawLine(40,325,650,325);
    g2.setStroke(new BasicStroke(5));
```

Baris ini mengatur warna dan menggambar garis-garis untuk menandai sumbu tegangan dan waktu. g2.setStroke(new BasicStroke(5)); baris ini mengatur lebar garis menjadi 5 pixel menggunakan objek BasicStroke. Ini menghasilkan garis yang lebih tebal.

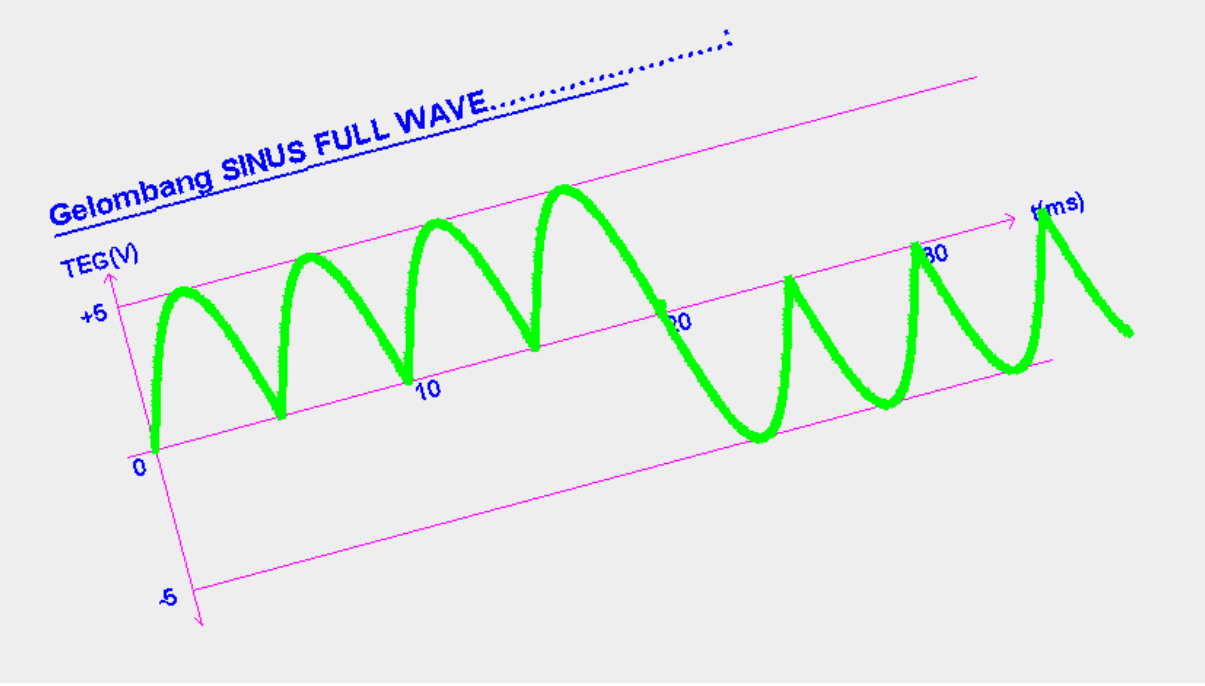
```
for(int i=0; i<=1440; i+=1 ){
    a=i; b=a+3;
    radian = Math.toRadians(i);
    sinus = Math.abs(Math.sin(radian));
    radian2 = Math.toRadians(i+4);
    sinus2 = Math.abs(Math.sin(radian2));
    if(i>720){sinus=sinus*-1;sinus2=sinus2*-1;}
    g.setColor(Color.GREEN);
for(int j=0; j<=30; j++){
    g.setColor(Color.GREEN);
    Line2D line=new Line2D.Double((40+a/2),225-(100*sinus),(40+b/2),225-(100*sinus2));
```

```
    //if(i>720)g.setColor(Color.red);
    g2.draw(line);
}
}
```

Baris ini menggambar gelombang sinusoidal. Loop pertama (for(int i=0; i<=1440; i+=1)) digunakan untuk menggambar gelombang secara keseluruhan. Loop kedua (for(int j=0; j<=30; j++)) digunakan untuk menggambar beberapa garis pada setiap posisi i, menciptakan efek garis lebih tebal.

```
public static void main(String[]args)
{
 Sinus gambar = new Sinus();
}
}
```

Baris ini membuat objek dari kelas Sinus, sehingga menjalankan konstruktor dan menampilkan frame dengan gelombang sinusoidal.



BAB IX
GUI (GRAPHICAL USER INTERFACE)

A. GUI

GUI atau Graphical Unit Interface, merupakan perangkat pertama untuk mengendalikan fungsi-fungsi suatu software, dan membuat pengguna mudah untuk memahami bagaimana menggunakan software tersebut. Kita dapat menyebut GUI sebagai bagian dari suatu software yang pertama kali ditangkap mata. Suatu software akan kelihatan bagus, jika GUI tersebut tampak menarik

1. Fungsi Java GUI (Graphical User Interface) :
2. Menciptakan Layar / Windows
3. Menciptakan Komponen grafis
4. Mengorganisasikan Komponen pada ruang kerja frame window
5. Memberikan properti, event, dan respon pada window ataupun komponen

Komponen Utama GUI java adalah JFC (Java Fundamental Class):

1. Koordinat GUI
2. AWT (Abstract Windows Toolkit) merupakan paket dasar dalam pembentukan GUI dengan menggunakan platform yang terdapat dalam masing-masing OS (native resource) Paket dasar : java.awt.component
3. Swing Product SUN dalam membangun GUI yang Independent sehingga bersifat cross platform dalam tampilan window yang dihasilkan. Paket dasar: javax.swing.Jcomponent
4. Event Handler Aksi-reaksi yang diberikan pada tiap-tiap komponen GUI

B. TOP LEVEL-CONTAINERS

Terdapat 3 buah kontainer tingkatan paling atas yang dapat dipilih untuk pengembangan aplikasi GUI yaitu :

1. Applet
2. Frame: adalah sebuah window yang memiliki berbagai dekorasi seperti border, judul, dan tombol untuk minimize, maximize dan close window. Aplikasi GUI umumnya memiliki paling tidak sebuah frame.
3. Dialog: window yang lebih terbatas daripada frame.

C. AWT dan SWING

1. Dalam java, terdapat 2 paket untuk mengembangkan GUI, yaitu AWT (Abstract Window Toolkit) dan Swing.

2. AWT merupakan sekumpulan library yang tidak tergantung pada platform (platform independent) dan digunakan untuk menyederhanakan implementasi User-Interace.
3. Swing merupakan pengembangan dari AWT yang menambahkan komponen-komponen dalam sistem GUI tetapi masih berdasarkan arsitektur AWT (misalnya dalam pembuatan event-handling).
4. AWT dan Swing dapat berelasi satu dengan lainnya dengan konsep inheritance, dimana AWT dan Swing ini merupakan sebuah komponen yang dapat digunakan dalam program yang sama.
5. AWT hanya menangani interface grafis yang sederhana.
6. Swing memiliki fungsi yang lebih berkembang, komponen-komponen yang baru, fitur yang lebih luas, dan event-handling yang lebih baik.
7. Bila dibandingkan dengan AWT, penggunaan komponen pada swing lebih memakan resource yang sedikit.
8. Program-program GUI yang ada saat ini banyak dikembangkan dalam bentuk Swing.
9. Komponen Swing sering diawali dengan J

D. KOMPONEN SWING

Atomic controls	JLabel, JButton, JCheckBox, JRadioButton, JToggleButton, JComboBox, JScrollBar, JSeparator, JSlider, JSpinner, JProgressBar
Complex data components	JTable, JTree, JList, JFileChooser, JColorChooser, JOptionPane
Text components	JTextField, JFormattedTextField, JPasswordField, JTextArea, JTextPane, JEditorPane
Menu components	JMenuBar, JMenu, JPopupMenu, JMenuItem, JCheckboxMenuItem, JRadioButtonMenuItem
Layout containers	JPanel, JScrollPane, JSplitPane, JTabbedPane, JDesktopPane, JToolBar
Top-level window components	JFrame, JDialog, JWindow, JInternalFrame, JApplet

E. EVENT – HANDLING

1. Event-handling merupakan teknik untuk melakukan pekerjaan tertentu pada saat suatu event terjadi.

2. Misalnya, user melakukan pengisian karakter melalui keyboard atau mengklik mouse, hal ini dikatakan suatu event telah terjadi.
3. Event-event tersebut dapat ditangani oleh program untuk kemudian diproses sesuai kebutuhan yang diinginkan. Misalnya setelah mouse diklik lalu muncul sebuah form dialog.
4. Mekanisme event-handling didasarkan pada delegation event model (model pendelegasian event) yang mendefinisikan cara standar dan konsisten untuk membangkitkan dan memproses suatu event.

F. DELEGASI EVENT MODEL

Delegasi event model menguraikan bagaimana program Anda dapat merespon interaksi dari user. Terdapat tiga komponen utamanya yaitu:

1. **Event Source**

   Event source mengacu pada komponen GUI yang meng-generate event. Sebagai contoh, jika user menekan tombol, event source dalam hal ini adalah tombol.

2. **Event Listener/Handler**

   Event listener menerima berita dari event-event dan proses-proses interaksi user. Ketika tombol ditekan, listener akan mengendalikan dengan menampilkan sebuah informasi yang berguna untuk user.

3. **Event Object**

   Ketika sebuah event terjadi (misal, ketika user berinteraksi dengan komponen GUI), sebuah object event diciptakan. Object berisi semua informasi yang perlu tentang event yang telah terjadi. Informasi meliputi tipe dari event yang telah terjadi, seperti ketika mouse telah di-klik. Ada beberapa class event untuk kategori yang berbeda dari *user action*. Sebuah *event object* mempunyai tipe data mengenai salah satu dari class ini.

G. CLASS EVENT

Kelas event dapat menjadi tipe parameter dari metoda yang didefinisikan di dalam interface yang bersesuaian dengan tipe event. Obyek kelas event berisi properti-properti yang berkaitan dengan event tersebut. Setiap nama tipe event mempunyai nama interface listener dan nama metoda untuk registrasi yang bersesuaian kecuali interface MouseMotionListener.

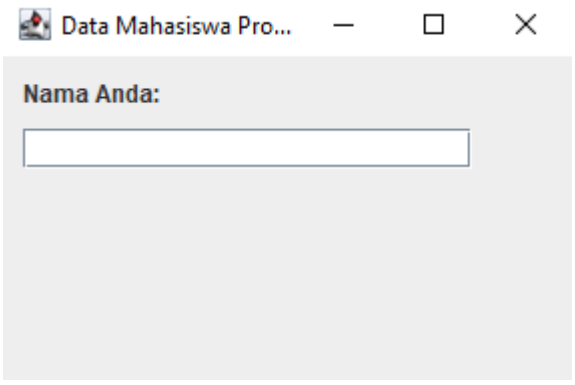
Tabel beberapa tipe event, listener dan kelas (source object) yang memicu munculnya event:

Event Types	Interface Listener	Event Source Object
ActionEvent	ActionListener	JTextField, JFileChooser, JButton, JComboBox, JCheckBox, JRadioButton, Jlist, Timer
ContainerEvent	ContainerListener	Container
MouseEvent	MouseListener	Component
	MouseMotionListener	
KeyEvent	KeyListener	Component
WindowEvent	WindowListener	Window
TextEvent	TextListener	TextComponent
ChangeEvent	ChangeListener	JProgressBar, JTabbedPane, JSlider, JViewport
ListSelectioEvent	ListSelectioListener	JList, ListSelectionModel
ItemEvent	ItemListener	JCheckBox, JComboBox, JList
FocusEvent	FocusListener	Component
AdjusmentEvent	AdjusmentListener	JScrollBar
CellEditorEvent	CellEditorListener	CellEditor
ComponentEvent	ComponentListener	Component

H. CONTOH PROGRAM

1. Buat program untuk menampilkan suatu frame yang berisikan satu label dan satu textfield seperti gambar berikut ini :

   Soal:



   Solusi:

```
1  package GUI;
2
3  import javax.swing.JLabel;
7
8  public class satu extends JFrame {
9      public satu() {
10         setLayout(new FlowLayout(FlowLayout.LEFT,10,10));
11         add(new JLabel("Nama Anda:"));
12         add(new JTextField(20));
13     }
14 public static void main(String[] args) {
15     satu frame = new satu();
16     frame.setTitle("Data Mahasiswa Prodi Telkom");
17     frame.setLocationRelativeTo(null);
18     frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
19     frame.setSize(300,200);
20     frame.setVisible(true);
21 }
22 }
23
```

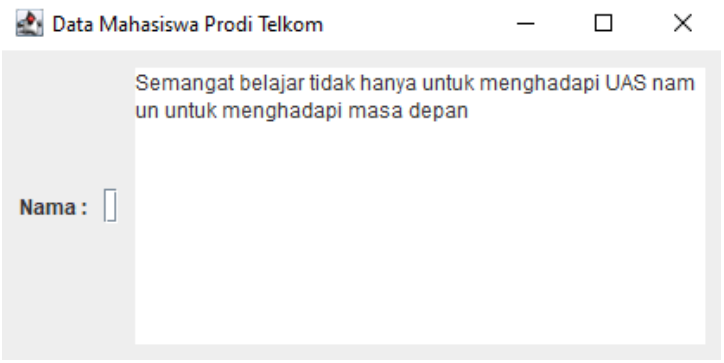
Hasil Analisis:

PERINTAH	KEGUNAAN
package GUI;	digunakan untuk memasukan file class dipaketkan atau mengelompokan pada file GUI.
import javax.swing.JLabel;	Mengatur komponen label
import javax.swing.JFrame;	Mengatur bingkai yang ditampilkan
import javax.swing.JTextField;	Mengatur komponen bidang text
import java.awt.FlowLayout;	Memanggil library yang ada di awt dan mengatur tata letak komponen manager.
public class satu extends JFrame {	Mendeklarasikan kelas satu yang merupakan turunan dari kelas JFrame. Ini berarti kelas satu adalah subkelas dari JFrame dan mewarisi sifat dan perilakunya.
public satu() {	Mendeklarasikan metode konstruktor untuk kelas satu. Metode ini dipanggil ketika objek dari kelas dibuat.

setLayout(new FlowLayout(FlowLayout.LEFT, 10, 10));	Mengatur pengelola tata letak untuk frame dengan FlowLayout yang ditetapkan dengan alignment FlowLayout.LEFT dan celah horizontal dan vertikal sebesar 10 piksel.
add(new JLabel("Nama Anda:")); add(new JTextField(20));	Menambahkan JLabel ("Nama Anda:") dan JTextField dengan lebar 20 kolom ke frame. Komponen-komponen ini akan diatur berdasarkan pengelola tata letak yang dipilih (FlowLayout).
public static void main(String[] args) {	Mendeklarasikan metode utama, yang merupakan titik masuk untuk aplikasi Java.
satu frame = new satu();	Membuat instance dari kelas satu dengan nama frame.
frame.setTitle("Data Mahasiswa Prodi Telkom"); frame.setLocationRelativeTo(null); frame.setDefaultCloseOperation (JFrame.EXIT_ON_CLOSE); frame.setSize(300, 200);	Mengatur judul, lokasi, operasi penutupan default, dan ukuran frame.
frame.setVisible(true);	Membuat frame terlihat dengan mengatur visibilitasnya menjadi true.

2. Buat program untuk menampilkan suatu frame yang berisikan satu label, satu textField dan satu textArea yang berisi kata-kata (string), seperti gambar berikut ini.

   Soal:



Solusi:

```
package GUI;

import java.awt.FlowLayout;

//public class GUI extends JApplet {
public class MenampilkanString {
private JLabel label;
private JTextField textField;
private JTextArea textArea;
private JFrame frame;

public MenampilkanString() {

label = new JLabel("Nama :");
textField = new JTextField (" ");

String s = "Semangat belajar tidak hanya untuk menghadapi UAS namun untuk menghadapi masa depan";
textArea = new JTextArea (s,10,30);
textArea.setLineWrap (true);

frame = new JFrame();
frame.setLayout(null);
frame.setLayout (new FlowLayout(FlowLayout.LEFT,10,10));
frame.setBounds(0, 0, 300, 300);
frame.setTitle("Data Mahasiswa Prodi Telkom");
frame.getContentPane().add(label);
frame.getContentPane().add(textField);
frame.getContentPane().add(textArea);
frame.pack();
frame.setVisible(true);
frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
}
public static void main(String[] args) {
new MenampilkanString(); }}
```

Hasil Analisis:

PERINTAH	KEGUNAAN
package GUI;	digunakan untuk memasukan file class dipaketkan atau mengelompokan pada file GUI.
import javax.swing.JLabel;	Mengatur komponen label
import javax.swing.JFrame;	Mengatur bingkai yang ditampilkan
import javax.swing.JTextField;	Mengatur komponen bidang text
import java.awt.FlowLayout;	Memanggil library yang ada di awt dan mengatur tata letak komponen manager.

//public class GUI extends JApplet
{
public class MenampilkanString {
	Mengkommentari atau menghilangkan kelas GUI dan mendeklarasikan kelas MenampilkanString.

private JLabel label; private JTextField textField; private JTextArea textArea; private JFrame frame;	Mendeklarasikan variabel instance untuk JLabel, JTextField, JTextArea, dan JFrame.
public MenampilkanString() {	Mendeklarasikan metode konstruktor untuk kelas MenampilkanString. Metode ini dijalankan saat objek dari kelas dibuat.

label = new JLabel("Nama :");
textField = new JTextField(" ");
String s = "Semangat belajar tidak hanya untuk menghadapi UAS namun untuk menghadapi masa depan";
textArea = new JTextArea(s, 10, 30);
textArea.setLineWrap(true);
	Menginisialisasi komponen-komponen GUI seperti JLabel, JTextField, dan JTextArea, serta mengatur teks awal untuk JTextArea.

frame = new JFrame();
frame.setLayout(null);
frame.setLayout(new FlowLayout(FlowLayout.LEFT, 10, 10));
	Membuat objek JFrame dan mengatur propertinya, termasuk layout, ukuran, judul, dan operasi penutupan. Menambahkan komponen-komponen ke dalam JFrame.

frame.setBounds(0, 0, 300, 300);
frame.setTitle("Data Mahasiswa Prodi Telkom");
frame.getContentPane().add(label);
frame.getContentPane().add(textField);
frame.getContentPane().add(textArea);
frame.pack();
frame.setVisible(true);
frame.setDefaultCloseOperation (JFrame.EXIT_ON_CLOSE);	

public static void main(String[] args) {
new MenampilkanString();
}
	Mendeklarasikan metode main sebagai titik masuk untuk aplikasi. Membuat objek MenampilkanString, sehingga GUI dapat ditampilkan saat program dijalankan.

3. Buat program untuk menampilkan suatu frame yang berisikan satu label, satu textArea, satu Button dimana ketika Button diklik, akan muncul label yang berisi "Nama Anda (sesuai nama yang dimasukkan di textArea) " seperti gambar berikut ini.

   Soal:



Solusi:

```
1  package GUI;
2
3  import java.awt.FlowLayout;
11
12 public class Button_event implements ActionListener {
13 private JLabel label, label2;
14 private JTextField textField;
15 private JTextArea textArea;
16 private JFrame frame;
17 private JButton button;
18
19 public Button_event() {
20 label = new JLabel("Masukkan Nama anda :");
21 label.setLocation(10, 10);
22 label.setSize(label.getPreferredSize());
23 textArea = new JTextArea (" ",5,20);
24 textArea.setLineWrap (true);
25 button = new JButton("Submit");
26 button.setBounds(10,40,10,10); //int x, int y, int weight, int height
27 button.addActionListener(this);
28
29 label2 = new JLabel(" ");
30 label2.setLocation(40,40);
31 label2.setSize(label2.getPreferredSize());
32 frame = new JFrame();
33 frame.setLayout(null);
34 frame.setLayout (new FlowLayout(FlowLayout.LEFT,1,1));
35 frame.setBounds(0, 0, 300, 300);
36 frame.setTitle("Data Mahasiswa Prodi Telkom");
37 frame.getContentPane().add(label);
38 frame.getContentPane().add(textArea);
39 frame.getContentPane().add(button);
40 frame.getContentPane().add(label2);
41 frame.pack();
42 frame.setVisible(true);
43 frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
44 }
45 public void actionPerformed(ActionEvent e) {
46 String nama = textArea.getText();
47 label2.setText("Nama anda " + nama);
48 }
49
50 public static void main(String[] args) {
51 new Button_event();
52 }}
```

Hasil Analisis:

PERINTAH	KEGUNAAN
package GUI;	digunakan untuk memasukan file class dipaketkan atau mengelompokan pada file GUI.

import javax.swing.JLabel;	Mengatur komponen label
import javax.swing.JFrame;	Mengatur bingkai yang ditampilkan
import javax.swing.JTextField;	Mengatur komponen bidang text
import java.awt.FlowLayout;	Memanggil library yang ada di awt dan mengatur tata letak komponen manager.
import javax.swing.JButton;	Mangatur adanya tombol
import java.awt.event.ActionEvent;	Mengatur peristiwa atau tindakan yang dihasilkan oleh komponen, seperti tombol
import java.awt.event.ActionListener;	Menerjemahkan pemberitahun dan memproses event yang terjadi.
private JLabel label, label2; private JTextField textField; private JTextArea textArea; private JFrame frame; private JButton button;	Mendeklarasikan variabel instance untuk berbagai komponen GUI seperti JLabel, JTextField, JTextArea, JFrame, dan JButton.
public Button_event() {	Metode konstruktor yang dijalankan saat objek kelas dibuat.

label = new JLabel("Masukkan Nama anda :");
label.setLocation(10, 10);
label.setSize(label.getPreferredSize());
	Menginisialisasi label dan mengatur lokasi serta ukuran label.

textArea = new JTextArea(" ", 5, 20); textArea.setLineWrap(true);	Menginisialisasi area teks dan mengatur jumlah baris dan kolom serta mengaktifkan pemotongan baris otomatis.

button = new JButton("Submit");
button.setBounds(10, 40, 10, 10);
button.addActionListener(this);
	Menginisialisasi tombol dengan teks, mengatur batas, dan menambahkan pendengar acara (event listener) pada tombol.

label2 = new JLabel(" ");
label2.setLocation(40, 40);
label2.setSize(label2.getPreferredSize());
	Menginisialisasi label kedua dan mengatur lokasi serta ukuran label.

frame = new JFrame(); frame.setLayout(null);	Membuat objek JFrame, mengatur propertinya, menambahkan komponen-

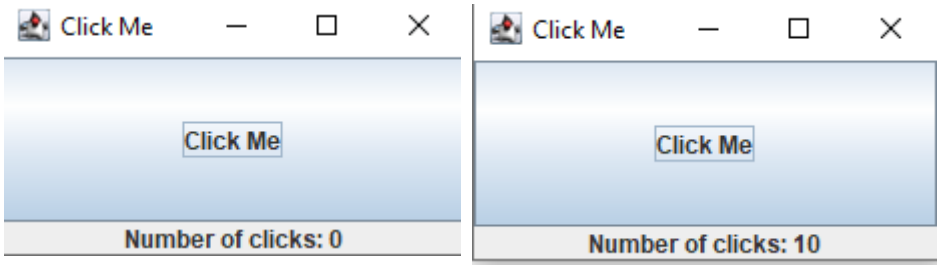
frame.setLayout(new FlowLayout(FlowLayout.LEFT, 1, 1));
frame.setBounds(0, 0, 300, 300);
frame.setTitle("Data Mahasiswa Prodi Telkom");
frame.getContentPane().add(label);
frame.getContentPane().add(textArea);
frame.getContentPane().add(button);
frame.getContentPane().add(label2);
frame.pack();
frame.setVisible(true);
frame.setDefaultCloseOperation (JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
	komponen ke dalamnya, dan menampilkan frame.

public void actionPerformed(ActionEvent e) {
String nama = textArea.getText();
label2.setText("Nama anda " + nama);
}
	Mengimplementasikan metode actionPerformed dari antarmuka ActionListener. Metode ini akan dieksekusi saat tombol diklik. Mendapatkan teks dari JTextArea dan menetapkan teks ke JLabel.

public static void main(String[] args) {
new Button_event();
}
	Metode utama sebagai titik masuk untuk aplikasi. Membuat objek Button_event, sehingga GUI dapat ditampilkan saat program dijalankan.

4. Buat program untuk menampilkan suatu frame yang berisikan satu Button dan satu label dengan nama “Number of clicks: 0 “ , dimana ketika Button diklik, label yang berisi “Number of clicks: (sesuai jumlah klik pada button) “ seperti gambar berikut ini.

   Soal:



Solusi:

```
1  package GUI;
2
3  import javax.swing.*;
7
8  public class Button_clicks {
9      int clickCount = 0;
10     public static void main(String[] args) {
11         SwingUtilities.invokeLater(new Runnable() {
12             public void run() {
13                 createAndShowGUI();
14
15             }
16         });
17     }
18
19     private static void createAndShowGUI() {
20         JFrame frame = new JFrame("Click Me");
21         frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
22         JButton button = new JButton("Click Me");
23         JLabel label = new JLabel("Number of clicks: 0", SwingConstants.CENTER);
25           button.addActionListener(new ActionListener() {
26               int clickCount = 0;
27
28
29               public void actionPerformed(ActionEvent e) {
30                   clickCount++;
31                   label.setText("Number of clicks: " + clickCount);
32               }
33           });
34
35           frame.getContentPane().add(button, BorderLayout.CENTER);
36           frame.getContentPane().add(label, BorderLayout.PAGE_END);
37           frame.pack();
38           frame.setSize(200,100);
39           frame.setVisible(true);
40       }
41 }
```

Hasil Analisis:

PERINTAH	KEGUNAAN
package GUI;	digunakan untuk memasukan file class dipaketkan atau mengelompokan pada file GUI.
import java.awt.event.ActionEvent;	Mengatur peristiwa atau tindakan yang dihasilkan oleh komponen, seperti tombol
import java.awt.event.ActionListener;	Menerjemahkan pemberitahun dan memproses event yang terjadi.

public class Button_clicks {	Mendeklarasikan kelas dengan nama Button_clicks. Nama kelas harus sesuai dengan nama file Java di mana kode tersebut disimpan.
int clickCount = 0;	Mendeklarasikan variabel instance clickCount dengan nilai awal 0. Variabel ini akan digunakan untuk menghitung jumlah kali tombol diklik.

public static void main(String[] args) {
SwingUtilities.invokeLater(new Runnable() {
public void run() {
createAndShowGUI();}}
	Mendeklarasikan metode main sebagai titik masuk utama program. Memanggil SwingUtilities.invokeLater untuk memastikan pembuatan dan tampilan GUI dijalankan di EDT (Event Dispatch Thread).

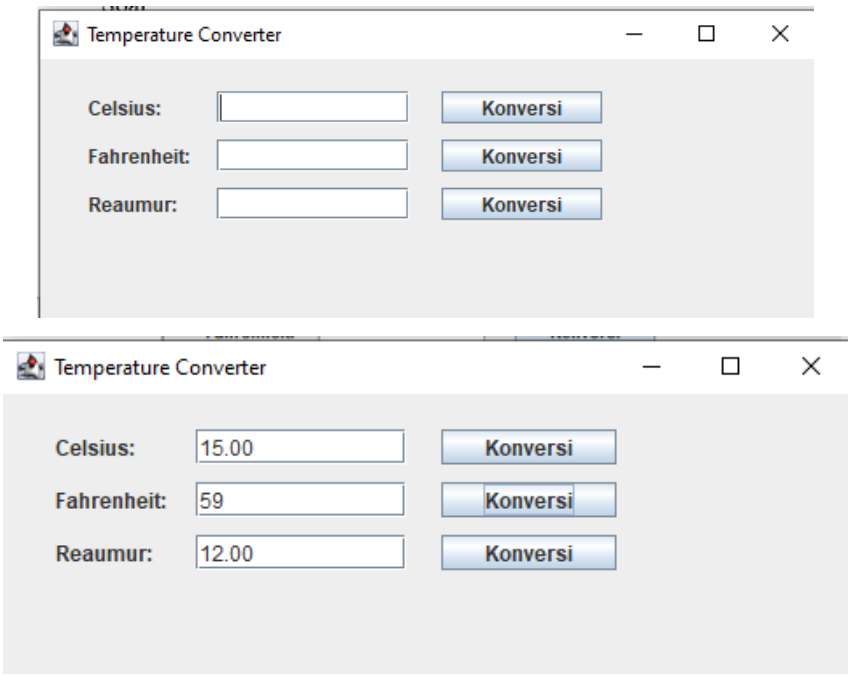
private static void createAndShowGUI() { JFrame frame = new JFrame("Click Me"); frame.setDefaultCloseOperation (JFrame.EXIT_ON_CLOSE); JButton button = new JButton("Click Me"); JLabel label = new JLabel("Number of clicks: 0", SwingConstants.CENTER);	Mendeklarasikan metode createAndShowGUI yang membuat dan menampilkan GUI. Membuat objek JFrame dengan judul "Click Me" dan mengatur operasi penutupan. Membuat objek JButton dengan teks "Click Me". Membuat objek JLabel untuk menampilkan jumlah klik, awalnya diatur ke 0.

button.addActionListener(new ActionListener() {
int clickCount = 0;
public void actionPerformed(ActionEvent e) {
clickCount++;
label.setText("Number of clicks: " + clickCount);
}
});
	Menambahkan pendengar acara (event listener) pada tombol untuk menghitung dan menampilkan jumlah klik.
	Menyusun komponen-komponen di dalam JFrame menggunakan layout BorderLayout.
	Menetapkan ukuran frame dan membuatnya terlihat.

frame.getContentPane().add(button,
BorderLayout.CENTER);
frame.getContentPane().add(label,
BorderLayout.PAGE_END);
frame.pack();
frame.setSize(200, 100);
frame.setVisible(true);
}	

5. Buat program untuk melakukan konversi suhu dari Celcius ke Fahrenheit dan Reamur dan sebaliknya, seperti tampilan berikut ini.

   Soal:



```java
package GUI;

import javax.swing.*;
import java.awt.event.*;

public class Latihan5 extends JFrame implements ActionListener {
    private JTextField celsiusField, fahrenheitField, reaumurField;
    private JButton Button1, Button2, Button3;

    public Latihan5() {
        setTitle("Temperature Converter");
        setSize(500, 200);
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        setLocationRelativeTo(null);
        setLayout(null);

        //label untuk celsius
        JLabel celsiusLabel = new JLabel("Celsius:");
        celsiusLabel.setBounds(30, 20, 80, 20);
        add(celsiusLabel);
        //text field untuk celsius
        celsiusField = new JTextField();
        celsiusField.setBounds(110, 20, 120, 20);
        add(celsiusField);

        //label untuk fahrenheit
        JLabel fahrenheitLabel = new JLabel("Fahrenheit:");
        fahrenheitLabel.setBounds(30, 50, 80, 20);
        add(fahrenheitLabel);
        //textfield untuk fahrenheit
        fahrenheitField = new JTextField();
        fahrenheitField.setBounds(110, 50, 120, 20);
        add(fahrenheitField);

        //label untuk reaumur
        JLabel reaumurLabel = new JLabel("Reaumur:");
        reaumurLabel.setBounds(30, 80, 80, 20);
        add(reaumurLabel);
        //textfield untuk reaumur
        reaumurField = new JTextField();
        reaumurField.setBounds(110, 80, 120, 20);
        add(reaumurField);

        //button celsius
```

```
        Button1 = new JButton("Konversi");
        Button1.setBounds(250, 20, 100, 20);
        Button1.addActionListener(this);
        add(Button1);
        //button fahrenheit
        Button2 = new JButton("Konversi");
        Button2.setBounds(250, 50, 100, 20);
        Button2.addActionListener(this);
        add(Button2);
        //button reaumur
        Button3 = new JButton("Konversi");
        Button3.setBounds(250, 80, 100, 20);
        Button3.addActionListener(this);
        add(Button3);
    }

    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        double celsius;
        double fahrenheit;
        double reaumur;
        if (e.getSource() == Button1) {
            celsius = Double.parseDouble(celsiusField.getText());
            fahrenheit = (celsius * 9 / 5) + 32;
            reaumur = celsius * 4 / 5;

            fahrenheitField.setText(String.format("%.2f", fahrenheit));
            reaumurField.setText(String.format("%.2f", reaumur));
        }
        if (e.getSource()==Button2) {
            fahrenheit = Double.parseDouble(fahrenheitField.getText());
            celsius = (fahrenheit-32)*5/9;
            reaumur = (fahrenheit-32)*4/9;

            celsiusField.setText(String.format("%.2f", celsius));
            reaumurField.setText(String.format("%.2f", reaumur));
        }
        if (e.getSource()==Button3) {
            reaumur = Double.parseDouble(reaumurField.getText());
            celsius = reaumur*5/4;
            fahrenheit = (reaumur-32)*9/4;

            celsiusField.setText(String.format("%.2f", celsius));
            fahrenheitField.setText(String.format("%.2f", fahrenheit));
        }



    }

    public static void main(String[] args) {
        SwingUtilities.invokeLater(() -> {
            Latihan5 converter = new Latihan5();
            converter.setVisible(true);
        });
    }

}
```

Hasil Analisis:

PERINTAH	KEGUNAAN
package GUI;	digunakan untuk memasukan file class dipaketkan atau mengelompokan pada file GUI.
import java.awt.event.ActionEvent;	Mengatur peristiwa atau tindakan yang dihasilkan oleh komponen, seperti tombol
import javax.swing.*;	Import kelas-kelas yang diperlukan dari paket javax.swing dan java.awt.
public class Latihan5 extends JFrame implements ActionListener {	Deklarasi kelas Latihan5 yang meng-extend JFrame dan meng-implementasikan ActionListener.
private JTextField celsiusField, fahrenheitField, reaumurField; private JButton Button1, Button2, Button3;	Deklarasi variabel instance untuk JTextField dan JButton.
public Latihan5() {	Konstruktor kelas Latihan5.

setTitle("Temperature Converter");
setSize(500, 200);
setDefaultCloseOperation (JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
setLocationRelativeTo(null);
setLayout(null);
	Mengatur properti JFrame.

JLabel celsiusLabel = new JLabel("Celsius:");
celsiusLabel.setBounds(30, 20, 80, 20);
add(celsiusLabel);
celsiusField = new JTextField();
celsiusField.setBounds(110, 20, 120, 20);
add(celsiusField);
	Menambahkan label dan text field untuk Celsius.

JLabel fahrenheitLabel = new JLabel("Fahrenheit:");
fahrenheitLabel.setBounds(30, 50, 80, 20);
add(fahrenheitLabel);
fahrenheitField = new JTextField();
fahrenheitField.setBounds(110, 50, 120, 20);
add(fahrenheitField);
	Menambahkan label dan text field untuk Fahrenheit.

JLabel reaumurLabel = new JLabel("Reaumur:");
reaumurLabel.setBounds(30, 80, 80, 20);
add(reaumurLabel);
reaumurField = new JTextField();
reaumurField.setBounds(110, 80, 120, 20);
add(reaumurField);
	Menambahkan label dan text field untuk Reaumur.

Button1 = new JButton("Konversi"); Button1.setBounds(250, 20, 100, 20); Button1.addActionListener(this); add(Button1) Button2 = new JButton("Konversi"); Button2.setBounds(250, 50, 100, 20);Button2.addActionListener(this); add(Button2); Button3 = new JButton("Konversi");	Menambahkan tombol konversi untuk Celsius, Fahrenheit, dan Reaumur.

Button3.setBounds(250, 80, 100, 20);
Button3.addActionListener(this);
add(Button3);
}	

public void actionPerformed(ActionEvent e) { double celsius; double fahrenheit; double reaumur;	Implementasi metode actionPerformed dari antarmuka ActionListener.

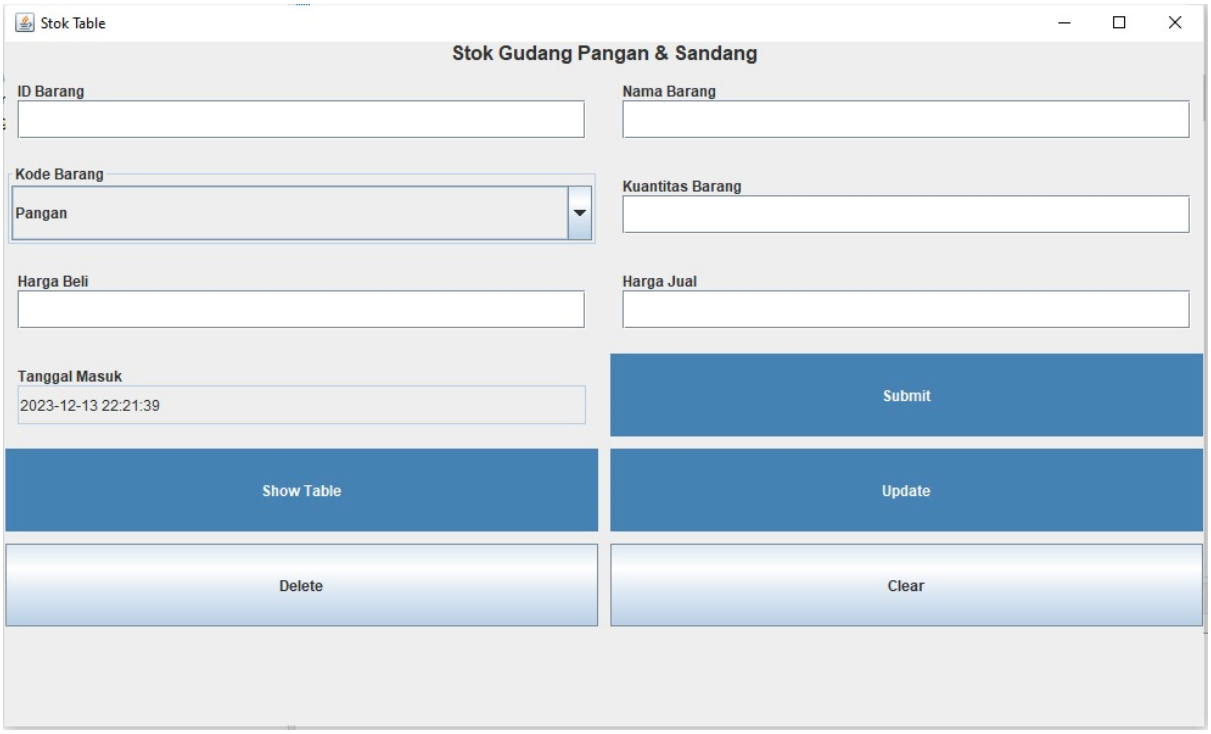
if (e.getSource() == Button1) {
celsius = Double.parseDouble(celsiusField.getText());
fahrenheit = (celsius * 9 / 5) + 32;
reaumur = celsius * 4 / 5;
fahrenheitField.setText(String.format("%.2f", fahrenheit));
reaumurField.setText(String.format("%.2f", reaumur));
}
if (e.getSource() == Button2) {
fahrenheit = Double.parseDouble(fahrenheitField.getText());
celsius = (fahrenheit - 32) * 5 / 9;
reaumur = (fahrenheit - 32) * 4 / 9;
celsiusField.setText(String.format("%.2f", celsius));
	Menggunakan getSource() untuk menentukan tombol yang diklik.

reaumurField.setText(String.format("%.2f", reaumur));
}
if (e.getSource() == Button3)
{
reaumur = Double.parseDouble(reaumurField.getText());
celsius = reaumur * 5 / 4;
fahrenheit = (reaumur - 32) * 9 / 4;
celsiusField.setText(String.format("%.2f", celsius));
fahrenheitField.setText(String.format("%.2f", fahrenheit));
}
}	

public static void main(String[] args) {
SwingUtilities.invokeLater(() -> {
Latihan5 converter = new Latihan5();
converter.setVisible(true);
});
}
}
	Metode utama untuk menjalankan aplikasi Swing.

PROJECT AKHIR : INVENTARIS STOK GUDANG SANDANG DAN PANGAN

A. FRAME



B. DATABASE

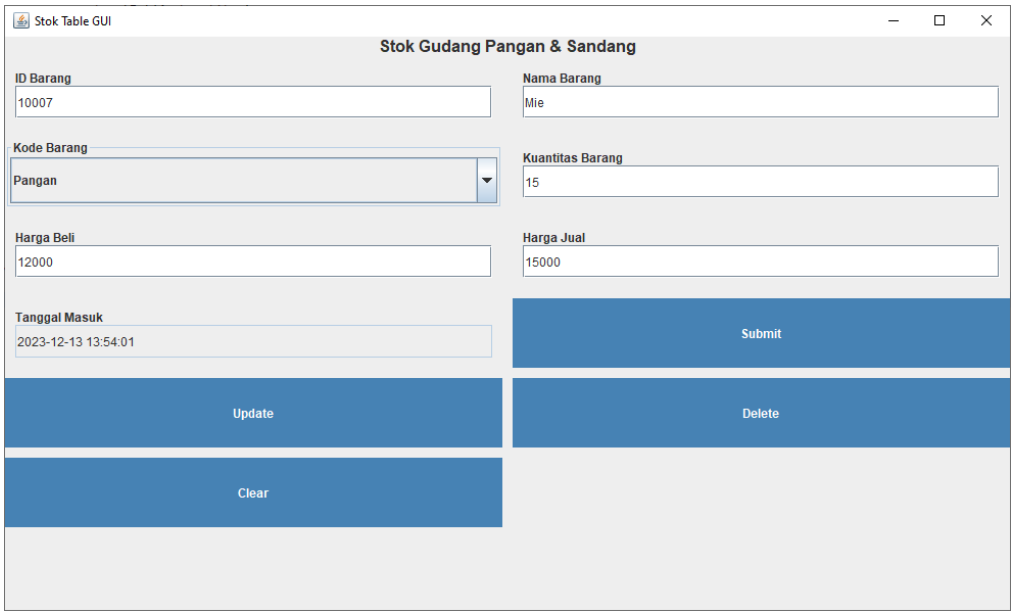
	id_barang	nama_barang	k_barang	kuantitas_barang	harga_beli	harga_jual	tanggal_masuk
1	10001	Jagung	Option1	20	20,000	23,000	2023-12-13 12:32:38.482
2	100006	kasur	Sandang	30	1,000,000	1,500,000	2023-12-13 13:23:15.000
3	100004	Tahu	Pangan	300	1,500	3,000	2023-12-13 13:28:32.742

C. PENJELASAN

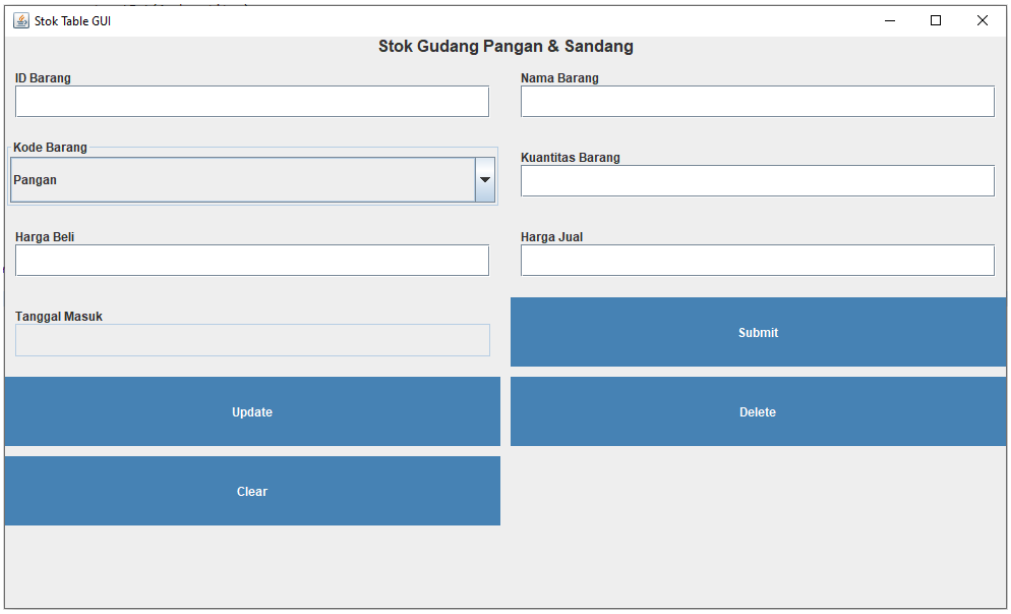
1. ID Barang dengan constrain primary key berarti input tidak bisa sama dengan input lain.
2. Kode Barang adalah jenis dari barang tersebut, ada dua pilihan yaitu sandang dan pangan. Sandang sendiri adalah kebutuhan pokok manusia berupa pakaian, contohnya adalah kemeja, sepatu, celana, dll. Lalu untuk pangan adalah kebutuhan pokok manusia yang berkaitan dengan makanan dan minuman, contohnya adalah mie, telor, beras, dll.
3. Nama Barang adalah nama dari barang yang akan dimasukkan ke gudang.
4. Kuantitas Barang adalah jumlah barang yang akan dimasukkan ke gudang dengan tipe data integer.
5. Harga Beli adalah harga barang yang dibeli dari produsen dengan tipe data integer.

6. Harga Jual adalah harga barang yang akan dijual ke konsumen dengan tipe data integer.
7. Tanggal Masuk adalah tanggal barang tersebut masuk ke stok gudang.
8. Memasukkan data dari keyboard dengan memilih Submit, maka data tersebut akan masuk ke database yang terlampir.
9. Untuk menghapus data pada field-field pada frame dapat memilih Clear, maka data pada field akan terhapus semua. Dengan contoh berikut,

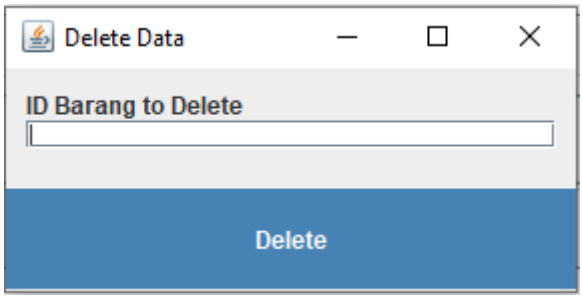
Sebelum



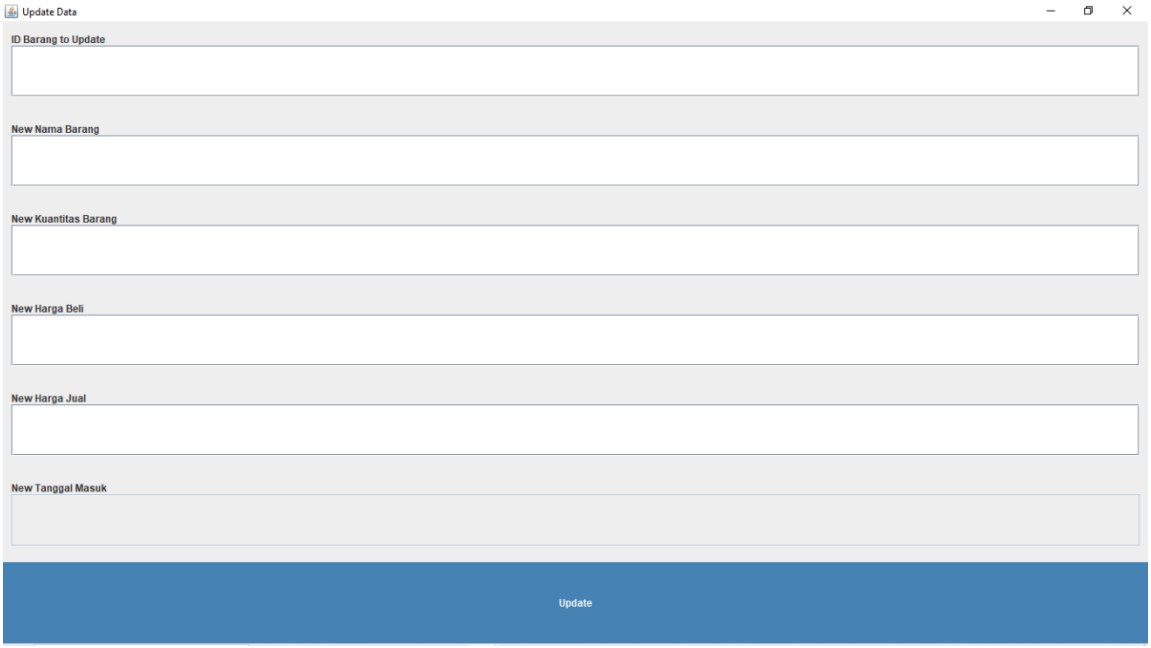
Setelah



10. Untuk menghapus data pada database dapat memilih Delete dan memasukkan ID Barang, maka data tersebut akan terhapus pada database seperti berikut,



11. Memperbarui data dapat menggunakan Update dengan memasukkan ID Barang dan langsung mengubah data sesuai yang diinginkan,



DAFTAR PUSTAKA

[1] H. Latifatunnisa, “RevoU,” Revo Upedia, 3 November 2022. [Online]. Available: https://revou.co/panduan-teknis/bahasa-pemrograman. [Diakses 15 Desember 2023].

[2] A. Muhammad, “niagahoster,” 6 April 2022. [Online]. Available: https://www.niagahoster.co.id/blog/bahasa-pemrograman/. [Diakses 15 Desember 2023].

[3] B. A. Santoso, “codepolitan,” 11 Mei 2015. [Online]. Available: https://www.codepolitan.com/blog/bluej-ide-keren-buat-yang-baru-belajar-pemrograman-java/. [Diakses 15 Desember 2023].

[4] Course-Net Indonesia, “ITBOX,” 7 Oktober 2022. [Online]. Available: https://itbox.id/blog/array-adalah/. [Diakses 15 Desember 2023].

[5] R. Y. Endra, “Konsep Dasar Pemrograman Java Graphical User Interface (GUI),” 2013.

[6] R. Jefferson, “Slide serve,” 6 November 2014. [Online]. Available: https://www.slideserve.com//. [Diakses 17 Desember 2023].

[7] Oracle, [Online]. Available: https://docs.oracle.com//. [Diakses 17 Desember 2023].

[8] BINUS, 1 Februari 2018. [Online]. Available: https://sis.binus.ac.id/2018/02/01/pengenalan-java-gui/. [Diakses 17 Desember 2023].